Universidade de Brasília · Auditoria 1 · 2026.2 · Prova 2

Dossiê de Auditoria

PetroReconcavo S.A. (B3: RECV3)

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas – exercício findo em 31/12/2025
Cobertura: NBC TA Estrutura Conceitual e NBC TA 200 a 600

Preparador	Matrícula 211059370
Versão	v1.0 – 25/10/2026 (gerado em 24/10/2026)
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido – não se simula revisão de terceiros)

Trabalho acadêmico. Usa apenas fontes públicas e dados **sintéticos** identificados como tais. Procedimentos classificados como **[REALIZADO]** (evidência pública), **[PLANEJADO]** (falta de acesso) ou **[SIMULADO]** (fins didáticos). **Não contém opinião de auditoria.** Nenhuma empresa, auditor, cliente ou fornecedor foi contatado.

Sumário

Guia de leitura	3
Matriz de cobertura e versões das normas	4
PT EC – Caracterização do trabalho (Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração)	6
PT 200 – Objetivos gerais do auditor e condução da auditoria	8
PT 210 – Concordância com os termos do trabalho e precondições	10
PT 220 – Gestão da qualidade do trabalho de auditoria	12
PT 230 – Documentação de auditoria: índice, convenções, versões e arquivo	14
PT 240 – Responsabilidade do auditor em relação à fraude	16
PT 250 – Consideração de leis e regulamentos	18
PT 260 – Comunicação com os responsáveis pela governança	20
PT 265 – Comunicação de deficiências de controle interno	22
PT 300 – Planejamento: estratégia global, plano de auditoria, cronograma e programas por ciclo	24
PT 315 – Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante	27
PT 320 – Materialidade no planejamento e na execução da auditoria	30
PT 330 – Respostas do auditor aos riscos avaliados	32
PT 402 – Entidade que utiliza organização prestadora de serviços	35
PT 450 – Avaliação das distorções identificadas	37
PT 500 – Evidência de auditoria	40
PT 501 – Evidência de auditoria: considerações específicas para itens selecionados (estoques, litígios e segmentos)	42
PT 505 – Confirmações externas (modelos, controle, diferenças e procedimentos alternativos)	44
PT 510 – Trabalhos iniciais: saldos iniciais	46
PT 520 – Procedimentos analíticos	48
PT 530 – Amostragem em auditoria: MUS no imobilizado (base simulada)	50
PT 540 – Auditoria de estimativas contábeis e divulgações relacionadas	52
PT 550 – Partes relacionadas	55
PT 560 – Eventos subsequentes	57
PT 570 – Continuidade operacional	59
PT 580 – Representações formais (minuta da carta de representação)	61
PT 600 – Auditoria de demonstrações contábeis de grupo	63
PT 999 – Conclusão integrada do dossiê (sem opinião de auditoria)	66
Anexo A – Relação de fontes	68
Anexo B – Base simulada (README)	70
Anexo C – Diagnóstico da companhia (etapa 2)	73
Anexo D – Registro do uso de IA	75

Guia de leitura

O dossiê segue o índice do PT 230. Cada papel de trabalho traz: código, título, norma e itens; objetivo; afirmações e riscos; população, fontes e critérios; procedimentos; evidências e referências cruzadas; resultados, exceções, conclusão e limitações; preparador (matrícula e data) e campo de revisão em branco.

Código	Significado	Onde
F01…F39	Fontes (URL, data e hora de acesso, página do PDF)	Registro de fontes (anexo A)
R01…R17	Riscos por afirmação	PT 315
P01…P17	Respostas	PT 330
D01…D07	Deficiências de controle	PT 265
M01…M12; D-I1…D-I5	Distorções de valor e de divulgação	PT 450
C01…C09	Confirmações externas (modelos)	PT 505
T01…T10; G01…G06	Testes de 100% na base do imobilizado e da folha	PT 530; PT 450

Arquivos citados (planilhas, scripts, base) estão no repositório; ver o README.

Matriz de cobertura e versões das normas

Matriz de cobertura das normas (resumo)

Itens de requisito numerados de cada norma (extraídos do consolidado da disciplina) confrontados com o PT correspondente. O detalhe item a item e as análises de "não se aplica" estão na planilha `matriz_cobertura/MATRIZ_COBERTURA_NORMAS.xlsx` (abas *Itens_requisitos* e *Nao_se_aplica*).

Norma	Título	Versão	PT	Itens de requisito	Citados	Cobertura	"Não se aplica" analisados
EC	Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguracao	NBC TA Estrutura Conceitual - 20/11/2015	PT EC	n/a (EC)	n/a	n/a	0
200	Objetivos gerais do auditor	NBC TA 200 (R1) - 19/08/2016	PT 200	11	11	1	0
210	Termos do trabalho	NBC TA 210 (R1) - 19/08/2016	PT 210	16	16	1	3
220	Gestao da qualidade da auditoria	NBC TA 220 (R3) - 18/11/2021	PT 220	29	29	1	0
230	Documentacao	NBC TA 230 (R1) - 19/08/2016	PT 230	9	9	1	0
240	Fraude	NBC TA 240 (R1) + Revisao NBC 3 - 19/08/2016	PT 240	34	34	1	0
250	Leis e regulamentos	NBC TA 250 - 07/02/2019	PT 250	18	18	1	1
260	Comunicacao com a governanca	NBC TA 260 (R2) - 17/06/2016	PT 260	13	13	1	1
265	Deficiencias de controle interno	NBC TA 265 - 2009*	PT 265	5	5	1	0
300	Planejamento	NBC TA 300 (R1) - 19/08/2016	PT 300	9	9	1	0
315	Identificacao e avaliacao de riscos	NBC TA 315 (R2) - 19/08/2021	PT 315	26	26	1	0
320	Materialidade	NBC TA 320 (R1) - 19/08/2016	PT 320	5	5	1	1
330	Respostas aos riscos	NBC TA 330 (R1) + Revisao NBC 3 - 19/08/2016	PT 330	26	26	1	0
402	Organizacao prestadora de servicos	NBC TA 402 - 2009*	PT 402	14	14	1	1
450	Avaliacao das distorcoes	NBC TA 450 (R1) + Revisao NBC 3 - 19/08/2016	PT 450	11	11	1	0
500	Evidencia de auditoria	NBC TA 500 (R1) + Revisao NBC 3 - 19/08/2016	PT 500	6	6	1	0
501	Itens especificos (estoque, litigios, segmentos)	NBC TA 501 - 27/11/2009	PT 501	10	10	1	1
505	Confirmacoes externas	NBC TA 505 - 2009*	PT 505	10	10	1	0
510	Saldos iniciais	NBC TA 510 (R1) - 19/08/2016	PT 510	9	9	1	0
520	Procedimentos analiticos	NBC TA 520 - 27/11/2009	PT 520	3	3	1	0
530	Amostragem	NBC TA 530 - 2009*	PT 530	10	10	1	1
540	Estimativas contabeis	NBC TA 540 (R2) - 17/10/2019	PT 540	27	27	1	0
550	Partes relacionadas	NBC TA 550 - 2009*	PT 550	18	18	1	1
560	Eventos subsequentes	NBC TA 560 (R1) - 19/08/2016	PT 560	12	12	1	0
570	Continuidade operacional	NBC TA 570 - 17/06/2016	PT 570	17	17	1	1
580	Representacoes formais	NBC TA 580 (R1) - 19/08/2016	PT 580	12	12	1	0
600	Auditoria de grupo	NBC TA 600 (R2) - 25/10/2023	PT 600	44	44	1	2

Registro das versões das normas consultadas

Norma	Sigla/versão	Data	Vigência / observação
EC	NBC TA Estrutura Conceitual	20/11/2015	Vigente para auditorias de 2025
200	NBC TA 200 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
210	NBC TA 210 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
220	NBC TA 220 (R3)	18/11/2021	Vigente para auditorias de 2025
230	NBC TA 230 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
240	NBC TA 240 (R1) + Revisao NBC 3	19/08/2016	Dupla numeracao no consolidado (Revisao NBC 3): PT cita a numeracao nova e a antiga entre parenteses
250	NBC TA 250	07/02/2019	Periodos iniciados em ou apos 31/12/2018
260	NBC TA 260 (R2)	17/06/2016	Vigente para auditorias de 2025
265	NBC TA 265	2009*	Vigente para auditorias de 2025

Norma	Sigla/versão	Data	Vigência / observação
300	NBC TA 300 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
315	NBC TA 315 (R2)	19/08/2021	Vigente para auditorias de 2025
320	NBC TA 320 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
330	NBC TA 330 (R1) + Revisao NBC 3	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
402	NBC TA 402	2009*	Vigente para auditorias de 2025
450	NBC TA 450 (R1) + Revisao NBC 3	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
500	NBC TA 500 (R1) + Revisao NBC 3	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
501	NBC TA 501	27/11/2009	Vigente para auditorias de 2025
505	NBC TA 505	2009*	Vigente para auditorias de 2025
510	NBC TA 510 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
520	NBC TA 520	27/11/2009	Vigente para auditorias de 2025
530	NBC TA 530	2009*	Vigente para auditorias de 2025
540	NBC TA 540 (R2)	17/10/2019	Vigente para auditorias de 2025
550	NBC TA 550	2009*	Vigente para auditorias de 2025
560	NBC TA 560 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
570	NBC TA 570	17/06/2016	Vigente para auditorias de 2025
580	NBC TA 580 (R1)	19/08/2016	Vigente para auditorias de 2025
600	NBC TA 600 (R2)	25/10/2023	Periodos iniciados em ou apos 01/01/2024 -> aplicavel a 2025

2009* = versão original de 2009; o texto do consolidado não traz a data de aprovação.

PT EC – Caracterização do trabalho (Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração)

Campo	Conteúdo
Código	PT EC
Norma e itens	NBC TA Estrutura Conceitual, itens 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 27, 34, 35, 39, 42, 44, 50 a 53, 56, 61 a 63 e 72 a 74
Versão consultada	NBC TA Estrutura Conceitual (consolidado da disciplina). O item 2 diz que ela "não é uma norma e não estabelece nenhum requisito"
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	Realizado com evidência pública (análise documental de F01, F07, F12, F14 e F31–F34)

1. Objetivo

Caracterizar o trabalho de auditoria das DFs de 2025 da PetroReconcavo à luz da Estrutura Conceitual (EC): partes, objeto, critérios, responsabilidades, evidência e nível de asseguração. Também diferenciar a auditoria de outros trabalhos de asseguração e de trabalhos que não são de asseguração ligados à mesma companhia.

2. Elementos do trabalho (itens 26 a 92)

Elemento	Item da EC	Aplicação à PetroReconcavo – exercício 2025
Natureza	10	Trabalho de asseguração: obter evidência apropriada e suficiente para expressar conclusão que aumente a confiança dos usuários sobre a informação do objeto
Partes – auditor	27, 29	No trabalho real: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. (sócio Daniel de Araujo Peixoto, CRC BA-025348/O) (F01 p.50). Neste dossiê: o aluno, em caráter **didático**, sem emitir opinião
Partes – parte responsável	34	Diretoria da PetroReconcavo, que elabora as DFs (declarações dos diretores, F01 p.31-35), sob supervisão do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário (F01 p.38-42)
Partes – usuários previstos	35	Acionistas (companhia listada no Novo Mercado, sem controlador – F06), debenturistas das 4 emissões (R$ 3,1 bi – NE 9), agentes fiduciários, ANP, credores e mercado
Objeto	39	Posição patrimonial e financeira, desempenho e fluxos de caixa de 2025 (individuais e consolidados)
Informação do objeto	11	DFs de 31/12/2025: BP, DRE, DRA, DMPL, DFC e notas, com a DVA como informação suplementar (F01 p.51-101)
Critérios	42, 44	Práticas contábeis adotadas no Brasil (Lei 6.404/76, CPC aprovados pela CVM e pelo CFC) e IFRS (IASB) (NE 2.1, F01 p.57). São critérios **formais** que atendem às características do item 44: relevância, integralidade, confiabilidade, neutralidade e compreensibilidade. Estão **disponíveis aos usuários** (itens 22(b)(iii) e 47)
Evidência	50 a 82	Obtida com ceticismo profissional (51-53) e julgamento (56-60); precisa ser suficiente e apropriada (61-63). Neste dossiê, a evidência fica **limitada a fontes públicas e dados simulados** (PT 500)
Relatório	83 a 92	No trabalho real: relatório do auditor sem modificação, de 18/03/2026, com o PAA "Provisão para abandono de poços" (F01 p.44-50). **Fora do escopo da P2:** a fase de relatório (NBC TA 700+) fica para a P3

3. Nível de asseguração (itens 14 a 16)

A auditoria das DFs é **asseguração razoável** (item 14). O risco do trabalho é reduzido a um nível aceitavelmente baixo e a conclusão é expressa como **opinião** ("as DFs apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes..."), como na F01 p.44.

4. Diferenciação: auditoria × outros trabalhos ligados à mesma companhia

Trabalho (evidência pública)	Tipo pela EC	Nível / natureza	Diferença em relação à auditoria das DFs
Auditoria das DFs 2025 (EY) – F01 p.44	Asseguração – atestação	**Razoável** (item 14): opinião positiva	—
Revisão das ITRs de 2025 e 2026 (EY; NBC TR 2410) – F09, F10, F12 9.1	Asseguração – atestação	**Limitada** (item 15): conclusão na forma negativa ("nada chegou ao nosso conhecimento...")	Procedimentos menos extensos (indagação e analíticos); segurança "significativa", mas menor (item 16)
Certificação de reservas da NSAI – F14	**Não** é trabalho de asseguração sobre as DFs	Laudo de especialista (engenharia de reservatórios), sem conclusão de asseguração pela EC	Para o auditor, é trabalho de **especialista da administração** (NBC TA 500 item 8), avaliado no PT 540/500
Relatórios anuais do agente fiduciário das debêntures – F31–F34	Não é asseguração (item 17)	Relatório de acompanhamento contratual	Não expressa conclusão de asseguração
Comitê de Auditoria Estatutário – parecer sobre as DFs (F01 p.41-42)	Não é trabalho de asseguração independente (órgão da companhia)	Supervisão da governança	Falta a independência do auditor externo (itens 5 a 9)

O item 19 também exclui da EC laudos em processos judiciais e opiniões meramente fortuitas, e o item 17 exclui trabalhos de consultoria.

5. Precondições (item 22) – avaliação didática

- **(a) Funções adequadas:** diretoria (parte responsável) e governança definidas; EY contratada pelo Conselho (F07 p.37). **Atendida.**
- **(b)(i) Objeto apropriado:** sim, DFs completas. **(b)(ii)-(iii) Critérios adequados e disponíveis:** CPC/IFRS são públicos. **Atendidas.**
- **(b)(iv) Expectativa de obter evidência:** atendida no trabalho real. **Neste dossiê, não há acesso a evidência interna**: limitação de escopo documentada no PT 500 e no PT 210.
- **(b)(v) Conclusão no relatório:** sim, no trabalho real. **(b)(vi) Propósito racional:** sim; exigência legal (Lei 6.404/76 e CVM).

6. Risco do trabalho (itens 72 a 74)

O risco de expressar conclusão inadequada se compõe de risco inerente, de controle e de detecção. Ele é avaliado nos PTs 200, 315 e 330; no MUS do PT 530: RA 5%, RI 100%, RC 100% e RD 5%.

7. Referências cruzadas

PT 200 (objetivos e risco de auditoria) · PT 210 (termos e precondições) · PT 500 (evidência) · PT 540 (especialista NSAI) · REG_FONTES (F01, F07, F09, F10, F12, F14, F31–F34).

8. Conclusão e limitações

A auditoria das DFs de 2025 da PetroReconcavo é um trabalho de **asseguração razoável, do tipo atestação**, com as três partes, objeto, critérios e evidência exigidos pela EC. As ITRs passam por asseguração **limitada**, enquanto a certificação de reservas e os relatórios fiduciários **não são** trabalhos de asseguração sobre as DFs.

Limitação: este dossiê é didático, sem acesso à entidade. Não se emite conclusão nem opinião de asseguração.

PT 200 – Objetivos gerais do auditor e condução da auditoria

Campo	Conteúdo
Código	PT 200
Norma e itens	NBC TA 200 (R1), itens 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24
Versão consultada	NBC TA 200 (R1), de 19/08/2016 (consolidado da disciplina), vigente para 2025
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	Realizado com evidência pública (análise) + planejado por falta de acesso (declarações de independência da equipe real)

1. Objetivo

Documentar como o dossiê atende aos objetivos gerais do auditor (item 11):

- **(a)** obter segurança razoável de que as DFs como um todo estão livres de distorção relevante, por fraude ou erro;
- **(b)** apresentar relatório.

O objetivo (b) está **fora do escopo da P2**, porque a fase de relatório fica para a P3.

2. Requisitos e como foram atendidos

Requisito (NBC TA 200)	Exigência	Atendimento neste dossiê
Item 14 – ética e independência	Cumprir exigências éticas, inclusive independência	Declaração do preparador na seção 3 abaixo. No trabalho real, a independência da EY consta do relatório (F01 p.44-45) e o FRE 9.1 (F12 p.305) mostra os honorários: só auditoria e revisão de ITR, **sem serviços não relacionados à auditoria**
Item 15 – ceticismo profissional	Planejar e executar reconhecendo que pode haver distorção relevante	Exemplos concretos na seção 4
Item 16 – julgamento profissional	Exercer julgamento no planejamento e na execução	Escolha do referencial de materialidade (PT 320), avaliação de riscos (PT 315), escolha da estimativa (PT 540) e desenho do MUS (PT 530)
Item 17 – evidência e risco de auditoria	Obter evidência apropriada e suficiente para reduzir o risco a nível baixo aceitável	Modelo RA = RI × RC × RD (seção 5); limitação de acesso no PT 500
Itens 18 e 19 – observar todas as NBC TA relevantes e entender o texto inteiro	Aplicar as normas em vigor cujas circunstâncias existem	Matriz de cobertura das normas (`matriz_cobertura/`): EC e 200 a 600, com versões e itens. Os PTs citam os itens efetivamente aplicados
Item 20 – declarar conformidade	Não declarar conformidade sem cumprir as NBC TA	**O dossiê não declara conformidade nem emite opinião** (é didático)
Item 21 – objetivos de cada NBC TA	Usar os procedimentos das normas e avaliar se a evidência é suficiente	Cada PT traz objetivo, procedimentos e conclusão, distinguindo realizado, planejado e simulado
Itens 22 e 23 – exigências relevantes	Cumprir cada exigência, salvo norma ou requisito condicional não aplicável	Quando um requisito não se aplica, o PT traz a análise (enunciado, item 2). Exemplo: PT 402, PT 600 (auditores de componentes)
Item 24 – objetivo não cumprido	Avaliar o impacto e documentar como assunto significativo	Assunto significativo documentado: **não acesso a evidências internas**. Sem acesso, não seria possível obter segurança razoável sobre várias afirmações. Em trabalho real, isso exigiria avaliar modificação de opinião (NBC TA 705); aqui é tratado como limitação didática (PT 500, conclusão integrada)

3. Ética e independência (item 14) – declaração do preparador

- O preparador declara não ter vínculo com a PetroReconcavo, a EY, a Deloitte, a NSAI ou as partes relacionadas mapeadas (PERBRAS, PetroSantander) e não prestar serviços a essas entidades. ☐ **Confirmar** (campo a ser marcado pelo próprio aluno, inclusive quanto à posse de ações RECV3).
- Nenhum contato foi feito com a empresa, auditores, clientes ou fornecedores em nome da UnB (enunciado, item 1).
- **Uso de IA:** registrado em `docs/USO_DE_IA.md`. A responsabilidade pelo julgamento e pelas conclusões é do preparador.

4. Ceticismo profissional (item 15) – exemplos concretos aplicados

1. **Impairment.** A NE 3.4 afirma que não houve indicativos. Mesmo assim, foi comparado o valor de mercado (R$ 3,3 bi) com o PL (R$ 4,33 bi), o que indica impairment pelo CPC 01, item 12(d) (DIAG, achado 1; PT 315 e PT 540).
2. **Consistência interna da DF.** Divergências entre a tabela e o texto da NE 9 (séries da 4ª emissão) e entre a NE 9 e a NE 25 (datas e taxas) (PT 450).
3. **"Evento subsequente" da NE 25.** Os fatos descritos são anteriores à data do balanço (PT 560).
4. **Dados da companhia × dados da CVM.** Conciliação PDF × CVM sem diferenças (PT 500). Comparativos de 2024 × DFP 2024 sem diferenças (PT 510).
5. **Base simulada.** Os testes rodaram "às cegas", sem ler o log de erros (PT 530).

5. Risco de auditoria (item 17; definições do item 13)

- **Fórmula:** RA = RI × RC × RD. **RA aceito: 5%** (segurança razoável, alta).
- **Imobilizado:** RI = 100% (estimativas de unidades produzidas, impairment, capitalização) e RC = 100% (controles não testados por falta de acesso), logo **RD = 5%**. Isso exige procedimentos substantivos extensos: MUS com fator de confiabilidade 3,00 (PT 530).
- **Outras contas:** riscos avaliados no PT 315 e respostas no PT 330.
- **Limitações inerentes:** fraude, julgamento, estimativas e teste por amostragem. Elas impedem que a segurança seja absoluta (segurança razoável ≠ garantia).

6. Referências cruzadas

PT EC · PT 210 · PT 220 · PT 315 · PT 320 · PT 330 · PT 500 · PT 530 · matriz de cobertura · `docs/USO_DE_IA.md`.

7. Conclusão e limitações

Os princípios da NBC TA 200 (ética, ceticismo, julgamento, evidência e risco) orientaram todos os PTs.

Limitação central (item 24): sem acesso a registros e pessoas da entidade, o objetivo de obter segurança razoável **não pode ser cumprido** por este trabalho. O dossiê documenta riscos, procedimentos realizados com evidência pública, procedimentos planejados e procedimentos simulados, **sem afirmar ter emitido opinião profissional independente**.

PT 210 – Concordância com os termos do trabalho e precondições

Campo	Conteúdo
Código	PT 210
Norma e itens	NBC TA 210 (R1), itens 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 17 (mudança nos termos), 18, 19, 20 e 21 (considerações adicionais)
Versão consultada	NBC TA 210 (R1), de 19/08/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	Realizado com evidência pública (precondições) + **minuta didática** (carta de contratação não enviada)

1. Objetivo

Aceitar o trabalho somente quando a base acordada estiver presente (objetivo da norma). Para isso:

- confirmar a existência das precondições (item 6);
- formalizar os termos numa carta de contratação com o conteúdo mínimo do item 10.

2. Avaliação das precondições (item 6)

Item 6	Exigência	Evidência pública	Conclusão
(a)	Estrutura de relatório financeiro aceitável	NE 2.1 (F01 p.57): práticas contábeis do Brasil (CPC/CVM/CFC) e IFRS (IASB). É estrutura de propósito geral, exigida pela Lei 6.404/76 e pela CVM	**Aceitável**
(b)(i)	Administração reconhece a responsabilidade pela elaboração das DFs	"Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras" (F01 p.34-35) e seção de responsabilidades da administração no relatório do auditor (F01 p.47-48)	**Atendida** (evidência pública)
(b)(ii)	Responsabilidade pelo controle interno	Relatório do auditor (F01 p.47): a diretoria é responsável pelos controles internos que julgou necessários; FRE 5.2 (F12 p.202-203)	**Atendida**
(b)(iii)	Acesso a informações, informações adicionais e pessoas	No trabalho real, constaria da carta e da representação (PT 580). **Neste dossiê: não há acesso**	**Limitação de escopo didática**

Item 7 (limitação imposta antes da aceitação). Não há limitação imposta pela administração. A falta de acesso decorre da natureza acadêmica do trabalho, não de restrição da entidade. Por isso o item 7 não leva à recusa, mas a limitação é documentada (PT 200, item 24; PT 500). **Item 8.** A estrutura é aceitável e a concordância da administração está evidenciada publicamente, então não há motivo para recusa.

3. Outros fatores de aceitação (auditoria inicial)

- **Troca de auditor.** A Deloitte saiu por **término de contrato** e "manifestou sua anuência quanto à justificativa da substituição" (F07 p.37; F12 9.1). Não há indício de desacordo técnico. A comunicação com o auditor antecessor é tratada no PT 510.
- **Integridade da administração e riscos.** Sem controlador; governança com comitê de auditoria estatutário (F01 p.38-42); Novo Mercado (F06). Riscos significativos no PT 315.

4. Minuta didática da carta de contratação (item 10, alíneas a–f)

> **MINUTA DIDÁTICA – NÃO ENVIADA – sem valor contratual**
>
> Ao Conselho de Administração e à Diretoria da PetroReconcavo S.A. Mata de São João – BA
>
> **(a) Objetivo e alcance.** Os senhores solicitaram a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da PetroReconcavo S.A. em 31 de dezembro de 2025, que compreendem o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício e as notas explicativas, além da demonstração do valor adicionado como informação suplementar. O objetivo é expressar opinião sobre se essas demonstrações estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
>
> **(b) Responsabilidades do auditor.** A auditoria será conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria (NBC TA), que exigem cumprimento de exigências éticas e planejamento e execução para obter segurança razoável. Por causa das limitações inerentes da auditoria e do controle interno, há risco inevitável de que distorções relevantes não sejam detectadas, mesmo com a auditoria adequadamente planejada e executada. Comunicaremos por escrito as deficiências significativas de controle interno identificadas (NBC TA 265).
>
> **(c) Responsabilidades da administração.** A administração reconhece a responsabilidade por: (i) elaborar as DFs de acordo com as práticas contábeis do Brasil e as IFRS; (ii) manter o controle interno necessário para DFs livres de distorção relevante; (iii) fornecer acesso a todas as informações relevantes, informações adicionais solicitadas e acesso irrestrito às pessoas da entidade; (iv) fornecer representações formais (NBC TA 580).
>
> **(d) Estrutura aplicável.** Práticas contábeis adotadas no Brasil (Lei 6.404/76, pronunciamentos do CPC aprovados pela CVM) e IFRS emitidas pelo IASB.
>
> **(e) Relatórios.** Relatório do auditor independente com opinião e seção de principais assuntos de auditoria (companhia listada – NBC TA 701), além da revisão das informações trimestrais (NBC TR 2410), conforme contratado.
>
> **(f) Circunstâncias diferentes.** O relatório poderá ter forma e conteúdo diferentes do esperado se, durante o trabalho, forem identificadas situações que exijam modificação de opinião ou parágrafos de ênfase ou de outros assuntos (NBC TA 705/706).
>
> Outros termos (A24): cronograma (revisões trimestrais + auditoria final até 18/03/2026); equipe e especialistas (reservas, modelos de provisão para abandono, derivativos); uso do trabalho da auditoria interna, se aplicável (NBC TA 610); comunicação com o auditor antecessor; honorários conforme proposta.
>
> Local e data: __ · **Auditor:** _ · ***De acordo (Diretoria):*** ___

4A. Mudança nos termos e considerações adicionais (itens 14 a 21) – análise

- **Itens 14 a 17 (mudança nos termos):** não houve pedido de mudança de alcance nem de redução do nível de asseguração (por exemplo, de auditoria para revisão). **Não se aplica**, com fundamento: o trabalho contratado é a auditoria das DFs anuais, e as revisões trimestrais (ITRs) são trabalhos distintos, com termos próprios. Se houvesse mudança sem justificativa razoável, o auditor não deveria concordar (item 14). Se não pudesse continuar o trabalho original, deveria retirar-se e avaliar se precisa comunicar o fato à governança ou aos reguladores (item 17).
- **Item 18 (normas complementadas por lei):** as práticas contábeis do Brasil (Lei 6.404/76 e CPC) e as IFRS são compatíveis para esta companhia. A DVA é exigida por lei (CVM) e tratada como informação suplementar para fins de IFRS. **Sem conflito** que exija divulgação adicional.
- **Itens 19 e 20 (estrutura prevista em lei que não seria aceitável): não se aplica.** A estrutura (CPC/IFRS) é de apresentação adequada e aceitável (item 6(a); PT 200).
- **Item 21 (relatório previsto em lei com forma diferente):** a própria norma registra que a situação não é aplicável no Brasil. O relatório segue a NBC TA 700 (fase da P3).

5. Referências cruzadas

PT EC (precondições do item 22) · PT 200 · PT 510 (auditor antecessor) · PT 580 (representações) · PT 265 · F01, F07, F12.

6. Conclusão e limitações

As precondições dos itens 6(a), 6(b)(i) e 6(b)(ii) estão evidenciadas em documentos públicos. A do item 6(b)(iii) (acesso) não pode ser obtida neste trabalho acadêmico, o que constitui limitação de escopo. A carta é minuta didática e não foi enviada nem assinada.

Itens 11 e 12 (termos previstos em lei): a Lei 6.404/76 e a regulamentação da CVM exigem auditoria independente de companhias abertas. Mesmo assim, a carta continua necessária (A23). **Item 13 (auditoria recorrente):** não se aplica a este primeiro ano, porque é auditoria inicial (PT 510).

PT 220 – Gestão da qualidade do trabalho de auditoria

Campo	Conteúdo
Código	PT 220
Norma e itens	NBC TA 220 (R3), itens 13 a 41 (responsabilidade do sócio; requisitos éticos 16 a 21; aceitação 22 a 24; recursos 25 a 28; direção, supervisão e revisão 29 a 34; consulta 35; revisão de qualidade 36; diferenças de opinião 37; monitoramento 38; responsabilidade geral 40; documentação 41)
Versão consultada	NBC TA 220 (R3), de 18/11/2021 – "Gestão de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis" (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	Planejado (estrutura de qualidade de um trabalho real) + realizado (controles aplicados a este dossiê)

1. Objetivo

Planejar a gestão da qualidade no nível do trabalho:

- direção, supervisão e revisão;
- consultas;
- recursos;
- registro de conflitos e riscos à qualidade.

O objetivo é dar segurança razoável de que o trabalho cumpre as normas e de que o relatório é apropriado.

2. Plano de qualidade do trabalho (equipe hipotética de um trabalho real)

Requisito	Exigência	Plano para a auditoria da PetroReconcavo 2025
Itens 13 a 15 – responsabilidade do sócio	Sócio assume a responsabilidade geral, cria o ambiente de qualidade e supervisiona tarefas delegadas	Sócio responsável define o tom (ceticismo e consulta) no *kick-off* e aprova o plano de auditoria (PT 300)
Itens 16 a 21 – requisitos éticos	Entender exigências éticas e independência; tratar ameaças; confirmar antes de datar o relatório	Declarações anuais de independência da equipe; verificação de participações em RECV3 e de relação com PERBRAS e PetroSantander (PT 550); rodízio de sócio; avaliação de serviços não auditoria (F12 9.1: só auditoria e revisão)
Itens 22 a 24 – aceitação	Confirmar que as políticas de aceitação foram seguidas	PT 210 (precondições) e PT 510 (comunicação com o antecessor; anuência da Deloitte)
Itens 25 a 28 – recursos	Recursos suficientes e apropriados, inclusive especialistas e tempo	Especialistas: (i) engenharia de reservatórios, para avaliar a certificação NSAI e a depleção por unidades produzidas; (ii) modelos financeiros, para a provisão para abandono (a EY usou "especialistas de modelos financeiros", F01 p.46); (iii) derivativos e valor justo; (iv) TI (ITGC do ERP); (v) tributário (SUDENE, Lei 15.270/2025). Ferramenta de análise de dados para testes em 100% da população
Itens 29 a 34 – direção, supervisão e revisão	Natureza, época e extensão da revisão; revisão das DFs e do relatório antes de datá-lo	Revisão em camadas: preparador → sênior → gerente → sócio, com prioridade para riscos significativos (impairment, provisão para abandono, receita/fraude, saldos iniciais). Revisão das DFs antes da data do relatório (item 33)
Item 35 – consultas	Consultar sobre assuntos difíceis ou controversos	Consultas previstas: (a) indicativo de impairment × NE 3.4; (b) tratamento do farm-out Mandacaru no imobilizado (NE 7.4, julgamento com o CPC 31); (c) divulgações inconsistentes da 4ª emissão
Item 36 – revisão de qualidade do trabalho (EQR)	Obrigatória quando exigida pela política da firma; tipicamente para entidades listadas	**Aplicável** (companhia listada): revisor de qualidade independente da equipe, antes da data do relatório
Item 37 – diferenças de opinião	Seguir as políticas da firma; não datar o relatório antes de resolver	Registro de divergências e resolução documentada (PT 230)
Item 38 – monitoramento	Considerar informações do monitoramento da firma	Considerar resultados de inspeções internas e externas (CFC, CVM)
Itens 40 e 41 – responsabilidade geral e documentação	Sócio conclui sobre o envolvimento suficiente; documentar	Checklist de encerramento (PT 230)

3. Conflitos e riscos à qualidade identificados

#	Risco à qualidade	Origem	Resposta
Q1	Primeira auditoria: falta de conhecimento histórico	Troca de auditor (PT 510)	Mais tempo de planejamento, leitura dos PAAs de 2024 (receita) e de 2025 (provisão para abandono), procedimentos sobre saldos iniciais
Q2	Estimativas técnicas além da competência contábil	Reservas e provisão para abandono	Especialistas (itens 25 e 26; NBC TA 620)
Q3	Pressão de prazo	Entrega em 25/10/2026 (contexto acadêmico); no real, prazo CVM de 3 meses	Priorizar riscos significativos; registrar o que ficou planejado
Q4	Uso de IA na elaboração	Ferramenta Claude	Registro de prompts, conferência pelo preparador e reprodutibilidade (`docs/USO_DE_IA.md`)
Q5	Equipe de uma pessoa (aluno): revisão independente impossível	Trabalho individual	**Campo de revisão mantido em branco** (enunciado, item 4); não há simulação de assinatura ou revisão de terceiros
Q6	Conflito de interesse	—	Nenhum conflito identificado; confirmar a declaração do PT 200

4. Controles de qualidade efetivamente aplicados a este dossiê (realizado)

1. Recálculo independente de todos os números extraídos das fontes: Python e fórmulas recalculadas no LibreOffice; conciliação PDF × CVM.
2. Reexecução completa da base simulada e dos testes, com o mesmo resultado (hash SHA-256 do conteúdo).
3. Conferência das páginas citadas no registro de fontes (correções registradas na Etapa 1).
4. Separação explícita entre os rótulos "realizado", "planejado" e "simulado" em cada PT.

5. Referências cruzadas

PT 200 · PT 210 · PT 230 · PT 300 · PT 510 · PT 540 · `docs/USO_DE_IA.md`.

6. Conclusão e limitações

O plano de qualidade do trabalho foi desenhado de acordo com os itens 13 a 41 da NBC TA 220 (R3). Como é um trabalho individual e acadêmico, **não há revisão por terceiros**. O campo de revisão permanece em branco e não foi simulado.

PT 230 – Documentação de auditoria: índice, convenções, versões e arquivo

Campo	Conteúdo
Código	PT 230
Norma e itens	NBC TA 230 (R1), itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, A1, A21 e A23
Versão consultada	NBC TA 230 (R1), de 19/08/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	Realizado (organização do próprio dossiê)

1. Objetivo

Preparar documentação suficiente para que um **auditor experiente, sem envolvimento anterior**, entenda (item 8):

- (a) a natureza, a época e a extensão dos procedimentos;
- (b) os resultados e a evidência obtida;
- (c) os assuntos significativos e os julgamentos feitos.

Também definir a montagem e a guarda do arquivo (itens 14 a 16).

2. Índice do dossiê (arquivo de auditoria)

Código	Título	Norma	Arquivo
—	README do repositório (identificação, organização, reprodução)	—	`README.md`
REG	Registro de fontes (URL, data e hora de acesso, documento, página, exercício, hash)	NBC TA 500/230	`planilhas/REG_FONTES_RECV3.xlsx`
DIAG	Diagnóstico da companhia (DFs, AV/AH, ranking do ativo, NE 7, debêntures, estimativas, indicadores, grupo, achados)	NBC TA 315/520	`diagnostico/ETAPA2_Diagnostico_RECV3.md`; `planilhas/DIAG_RECV3.xlsx`
BASE	Base simulada do imobilizado + folha (README, dicionário, conciliação, testes, MUS)	NBC TA 500/530	`base_simulada/`; `planilhas/CONC_BASE_RECV3.xlsx`; `planilhas/TESTES_BASE_RECV3.xlsx`; `planilhas/TESTES_FOLHA_RECV3.xlsx`; `notebooks/`
PT EC	Caracterização do trabalho de asseguração	EC	`papeis_trabalho/PT_EC_Estrutura_Conceitual.md`
PT 200	Objetivos gerais, ética, ceticismo, risco	200	`PT_200_Objetivos_Gerais.md`
PT 210	Termos do trabalho e precondições	210	`PT_210_Termos_do_Trabalho.md`
PT 220	Gestão da qualidade	220	`PT_220_Gestao_da_Qualidade.md`
PT 230	Documentação (este PT)	230	`PT_230_Documentacao.md`
PT 240	Fraude	240	`PT_240_Fraude.md`
PT 250	Leis e regulamentos	250	`PT_250_Leis_e_Regulamentos.md`
PT 260	Comunicação com a governança	260	`PT_260_Comunicacao_Governanca.md`
PT 265	Deficiências de controle	265	`PT_265_Deficiencias_Controle.md`
PT 300	Planejamento (estratégia, plano, cronograma, programas por ciclo)	300	`PT_300_Planejamento.md`
PT 315	Identificação e avaliação de riscos (matriz conta × afirmação)	315	`PT_315_Riscos.md`
PT 320	Materialidade	320	`PT_320_Materialidade.md`; `planilhas/PT320_MATERIALIDADE_RECV3.xlsx`
PT 330	Respostas aos riscos	330	`PT_330_Respostas.md`
PT 402	Organizações prestadoras de serviços	402	`PT_402_Prestadoras_Servicos.md`
PT 450	Avaliação das distorções	450	`PT_450_Distorcoes.md`
PT 500	Evidência	500	`PT_500_Evidencia.md`
PT 501	Itens específicos (estoques, litígios, segmentos)	501	`PT_501_Itens_Especificos.md`
PT 505	Confirmações externas	505	`PT_505_Confirmacoes_Externas.md`
PT 510	Saldos iniciais (auditoria inicial)	510	`PT_510_Saldos_Iniciais.md`
PT 520	Procedimentos analíticos	520	`PT_520_Analiticos.md`; `planilhas/PT520_ANALITICOS_RECV3.xlsx`
PT 530	Amostragem (MUS na base simulada)	530	`PT_530_Amostragem.md`
PT 540	Estimativas (provisão para abandono, com sensibilidade)	540	`PT_540_Estimativas.md`; `planilhas/PT540_ARO_SENSIBILIDADE_RECV3.xlsx`
PT 550	Partes relacionadas	550	`PT_550_Partes_Relacionadas.md`
PT 560	Eventos subsequentes	560	`PT_560_Eventos_Subsequentes.md`
PT 570	Continuidade operacional	570	`PT_570_Continuidade.md`
PT 580	Representações formais	580	`PT_580_Representacoes_Formais.md`
PT 600	Auditoria de grupos	600	`PT_600_Grupos.md`
CONC	Conclusão integrada	—	`PT_999_Conclusao_Integrada.md`
MAT	Matriz de cobertura das normas	todas	`matriz_cobertura/MATRIZ_COBERTURA_NORMAS.xlsx`
IA	Registro de uso de IA	220/230	`docs/USO_DE_IA.md`

3. Convenções

Convenção	Regra
Código de PT	"PT" + número da NBC TA (ex.: PT 315). PT 999 = conclusão integrada

Convenção	Regra
Fontes	F01 a F39 (registro de fontes). Página = **página do PDF**, não a impressa. Ex.: "F01 p.69" = NE 7.1 consolidada
Referência cruzada	`→ PT xxx §n` (seção n do PT de destino). Riscos: `R01…` (PT 315); respostas: `P01…` (PT 330); deficiências: `D01…` (PT 265); distorções: `M01…` (PT 450)
Rótulos de procedimento (enunciado, item 2)	**[REALIZADO]** com evidência pública · **[PLANEJADO]** por falta de acesso · **[SIMULADO]** para fins didáticos, com dados sintéticos
Valores	R$ mil nas tabelas da DF; R$ (centavos) na base simulada
Dados sintéticos	Coluna `natureza_dado = SINTETICO`; arquivos em `base_simulada/`
Preparador e revisão	Todo PT traz matrícula, data e campo de revisão **em branco** (sem revisão simulada – itens 9(b) e 9(c))

4. Itens 9 a 11 – como o dossiê atende

- **9(a) Características dos itens testados:** `id_registro` da base, listas de exceções e amostra MUS (`base_simulada/resultados/`).
- **9(b) Quem executou e quando:** cabeçalho de cada PT.
- **9(c) Quem revisou, quando e extensão:** campo de revisão (não preenchido, porque não houve revisão de terceiros).
- **10 Discussões com administração e governança: não houve contato** (vedado pelo enunciado). As comunicações são minutas (PT 260 e PT 580).
- **11 Informações inconsistentes com a conclusão:** documentadas onde ocorreram. Ex.: NE 3.4 × valor de mercado (PT 540); NE 9 × NE 25 (PT 450).

5. Item 12 – requisito não atendido

Requisitos que dependem de acesso, como confirmação externa, observação de inventário e indagação, não foram atendidos. **Procedimentos alternativos possíveis com fontes públicas** e a razão estão em cada PT (PT 501, PT 505, PT 500).

6. Controle de versões

- **Ferramenta:** Git/GitHub; cada alteração gera *commit* com data e descrição.
- **Versão de entrega: v1.0, de 25/10/2026** (*tag* no repositório).
- **Alterações relevantes já registradas antes da entrega:**
  - materialidade provisória (R$ 35.000 mil) substituída pela do PT 320 (R$ 31.500 mil), com todos os testes reexecutados;
  - calibração da depreciação linear da base simulada.
- **Reprodutibilidade:** scripts em `codigo/`, semente fixa e *hash* do conteúdo da base em `base_simulada/METADADOS_GERACAO.json`.

7. Montagem e guarda do arquivo (itens 14 a 16; A21 e A23)

- **Montagem:** até **60 dias** após a data do relatório (A21). Neste dossiê, a montagem coincide com a entrega (*tag* v1.0).
- **Após a montagem:** nada é apagado antes do fim do período de guarda (item 15). Alterações posteriores exigem registro do motivo, da data e do autor (item 16), feito pelo histórico do Git.
- **Guarda:** em geral, **mínimo de 5 anos** da data do relatório (A23). O repositório público e o histórico do Git servem de trilha.

7A. Item 13 – procedimentos após a data do relatório

Em circunstâncias excepcionais, procedimentos novos ou conclusões diferentes após a data do relatório exigem documentar:

- (a) as circunstâncias;
- (b) os procedimentos, a evidência e o efeito no relatório;
- (c) quando e por quem as alterações foram feitas e revisadas.

Aplicação neste dossiê: a leitura de fatos posteriores a 18/03/2026 (PT 560, seção 4) é **acadêmica**. Não alterou nenhuma conclusão e está documentada com data e fonte no próprio PT 560 e no REG_FONTES.

8. Conclusão

O dossiê está organizado de forma que um auditor experiente sem envolvimento anterior possa reexecutar e entender os procedimentos (item 8): os índices, códigos, fontes, scripts e a base são reproduzíveis.

PT 240 – Responsabilidade do auditor em relação à fraude

Campo	Conteúdo
Código	PT 240
Norma e itens	NBC TA 240 (R1). O consolidado traz dupla numeração por causa da Revisão NBC 3; aqui se cita a numeração nova, com a antiga entre parênteses: ceticismo 13 (12); discussão da equipe 16 (15); procedimentos de avaliação de riscos e indagações 17–24 (16–23); fatores de risco 25 (24); identificação e avaliação 26 (25); **receita presumida 27 (26)**; riscos significativos 28 (27); respostas gerais 29 (28); **burla de controles 32 (31)**; **procedimentos obrigatórios 33 (32) (a)-(c)**; avaliação 35–38; representações 40 (39); comunicação 41–44; documentação 45–48 (incluindo **48 (47)**)
Versão consultada	NBC TA 240 (R1), de 19/08/2016, com a Revisão NBC 3 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** fatores de risco com fontes públicas · **[PLANEJADO]** teste de lançamentos e indagações · **[SIMULADO]** análises de dados na base sintética

1. Objetivo

- Identificar e avaliar os riscos de distorção relevante por fraude.
- Obter evidência apropriada sobre esses riscos e responder adequadamente.
- Tratar a fraude identificada ou suspeita.

2. Discussão da equipe (item 16) – pauta planejada

Onde as DFs da PetroReconcavo seriam suscetíveis a fraude:

- **(i) Receita:** preço atrelado ao Brent e ao dólar, contratos de gás com cláusulas complexas, disputa de 2022 em arbitragem e corte no fim do período.
- **(ii) Estimativas manipuláveis:** reservas e depleção por unidades produzidas, provisão para abandono e impairment.
- **(iii) Capitalização indevida** de gastos de manutenção (*workover*) no imobilizado.
- **(iv) Transações com partes relacionadas** (PERBRAS, PetroSantander).
- **(v) Remuneração variável** atrelada a métricas de mercado e operacionais.

3. Fatores de risco de fraude (item 25; Apêndice 1 – triângulo da fraude)

Categoria	Fator observado	Evidência pública	Relevância
Incentivo / pressão	Remuneração variável e ILP com parcela **TSR** (retorno ao acionista)	NE 15.7 (F01 p.88-90); NE 16.2: pagamento baseado em ações de R$ 7.320 mil	Alta: pressão sobre resultado e preço da ação
Incentivo / pressão	*Covenants* (DL/EBITDA ≤ 3,0x; PV-10/dívida ≥ 1,5x) e restrição a dividendos acima de 25%	NE 9.3 (F01 p.75)	Média: há folga (1,06x), mas o EBITDA caiu 12%
Incentivo / pressão	Queda do Brent (−14%), do lucro operacional (−24%) e da ação (−30% no ano)	RA (F01 p.5 e p.28)	Alta: pressão para evitar impairment e manter resultados
Oportunidade	Estimativas com alta subjetividade (reservas, provisão para abandono, recuperabilidade)	NE 3 (F01 p.60-62)	Alta
Oportunidade	Transações com acionistas fundadores (PERBRAS: sondas; PetroSantander: consultoria)	NE 16 (F01 p.90-91)	Média
Oportunidade	Operações em conjunto em que **terceiros operam** e faturam a parte da companhia (Brava – UPGN; Mandacaru)	NE 7 (i) e 7.4	Média (PT 402)
Oportunidade	Créditos em disputa e arbitragem confidencial	NE 5.1 (i); NE 12.3	Média
Racionalização / atitude	Nenhum indício público. Há canal de denúncias ("Canal Transparência") supervisionado pelo CAE	F01 p.39	Baixa (atenuante: governança com CAE e Novo Mercado)

4. Riscos de fraude identificados (itens 26 a 28)

Ref.	Risco	Afirmações	Significativo?
R03	**Reconhecimento de receita** – presunção do item 27 (26): vendas de petróleo e gás (R$ 3,7 bi bruto), corte de dezembro, receita de *hedge*, contratos de gás em disputa	Ocorrência, corte, exatidão	**Sim.** A presunção **não** foi refutada: concentração em 3 clientes (83%), preços indexados e disputa contratual. O item 48 (47) só exigiria documentação se fosse refutada
R04	**Burla de controles pela administração** – item 32 (31): risco presente em todas as entidades	Todas	**Sim, por definição**
R01-F	Viés nas estimativas de impairment e depleção (evitar perda)	Avaliação	Sim (com R01 do PT 315)
R06-F	Capitalização indevida de despesas no imobilizado	Existência e classificação	Elevado (PT 315)

5. Respostas

5.1 Respostas gerais (item 29)

- Equipe experiente em E&P, com especialistas.
- **Imprevisibilidade:** testes em locais e polos não visitados antes (Remanso, Miranga, Potiguar) e mudança na época dos procedimentos.
- Avaliação das políticas contábeis subjetivas (NE 7.4: *farm-out* mantido no imobilizado).

5.2 Procedimentos obrigatórios contra a burla de controles – item 33 (32)

Alínea	Procedimento	Situação
(a)	**Teste de lançamentos contábeis e ajustes.** (i) Indagar o pessoal do processo de fechamento; (ii) selecionar lançamentos de fim de período; (iii) considerar lançamentos ao longo do ano. Critérios de seleção: lançamentos manuais; feitos fora do horário ou em fim de semana; feitos por usuários não usuais ou pela alta administração; com valores redondos ou logo abaixo de alçadas; em contas raramente usadas (ex.: transferências entre imobilizado e resultado); contrapartidas incomuns (receita × ajuste de *hedge*); estornos em janeiro de 2026	**[PLANEJADO]** (sem acesso ao razão geral)
(b)	**Estimativas: revisão de viés.** Comparação retrospectiva do ano anterior × realizado (ex.: provisão para abandono de 2024 × baixas e atualizações de 2025; depleção × reservas certificadas); direção das mudanças de premissa (taxa de desconto 10,92% → 10,56% e inflação 3,66% → 3,56% em 2025)	**[REALIZADO parcialmente]** no PT 540 com dados públicos
(c)	**Transações significativas fora do curso normal:** aquisição de 50% do midstream da Brava (R$ 346,6 mi), *farm-out* para a Mandacaru (US$ 5 mi), dividendos de R$ 300 mi aprovados em 18/12/2025 com base na Lei 15.270/2025	**[REALIZADO]** leitura das NEs e dos fatos relevantes; **[PLANEJADO]** inspeção de contratos e atas

5.3 Respostas ao risco de receita (R03 → PT 330)

- **[PLANEJADO]** Confirmação com os 3 maiores clientes (PT 505 – C04).
- **[PLANEJADO]** Corte: faturas de 20/12/2025 a 10/01/2026 × boletins de medição.
- **[REALIZADO]** Analítico de receita = volume × preço (Brent × câmbio) (PT 520).

5.4 [SIMULADO] Análise de dados na base sintética (técnica do teste de lançamentos aplicada ao subrazão)

Teste	Resultado na base sintética	Leitura
Itens cadastrados entre 20 e 31/12/2025	12.088 itens (R$ 245,6 mi); 25 com valor líquido > R$ 1 mi	Selecionar para inspeção (corte e existência)
Valores redondos (múltiplos de R$ 10 mil)	0	Sem indício
Lei de Benford (1º dígito do custo)	Desvio médio absoluto (MAD) de 0,0011	Aderência próxima à distribuição esperada
Cadastros sem aprovação ou com *maker = checker*	627 (T07)	Deficiência de controle (PT 265 – D01)
Cadastros em fim de semana	28% dos itens	**Não informativo:** a base sintética não modela calendário útil (limitação do dado simulado, não indício)

5A. Requisitos complementares (numeração nova, com a antiga entre parênteses)

- **Item 15 (14) – respostas inconsistentes às indagações:** as indagações estão planejadas. Se as respostas da administração e da governança divergirem (por exemplo, sobre a arbitragem na CCI ou sobre o indicativo de *impairment*), o auditor deve investigar a inconsistência **[PLANEJADO]**.
- **Item 31 (30) – procedimentos no nível das afirmações para riscos de fraude:** P03 (receita: corte, confirmação e analítico) e P04 (lançamentos) do PT 330, além da revisão de viés (PT 540).
- **Item 35 (34) – analíticos perto do fim indicando risco de fraude não reconhecido:** o analítico final (PT 520, item 6) encontrou três pontos com potencial de fraude que entraram na avaliação: (i) royalties abaixo da alíquota mínima divulgada; (ii) serviços e materiais +30% (possível manipulação da fronteira capex × opex – R06); (iii) prazo de recebimento −9 dias (corte). Nenhum, por ora, constitui indício de fraude, mas todos geram procedimentos adicionais (PT 330).

6. Avaliação, comunicações e documentação (itens 35 a 48)

- **Fraude identificada:** nenhuma com evidência pública. Os erros da base são **sintéticos e inseridos** (PT 450), e não constituem fraude real.
- **Comunicação:** os riscos significativos de fraude estão na minuta ao CAE (PT 260). A representação formal sobre fraude está no PT 580, item 4.
- **Item 48 (47):** a presunção de fraude na receita **não** foi refutada, portanto não há justificativa a documentar.

7. Referências cruzadas

PT 315 (R01, R03, R04, R06) · PT 330 (P03 e P04) · PT 505 · PT 520 · PT 540 · PT 550 · PT 260 · PT 580 · PT 265.

8. Conclusão e limitações

Foram identificados os riscos significativos de fraude **R03 (receita)** e **R04 (burla de controles)**, além de viés potencial nas estimativas.

Limitação: sem acesso ao razão, o teste de lançamentos (item 33 (32)(a)) ficou **planejado**. Só foram executadas, de forma simulada, as análises na base sintética e a revisão pública de premissas.

PT 250 – Consideração de leis e regulamentos

Campo	Conteúdo
Código	PT 250
Norma e itens	NBC TA 250, itens 12 (definição), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 25, 26 a 28, 29 e 30
Versão consultada	NBC TA 250, de 07/02/2019 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** mapeamento e leitura das NEs, do FRE e dos comunicados · **[PLANEJADO]** indagações, inspeção de correspondência com reguladores e cartas de advogados

1. Objetivo

- Obter evidência sobre a conformidade com leis que têm **efeito direto** nos valores e divulgações (item 14).
- Executar procedimentos para identificar **não conformidade com outras leis** que possam ter efeito relevante (item 15).
- Responder a indícios de não conformidade (itens 19 a 22).

2. Mapa das obrigações relevantes (item 13: entendimento da estrutura legal do setor)

#	Lei / regulamento	Efeito	Obrigação para a PetroReconcavo	Evidência pública	Risco de descumprimento
L1	**Lei 6.404/76 e normas da CVM** (DFs, CPC, Resolução CVM 80 – FRE, Resolução CVM 44 – fatos relevantes)	**Direto** (item 14)	Elaborar as DFs pelas práticas contábeis do Brasil; dividendo mínimo de 25% (estatuto); reserva legal de 5%	NE 2.1; NE 15.4 e 15.6 (F01 p.57 e p.86-88)	Baixo; reserva legal e dividendos calculados (NE 15.6)
L2	**Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo) e regulamentação da ANP:** *royalties* (7,5% a 10%), participação especial, retenção de área, pagamento a proprietários de terra (1%), **Programa Exploratório Mínimo (PEM)**, descomissionamento	**Direto** (custo, provisões e provisão para abandono)	58 concessões; *royalties* de R$ 198.434 mil; proprietários de terra R$ 29.260 mil; abandono de poços (provisão de R$ 145.192 mil)	NE 17.1 e 17.2 (F01 p.91-92); NE 13	**Médio:** já existe **não conformidade identificada**: PEM não realizado em 2 blocos da SPE Tiêta, com processos administrativos na ANP e provisão regulatória de R$ 43.034 mil (NE 12.1, F01 p.80)
L3	**Tributária:** IRPJ/CSLL; incentivo **SUDENE** (redução de 75% do IR até 2032, limitada à capacidade de produção); **Lei 13.586/2017** (depleção acelerada); ICMS, PIS/COFINS	**Direto** (IR corrente e diferido; deduções da receita)	Cumprir os limites do incentivo; reserva de incentivos fiscais (não distribuível)	NE 10 (F01 p.76-78); NE 15.2	Médio: processos fiscais possíveis de R$ 82.797 mil (NE 12.2)
L4	**Lei 12.431/2011 (debêntures incentivadas)** e **Resolução CVM 160**	Indireto/direto (uso dos recursos, classificação e *covenants*)	1ª e 4ª emissões: recursos só para os "Projetos" prioritários (MME), com reembolso em até 24 ou 36 meses	NE 9 (F01 p.73-75)	Médio: desvio de finalidade pode afetar o benefício fiscal dos investidores e a escritura
L5	**Lei 15.270/2025** (tributação de dividendos a partir de 2026)	Direto (deliberação e registro dos dividendos de R$ 300 mi em 18/12/2025: R$ 100 mi CP e R$ 200 mi LP)	Cumprir os requisitos da lei para dividendos de lucros até 2025	NE 15.6 (F01 p.88); BP	**Médio:** requisitos novos; conferir a deliberação e os prazos de pagamento
L6	**Ambiental** (licenças de operação estaduais e federais, passivos ambientais, recuperação de áreas)	Outras leis (item 15); efeito na provisão para abandono e em contingências	Licenças dos campos e da UPGN; recuperação de áreas degradadas	NE 13; FRE 4.1 (fatores de risco)	Médio
L7	**Trabalhista e saúde e segurança** (normas regulamentadoras; responsabilidade subsidiária por terceirizados)	Outras leis	113 processos trabalhistas (31 prováveis)	NE 12.1 (F01 p.80)	Médio (terceirização intensa)
L8	**Lei 12.846/2013 (anticorrupção)** e regras do Novo Mercado	Outras leis	Programa de integridade, canal de denúncias, comitê de auditoria	F01 p.39 (CAE); F06 (Novo Mercado)	Baixo a médio
L9	**Contratos de concessão (ANP)** – manutenção das garantias e dos compromissos	Outras (efeito na continuidade das concessões)	Cumprir PEM, garantias e prazos	NE 17	Médio (caso SPE Tiêta)

3. Procedimentos

3.1 Item 14 – leis de efeito direto

- **[REALIZADO]** Recálculo da reserva legal e do dividendo mínimo (NE 15.6).
- **[REALIZADO]** Leitura da reconciliação da alíquota efetiva com o incentivo SUDENE (NE 10.1).
- **[PLANEJADO]** Recálculo dos *royalties* por campo (produção × preço de referência da ANP × alíquota).
- **[PLANEJADO]** Teste dos limites de capacidade do laudo SUDENE.
- **[PLANEJADO]** Conferência da deliberação dos dividendos com a Lei 15.270/2025.

3.2 Item 15 – outras leis

- **(a) Indagação** à administração e à governança sobre conformidade **[PLANEJADO]**.
- **(b) Inspeção de correspondência** com a ANP, o IBAMA e os órgãos estaduais **[PLANEJADO]**.
- **[REALIZADO]** Leitura dos fatos relevantes de 2026 (sem menção a sanções) e do FRE 4.1.

3.3 Item 16

Atenção contínua: litígios (PT 501), atas (RCA e AGOE de 2026) e cartas de advogados (PT 505 – C05).

3.4 Item 17

Representação formal: PT 580, item 5.

4. Indício identificado: PEM da SPE Tiêta (itens 19 a 22)

- **Natureza:** inexecução parcial de unidades de trabalho do PEM em 2 blocos (REC-T) da SPE Tiêta. O valor original é R$ 18.896 mil, atualizado pelo IGP-DI para **R$ 41.254 mil** (NE 12.1, F01 p.80).
- **Efeito nas DFs:** provisão regulatória de R$ 43.034 mil no consolidado, com **indenização dos vendedores** garantida por **fiança do Itaú de R$ 42.599 mil**.
- **Item 19 – procedimentos [PLANEJADO]:** inspecionar os processos na ANP, o contrato de compra da SPE Tiêta (cláusula de indenização) e a fiança; avaliar se o reembolso esperado é um ativo contingente ou um ativo reconhecível (CPC 25), já que **não há ativo de reembolso divulgado**.
- **Item 22:** avaliar se há outras inexecuções de PEM. Os blocos POT-T estão "em prospecção" e "em desenvolvimento" (NE 17.2).
- **Ponto relacionado:** os blocos da SPE Tiêta aparecem como "valor reduzido a R$ 0" na NE 17.2. Porém, o consolidado menos a controladora dá **R$ 10.604 mil** em blocos exploratórios (NE 7.1). Essa inconsistência vai para o PT 450.

5. Comunicação e documentação (itens 23 a 30)

- **Comunicação:** o caso PEM entra na minuta ao CAE (PT 260) como assunto de conformidade regulatória já provisionado.
- **Item 29 – comunicação a autoridades:** não se aplica. A não conformidade já é conhecida da ANP (processo administrativo em curso) e não houve fraude suspeita.
- **Item 30:** documentado neste PT.

6. Referências cruzadas

PT 315 (R10 e R12) · PT 501 · PT 505 · PT 540 (provisão para abandono) · PT 570 (Lei 15.270 × *covenants*) · PT 450 · PT 580 · PT 260.

7. Conclusão e limitações

Leis de efeito direto relevantes: societária e CVM, Lei do Petróleo e ANP, tributária (SUDENE e depleção acelerada), Lei 12.431 e Lei 15.270. Há **uma não conformidade regulatória conhecida e provisionada** (PEM da SPE Tiêta).

Limitação: sem acesso a correspondência com reguladores e a indagações, os procedimentos dos itens 14 e 15 ficaram em grande parte **planejados**.

PT 260 – Comunicação com os responsáveis pela governança

Campo	Conteúdo
Código	PT 260
Norma e itens	NBC TA 260 (R2), itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 (a)–(e), 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23
Versão consultada	NBC TA 260 (R2), de 17/06/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[PLANEJADO]** – minuta didática, não enviada. As constatações vêm de procedimentos realizados com evidência pública e de procedimentos simulados, sempre identificados

1. Objetivo

Comunicar claramente aos responsáveis pela governança:

- as responsabilidades do auditor;
- o alcance e a época planejados;
- as constatações significativas;
- a independência;

e promover comunicação recíproca eficaz (objetivo da norma).

2. Destinatários (itens 11 e 12)

Pela estrutura de governança (F01 p.38-42; F12 item 7):

- **Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** subgrupo responsável por supervisionar as DFs e o relacionamento com o auditor (F01 p.38-40);
- **Conselho de Administração:** recebe cópia das comunicações relevantes (item 12).

3. Forma e época (itens 18, 19, 20 e 21)

Momento	Conteúdo	Forma
Planejamento (antes da revisão do 1º trimestre de 2025)	Responsabilidades (item 14), alcance e época, riscos significativos (item 15), independência (item 17)	Reunião com o CAE + carta
Durante o trabalho	Dificuldades e assuntos que exigem ação tempestiva, como o indicativo de impairment	Reunião / e-mail formal
Encerramento (antes de 18/03/2026)	Constatações significativas (item 16), deficiências (NBC TA 265), distorções não corrigidas (NBC TA 450), representações formais solicitadas, independência	**Por escrito** (itens 19 e 20)

4. Minuta didática da comunicação de encerramento

> **[MINUTA DIDÁTICA – NÃO ENVIADA]** Ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração da PetroReconcavo S.A.
>
> **1. Responsabilidades do auditor (item 14).** Somos responsáveis por formar e expressar opinião sobre as DFs individuais e consolidadas de 31/12/2025, elaboradas pela diretoria sob supervisão dos senhores. A auditoria não isenta a administração nem a governança das suas responsabilidades.
>
> **2. Alcance e época (item 15).** A auditoria abrange a controladora e a SPE Tiêta Ltda. (PT 600), com materialidade global de R$ 31.500 mil e de execução de R$ 20.475 mil (PT 320). As revisões trimestrais acompanharam a divulgação das ITRs de 2025, e a auditoria final foi feita entre o encerramento e a data do relatório, 18/03/2026 (PT 300). Riscos significativos identificados (PT 315): - **R01 – Recuperabilidade do imobilizado (impairment):** valor de mercado de R$ 3,3 bi abaixo do PL de R$ 4,33 bi em 31/12/2025 e Brent médio 14% menor; a NE 3.4 informa que não houve indicativos. - **R02 – Provisão para abandono de poços (R$ 145.192 mil):** alta incerteza nas premissas (taxa de 10,56% e inflação de 3,56%). - **R03 – Reconhecimento de receita:** risco presumido de fraude (NBC TA 240, item 26); 83% da receita concentrada em três clientes. - **R04 – Burla de controles pela administração** (NBC TA 240, item 31).
>
> **3. Aspectos qualitativos das práticas contábeis (item 16(a)).** - (i) A política de manter integralmente no imobilizado os ativos do *farm-out* para a Mandacaru (NE 7.4), com base na ausência de orientação específica no CPC 31, é julgamento relevante que merece divulgação mais detalhada. - (ii) As estimativas de depleção por unidades produzidas dependem da certificação da NSAI (especialista da administração). - (iii) **Divulgações inconsistentes:** a NE 9.1 apresenta séries da 4ª emissão com rótulos aparentemente trocados em relação ao texto e à NE 25; as datas e taxas da 4ª emissão divergem entre a NE 9 e a NE 25; a NE 25 ("Evento subsequente") descreve fatos anteriores ao balanço; o saldo da UPGN Guamaré aparece com três equivalências em dólar (PT 450).
>
> **4. Dificuldades significativas (item 16(b)).** [Neste dossiê didático: ausência de acesso a registros, pessoas e documentos internos – limitação de escopo do trabalho acadêmico, não imposta pela administração.]
>
> **5. Assuntos discutidos com a administração e representações (item 16(c)).** Representações formais solicitadas conforme a minuta do PT 580, incluindo as específicas sobre estimativas, litígios (arbitragem na CCI), partes relacionadas e eventos subsequentes.
>
> **6. Circunstâncias que afetam o relatório (item 16(d)).** Principais assuntos de auditoria em avaliação: provisão para abandono e recuperabilidade do imobilizado. *A fase de relatório não faz parte da P2.*
>
> **7. Outros assuntos (item 16(e)).** - Dividendos de R$ 300 mi deliberados em 18/12/2025 com base na Lei 15.270/2025: avaliar conformidade e os limites dos *covenants* (PT 250 e PT 570). - Deficiências de controle (PT 265): falhas de segregação no cadastro do imobilizado e da folha, identificadas **na base simulada** (dados sintéticos, sem constatação real).
>
> **8. Independência (itens 17 e 20).** A equipe, a firma e as firmas da rede cumpriram as exigências éticas de independência. Relacionamentos e serviços: somente auditoria das DFs e revisão das ITRs (honorários no FRE 9.1). Não identificamos ameaças que exijam salvaguardas adicionais. [Didático: no trabalho real, a declaração é da firma de auditoria.]
>
> Local e data: __ · **Auditor:** ____

5. Avaliação da comunicação recíproca (item 22)

O relatório anual do CAE (F01 p.38-42) informa o seguinte:

- **11 reuniões em 2025**, com a participação de diretores, da Gerência de Auditoria Interna, Riscos e Compliance, dos auditores internos e dos **auditores independentes**;
- o CAE tem 3 membros (Carlos Marcio Ferreira, coordenador e conselheiro independente; Leonardo Guimarães Pinto; Victor Low), regimento próprio e reuniões no mínimo trimestrais;
- entre as atribuições, está monitorar as revisões trimestrais, a auditoria e as deficiências de controle.

No ano anterior, o CAE recomendou a troca de auditor por término de contrato (F07 p.37). Isso indica comunicação recíproca **adequada**. Não há indício de que a comunicação tenha sido insuficiente a ponto de afetar a avaliação de riscos.

5A. Itens 13 e 23

- **Item 13 (governança envolvida na administração): não se aplica.** A governança (CA e CAE, com coordenador independente) é **separada** da diretoria. As comunicações vão ao CAE e ao CA além da diretoria (item 12).
- **Item 23 (documentação):** comunicações verbais devem ser documentadas (quando e a quem). As escritas devem ter cópia retida. Neste dossiê, as minutas **não enviadas** estão nos PTs 260, 265 e 580. Não houve comunicação real.

6. Referências cruzadas

PT 240 · PT 250 · PT 265 · PT 300 · PT 315 · PT 320 · PT 450 · PT 540 · PT 570 · PT 580 · PT 600.

7. Conclusão e limitações

A minuta cobre todos os assuntos exigidos pelos itens 14 a 17. É didática e **não foi enviada**. As constatações sobre a base simulada são identificadas como sintéticas.

PT 265 – Comunicação de deficiências de controle interno

Campo	Conteúdo
Código	PT 265
Norma e itens	NBC TA 265, itens 6 (definições), 7, 8, 9, 10 (a)–(b), 11 (a)–(b) e A5 a A11 (avaliação da significância)
Versão consultada	NBC TA 265 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[SIMULADO]** deficiências D01 a D06, identificadas nas bases sintéticas · **[REALIZADO]** D07, a partir de inconsistências públicas · **[PLANEJADO]** minuta de comunicação, não enviada

1. Objetivo

Comunicar adequadamente aos responsáveis pela governança e à administração as deficiências de controle interno identificadas durante a auditoria que, no julgamento do auditor, tenham importância suficiente (objetivo da norma).

Ressalva importante (item 11(b)(ii)). O trabalho considerou o controle interno para planejar procedimentos, e não para opinar sobre a sua eficácia. Nenhum controle real da PetroReconcavo foi testado: não houve acesso a sistemas nem a pessoas (PT 315 e PT 330). As deficiências D01 a D06 derivam de **dados sintéticos** e ilustram como o auditor aplicaria a norma.

2. Identificação (item 7) e avaliação da significância (item 8; A5 a A11)

Critérios aplicados (A6 e A7):

- probabilidade de a deficiência levar a distorção relevante;
- suscetibilidade do ativo a perda ou fraude;
- subjetividade e complexidade do valor;
- valores expostos;
- volume de atividade;
- importância do controle para o processo de relatório financeiro;
- causa e frequência das exceções;
- interação com outras deficiências.

Indicadores do A7 considerados: evidência de aspectos ineficazes do ambiente de controle; ausência de processo de avaliação de riscos; distorções detectadas pelo auditor e não evitadas pelo controle.

Ref.	Deficiência	Origem / evidência	Valor exposto	Significativa? (item 8)	Justificativa
D01	**Ausência de segregação no cadastro do imobilizado** (*maker-checker*): cadastros sem aprovador ou com aprovador igual ao cadastrador	**[SIMULADO]** T07 – 627 registros (`TESTES_BASE_RECV3.xlsx`, aba `Excecoes_detalhe`)	Indireto; os itens duplicados (T01, R$ 6,74 mi) passaram pelo mesmo cadastro	**Sim**	Controle-chave da existência no imobilizado (72% do ativo); volume alto; interage com D03, D04 e D05; erros detectados pelo auditor e não pelo controle (A7)
D02	**Folha de pagamento:** pagamento a matrículas inexistentes no cadastro, CPF ou conta bancária duplicados, pagamento após desligamento, falta de *maker-checker* e reajustes acima da alçada	**[SIMULADO]** G01 (6; R$ 680.767), G02 (18), G03 (8; R$ 37.918), G04 (30), G05 (12) – `TESTES_FOLHA_RECV3.xlsx`	R$ 718.685 pagos indevidamente	**Sim**	Os indícios de empregado fictício envolvem **fraude** (NBC TA 240) e indicam falha do ambiente de controle (A7). A relevância é qualitativa, mesmo com valor abaixo da ME
D03	Baixas não refletidas no subrazão (itens com status "BAIXADO" ainda com saldo)	**[SIMULADO]** T05 – 63 itens	R$ 2.553.788	Não, individualmente	Abaixo da ME; com D01, D04 e D05 contribui para o conjunto (item 8: "em conjunto")
D04	Corte da capitalização: itens com data de aquisição posterior a 31/12/2025	**[SIMULADO]** T02 – 46 itens	R$ 2.502.284	Não, individualmente	Idem
D05	Cadastro mestre sem validação: campos fora das 58 concessões (T08) e datas anteriores à constituição da companhia (T10)	**[SIMULADO]** T08 – 35 itens (R$ 1.234.406); T10 – 30 itens	R$ 1.234.406	Não, individualmente	Falha de validação automática (controle de aplicação de TI)
D06	Monitoramento de recuperabilidade insuficiente: almoxarifado sem movimento há mais de 5 anos e obras paradas há mais de 2 anos sem avaliação	**[SIMULADO]** T06 – 95 itens (R$ 281.274); T09 – 45 itens (R$ 1.134.210)	R$ 1.415.484	Não, individualmente	Afeta a estimativa de *impairment* (PT 540)
D07	**Revisão das divulgações:** inconsistências nas notas publicadas (séries da 4ª emissão na NE 9.1 × texto e NE 25; datas e taxas divergentes; NE 25 "Evento subsequente" com fatos anteriores ao balanço; três equivalências em US$ para a UPGN; NE 16.2 com AGO de "24/04/2024" para a remuneração de 2025; blocos da SPE Tiêta "reduzidos a R$ 0" na NE 17.2 × R$ 10.604 mil na NE 7.1)	**[REALIZADO]** leitura crítica da DFP (F01 p.72-75, 79-80, 91, 101; NE 7.1 e 17.2) – DIAG `Achados_Preliminares`	Divulgação (sem efeito no resultado)	Não (outra deficiência – item 10(b))	As inconsistências são **fatos públicos**. A falha do controle de revisão é **inferência**, sem teste direto

Conjunto (item 8). D01, D03, D04 e D05 têm a mesma causa provável: o ciclo cadastro → capitalização → baixa do imobilizado não tem revisão independente. Em conjunto, os valores expostos somam **R$ 6,29 mi** (D03 + D04 + D05), além dos R$ 6,74 mi de duplicidades que passaram pelo D01. Por isso, o conjunto também é tratado como **deficiência significativa**.

3. Destinatários e forma (itens 9 e 10)

Deficiência	Governança (CAE) – item 9, por escrito	Administração – item 10
D01, D02 e conjunto D01+D03+D04+D05 (significativas)	Sim	Sim, por escrito (10(a))
D03 a D07 (outras)	Não obrigatório	Sim (10(b)); por escrito ou verbalmente, com documentação

Exceção do item 10(a) e A20. A comunicação de D02 diretamente à administração pode não ser apropriada se os indícios de fraude envolverem a própria administração. Nesse caso, comunica-se primeiro ao CAE (NBC TA 240, itens 41 a 43).

4. Minuta de comunicação por escrito (item 11)

> **[MINUTA DIDÁTICA – NÃO ENVIADA – DEFICIÊNCIAS IDENTIFICADAS EM DADOS SINTÉTICOS]** Ao Comitê de Auditoria Estatutário e à Diretoria da PetroReconcavo S.A.
>
> **Contexto (item 11(b)).** (i) O objetivo da nossa auditoria foi expressar opinião sobre as demonstrações financeiras de 31/12/2025. (ii) A auditoria incluiu a consideração do controle interno relevante para elaborá-las, para planejar procedimentos adequados às circunstâncias, **mas não para expressar opinião sobre a eficácia do controle interno**. (iii) Os assuntos abaixo se limitam às deficiências que identificamos e que julgamos importantes o suficiente para comunicar.
>
> **Deficiências significativas (item 11(a)).** 1. **Cadastro do imobilizado sem segregação de funções.** 627 registros foram cadastrados e aprovados pelo mesmo usuário ou ficaram sem aprovação. *Efeito possível:* registro de ativos inexistentes ou duplicados (identificamos 160 duplicidades, R$ 6,7 mi), baixas não registradas e corte incorreto. *Recomendação:* exigir aprovação sistêmica por usuário distinto, com relatório de exceções revisado mensalmente pela controladoria. 2. **Folha de pagamento.** Identificamos pagamentos a 6 matrículas inexistentes no cadastro, 8 pagamentos após o desligamento, 18 cadastros com CPF ou conta bancária repetidos e 12 reajustes acima da alçada. *Efeito possível:* desembolsos indevidos (R$ 718,7 mil no exercício) e risco de fraude. *Recomendação:* conciliação mensal folha × cadastro × ponto, bloqueio sistêmico de pagamento a desligados e trilha de auditoria das alterações cadastrais.
>
> **Outras deficiências (item 10(b)):** D03 a D07, conforme anexo.
>
> Local e data: __ · **Auditor:** ____

5. Referências cruzadas

PT 240 (fraude: D02) · PT 315 (entendimento dos controles e R05/R06) · PT 330 (abordagem substantiva) · PT 450 (distorções originadas) · PT 540 (D06) · PT 260 (comunicação à governança) · PT 530 (MUS) · `TESTES_BASE_RECV3.xlsx` · `TESTES_FOLHA_RECV3.xlsx` · DIAG `Achados_Preliminares`.

6. Conclusão e limitações

- **Deficiências significativas:** duas (D01 e D02), mais o conjunto D01+D03+D04+D05, todas originadas de dados **sintéticos**.
- **Outras deficiências:** cinco (D03 a D07). D07 se apoia em inconsistências reais e públicas, mas a falha do controle é inferida.

Limitação: não houve teste de controles reais nem acesso a sistemas. As deficiências simuladas **não** representam a situação da PetroReconcavo.

PT 300 – Planejamento: estratégia global, plano de auditoria, cronograma e programas por ciclo

Campo	Conteúdo
Código	PT 300
Norma e itens	NBC TA 300 (R1), itens 5 (envolvimento dos membros-chave), 6 (a)–(c) (atividades preliminares), 7 e 8 (a)–(e) (estratégia global), 9 (a)–(c) (plano), 10 (atualização), 11 (direção, supervisão e revisão), 12 (a)–(c) (documentação) e 13 (a)–(b) (auditoria inicial)
Versão consultada	NBC TA 300 (R1), de 19/08/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[PLANEJADO]** estratégia e plano para a auditoria de 2025 (perspectiva do auditor do exercício) · **[REALIZADO]** atividades preliminares documentáveis com fontes públicas

1. Atividades preliminares (item 6) e auditoria inicial (item 13)

Item	Atividade	Onde
6(a) / 13(a)	Aceitação do cliente e do trabalho (NBC TA 220): integridade da administração, competência, recursos	PT 220
6(b)	Requisitos éticos e independência	PT 220; PT 260, item 8 da minuta
6(c)	Termos do trabalho (NBC TA 210)	PT 210
13(b)	**Contato com o auditor antecessor (Deloitte)**, com autorização da companhia: motivo da troca (término do contrato – anuência da Deloitte), acesso aos papéis de 2024	**[PLANEJADO]** – PT 510
5	Sócio e membros-chave no planejamento e na discussão da equipe	PT 315, seção 3

2. Estratégia global (itens 7 e 8)

Alínea	Definição
(a) Características e alcance	Auditoria das DFs **individuais e consolidadas** de 31/12/2025 da PetroReconcavo S.A. (CVM 25780; Novo Mercado), práticas contábeis do Brasil e IFRS, com a DVA como informação suplementar. Grupo: controladora + SPE Tiêta (PT 600); operações em conjunto (consórcios, UPGN Guamaré, Mandacaru). **Alcance da P2:** NBC TA EC e 200 a 600; a fase de relatório (700+) não está incluída
(b) Objetivos de relatório e época das comunicações	Relatório até a data de divulgação (efetiva: 18/03/2026). Revisões das ITRs de 2025. Comunicações ao CAE no planejamento, nas ITRs e no encerramento (PT 260). Carta de deficiências (PT 265)
(c) Fatores significativos	Materialidade de R$ 31.500 mil (MG) e R$ 20.475 mil (ME) (PT 320). Riscos significativos R01 a R04 (PT 315). **Primeira auditoria.** Estimativas de alta incerteza. Expansão em midstream. Inconsistências de divulgação
(d) Resultados das atividades preliminares	Sem impedimentos de independência. O antecessor deixou o trabalho por rodízio, não por desacordo. O PAA anterior (receita) foi incorporado ao R03
(e) Recursos – natureza, época e extensão	Sócio e gerente com experiência em E&P. **Especialistas:** engenheiro de reservas (avaliar a NSAI – PT 500), modelos financeiros e atuarial-econômico (provisão para abandono e *impairment* – PT 540), TI (ERP e medição), tributário (SUDENE) e jurídico (arbitragem). Estimativa didática de horas: planejamento e riscos 15%; intermediário 25%; final 50%; encerramento 10%

Abordagem: substantiva, sem confiança em controles (RC = 1), justificada no PT 330. Testes de 100% com análise de dados no imobilizado e na folha, e MUS para a capitalização.

3. Plano de auditoria (item 9) – natureza, época e extensão

- **(a) Procedimentos de avaliação de riscos:** PT 315, seção 2 (indagações, analíticos e inspeção). **Época:** mar./abr. de 2025 (após a contratação) e atualização a cada ITR.
- **(b) Procedimentos adicionais por afirmação:** PT 330, seção 4 (P01 a P17), detalhados por ciclo na seção 6 abaixo.
- **(c) Outros procedimentos exigidos pelas normas:**
  - fraude (PT 240), leis (PT 250), partes relacionadas (PT 550), eventos subsequentes (PT 560), continuidade (PT 570);
  - confirmações (PT 505), representações (PT 580), grupo (PT 600), saldos iniciais (PT 510);
  - organizações prestadoras (PT 402), comunicação (PT 260 e PT 265), distorções (PT 450).

4. Cronograma (perspectiva da auditoria de 2025)

Fase	Período	Atividades principais	PTs
Aceitação e termos	mar.–abr./2025	Aceitação, independência, carta de contratação, contato com o antecessor	210, 220, 510
Planejamento e riscos	abr.–mai./2025	Entendimento, discussão da equipe, materialidade preliminar, estratégia	300, 315, 320, 240
Revisão das ITRs (1T, 2T, 3T)	mai./ago./nov. 2025	Revisão trimestral; atualização de riscos (UPGN em 30/09; *farm-out* em 10/10)	315, 402
Intermediário	out.–nov./2025	*Walkthroughs*; teste de lançamentos até set.; parte intermediária do P03; análise de dados (T01 a T10 preliminares)	330, 240, 530
Inventário / visitas	dez./2025	Observação da contagem do almoxarifado; visita aos polos (imprevisibilidade)	501
Confirmações	jan./2026	Envio de C01 a C09; controle de respostas	505
Final	jan.–mar./2026	Testes de detalhes, estimativas, MUS, consolidação, eventos subsequentes, distorções	330, 520, 530, 540, 600, 560, 450
Encerramento	até 18/03/2026	Analítico final (PT 520, item 6), representações, comunicação ao CAE (reunião de 12/03/2026), revisão do sócio	520, 580, 260, 220
Montagem do arquivo	até 60 dias após o relatório (17/05/2026)	Arquivo final (NBC TA 230, A21)	230

Cronograma do dossiê acadêmico (real):

- 22/10/2026: fontes e diagnóstico.
- 23/10/2026: base simulada e testes.
- 24/10/2026: PTs.
- 25/10/2026: montagem e entrega (`docs/USO_DE_IA.md`).

5. Direção, supervisão e revisão (item 11)

- Revisão pelo gerente de todos os PTs. Revisão pelo **sócio** dos PTs de riscos significativos (315, 240, 540, 520-receita, 530), da materialidade e da conclusão (PT 999).
- **Neste dossiê:** o campo "Revisão" de cada PT fica **em branco**. Não se simula revisão de terceiros (regra do enunciado).

6. Programas de auditoria por ciclo

Legenda: **R** = realizado com evidência pública · **S** = simulado · **P** = planejado.

6.1 Ciclo de receitas (R03, R09, R10-royalties)

#	Procedimento (natureza / época / extensão)	Afirmação	Norma	Ref.	Status
RE1	Analítico substantivo volume × preço × câmbio, por produto (final; 100% da receita)	Ocorrência, exatidão	520 (5)	P03-i / PT 520	R
RE2	Refazer RE1 por mês e por ativo, com dados exatos (final)	Exatidão	520 (5(c))	PT 520	P
RE3	Corte: faturas de 20/12/2025 a 10/01/2026 × boletins de medição e de transferência de custódia (100% do período)	Corte	330 (21)	P03-ii	P
RE4	Confirmação dos saldos e volumes com os 3 maiores clientes (83%)	Existência, ocorrência	505	C04	P
RE5	Conciliação receita de gás × boletins dos processadores (UTG Catu, UPGNs)	Exatidão	402	PT 402	P
RE6	*Hedge* de petróleo: reclassificação de OCI para receita (882)	Exatidão, apresentação	540	P13	P
RE7	Royalties: corroborar a alíquota efetiva de 5,41% × 7,5%–10%	Integridade (custo)	520 (7)	PT 520	R/P
RE8	Créditos de gás em disputa e arbitragem	Avaliação	501	P09	P

6.2 Ciclo de disponibilidades (R17)

#	Procedimento	Afirmação	Norma	Ref.	Status
DI1	Confirmação bancária de saldos, aplicações, garantias e procuradores (4 instituições)	Existência, direitos, integridade	505	C01	P
DI2	Conciliações bancárias de 31/12 e liquidação subsequente dos itens pendentes	Existência, corte	500	—	P
DI3	Fundos exclusivos: extratos de cotas, relatório do auditor do fundo e valor justo	Avaliação	402	PT 402 (O5)	P
DI4	Conciliação PDF × CVM do caixa e das aplicações	Apresentação	330 (20(a))	DIAG	R

6.3 Ciclo de estoques e almoxarifado (R05, R06)

#	Procedimento	Afirmação	Norma	Ref.	Status
ES1	Avaliação de relevância: estoque circulante (6.139) × almoxarifado de inversões fixas (477.651)	—	501 (4)	PT 501	R
ES2	Observação da contagem do almoxarifado; testes de contagem nos dois sentidos	Existência, integridade	501 (4(a))	PT 501	P
ES3	Itens sem movimento há mais de 5 anos (obsolescência)	Avaliação	501 / 540	T06	S
ES4	Materiais em poder de terceiros (Brava)	Existência	501 (8)	C06	P

6.4 Ciclo de imobilizado (R01, R05, R06, R07, R14)

#	Procedimento	Afirmação	Norma	Ref.	Status
IM1	Conciliação subrazão × NE 7.1 por classe (custo, depreciação acumulada e depreciação do ano)	Integridade, exatidão	330 (20(a))	CONC_BASE	S
IM2	Testes de 100%: T01 a T10	Existência, corte, avaliação	500 / 240	P05	S
IM3	MUS: custo × documento (1.076 pontos)	Existência, exatidão	530	P06 / PT 530	S
IM4	Recálculo da depreciação linear e da depleção (T04; taxas por campo)	Exatidão	500 (A21)	P07	S
IM5	*Impairment*: indicativo, teste da administração, estimativa do auditor	Avaliação	540	P01	R/P
IM6	Compra da UPGN e *farm-out*: contratos, política, saldo em US$	Existência, avaliação, classificação	330 / 402	P14	R/P
IM7	Transferências que não zeram (−81.390): abertura	Classificação	500 (11)	PT 500 (I4)	P
IM8	Visita aos polos (inspeção física de poços e facilities)	Existência	500 (A14)	—	P

6.5 Ciclo de passivos (R08, R10, R11, R12, R13, R16)

#	Procedimento	Afirmação	Norma	Ref.	Status
PA1	Debêntures: recálculo do saldo, dos juros e dos *covenants*; confirmação com os agentes fiduciários	Integridade, exatidão, apresentação	505 (13)	P08 / C03	R/P
PA2	Conferência das séries, datas e taxas da 4ª emissão com a escritura	Apresentação	330 (24)	PT 450 (D-I1 a D-I3)	R/P
PA3	Fornecedores: busca de passivos não registrados (pagamentos de jan.–fev./2026); fornecedores LP inalterados (130.476)	Integridade	330	PT 520 (A6)	P
PA4	Provisões e contingências: movimentação, carta de advogados, PEM	Integridade, avaliação	501 / 250	P10 / C05	R/P
PA5	Partes relacionadas: PERBRAS e PetroSantander	Ocorrência, divulgação	550	P11 / C08	P
PA6	**Benefícios a empregados e folha:** G01 a G06 (fictício, duplicado, sem vínculo, *maker-checker*, alçada, **CP até 31/12/2026 × LP a partir de 01/01/2027**); conciliação com a NE 19 e o BP	Ocorrência, classificação	330 / 240	P16	S

#	Procedimento	Afirmação	Norma	Ref.	Status
PA7	Dividendos (R$ 300 mi; Lei 15.270) e JCP	Obrigações, apresentação	250	PT 250 (L5)	P
PA8	Derivativos: confirmação e valor justo	Avaliação	505 / 540	P13 / C02	P
PA9	Tributos: reconciliação da alíquota; SUDENE; diferido	Avaliação	540 / 250	P12	P

6.6 Ciclo de estimativas (R01, R02, R07, R09, R12, R13)

#	Procedimento	Afirmação	Norma	Ref.	Status
ET1	Inventário das estimativas e entendimento (item 13)	—	540	PT 540, seção 2	R
ET2	Revisão retrospectiva (item 14): *unwinding*, baixas × circulante previsto	Avaliação	540 (14)	PT 540, seção 3	R
ET3	Provisão para abandono: método, premissas, dados, intervalo do auditor (±1 p.p.)	Avaliação	540 (23 a 29)	P02	R/S/P
ET4	Divulgação da incerteza (sensibilidade)	Apresentação	540 (26, 36)	PT 540, seção 4.2	R
ET5	Especialista da administração (NSAI)	Avaliação	500 (8)	PT 500	R/P
ET6	Tendenciosidade da administração	Todas	540 (32) / 240	PT 540, seção 7	R

7. Atualizações da estratégia (item 10) – registro

Data	Alteração	Razão
Passo 3 (antes da execução final)	Materialidade provisória (R$ 35.000 mil) substituída por R$ 31.500 mil	Aplicação estrita da NBC TA 320 (PT 320)
24/10/2026	Ampliação da inspeção documental do imobilizado; pedido de exame da classe à administração	LSI do MUS > IT; distorções acumuladas se aproximam da ME (NBC TA 450, item 6)
24/10/2026	R10 elevado (royalties) e R15 criado (blocos da SPE Tiêta)	Analítico (PT 520) e inconsistência (PT 450 – M10)

8. Documentação (item 12)

- (a) Estratégia: seção 2.
- (b) Plano: seções 3 e 6.
- (c) Alterações: seção 7.

9. Referências cruzadas

PT 210 · PT 220 · PT 230 · PT 240 · PT 260 · PT 315 · PT 320 · PT 330 · PT 402 · PT 450 · PT 501 · PT 505 · PT 510 · PT 520 · PT 530 · PT 540 · PT 550 · PT 560 · PT 570 · PT 580 · PT 600 · PT 999.

10. Conclusão e limitações

A estratégia e o plano cobrem todos os riscos e todos os ciclos exigidos pelo enunciado (receitas, disponibilidades, estoques, imobilizado, passivos e estimativas, além de benefícios a empregados). A execução segue a classificação R/S/P.

PT 315 – Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante

Campo	Conteúdo
Código	PT 315
Norma e itens	NBC TA 315 (R2), itens 13 e 14 (procedimentos de avaliação de riscos), 17 e 18 (discussão da equipe), 19 (entidade, estrutura de relatório e fatores de risco inerente), 20 (políticas contábeis), 21 a 27 (componentes do controle interno), 28 e 29 (identificação; afirmações relevantes), 30 (nível das DFs), 31 (risco inerente: probabilidade × magnitude), 32 (riscos significativos), 33 (substantivo insuficiente), 34 (risco de controle), 35 a 37 e 38 (documentação)
Versão consultada	NBC TA 315 (R2) (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** entendimento e avaliação com evidência pública (DFP, FRE, atas, comunicados, dados da CVM e da B3) · **[PLANEJADO]** indagações, *walkthroughs* e observação · **[SIMULADO]** controles de cadastro e folha nas bases sintéticas
Suporte	DIAG-RECV3 (21 abas) · `diagnostico/ETAPA2_Diagnostico_RECV3.md` · PT 520 (analíticos) · PT 240 · PT 320

1. Objetivo

Identificar e avaliar os riscos de distorção relevante, por fraude ou erro, nos níveis das DFs e das afirmações. Para isso, entender a entidade, o ambiente, a estrutura de relatório financeiro e o sistema de controle interno, criando a base para as respostas do PT 330 (objetivo da norma).

2. Procedimentos de avaliação de riscos (itens 13 e 14)

Alínea	Procedimento	Situação
14(a) Indagações	Diretoria financeira, controladoria, jurídico, auditoria interna e CAE (pautas nos PTs 240, 250, 501, 550, 560 e 570)	**[PLANEJADO]**
14(b) Procedimentos analíticos	Análise horizontal e vertical do BP e da DRE, indicadores, gastos por natureza, royalties, DD&A por boe (DIAG; PT 520)	**[REALIZADO]**
14(c) Observação e inspeção	Leitura da DFP 2025, DF 2024, FRE 2025/2026, ITRs de 2026, atas (RCA de 24/02 e 17/03/2026; AGOE de 24/04/2026), fatos relevantes, certificação NSAI, relatórios fiduciários. Visita aos polos	**[REALIZADO]** leitura · **[PLANEJADO]** visita
15	Aceitação do cliente (PT 210 e PT 220) e outros trabalhos (revisão das ITRs)	**[REALIZADO]**

Itens 15 e 16 – informações de outras fontes e de experiência anterior:

- (15) Foram usadas as informações da aceitação do cliente (PT 210 e PT 220) e da revisão das ITRs de 2025.
- (16) Como é **primeira auditoria**, não há experiência anterior própria. As informações do auditor antecessor (relatório de 2024, PAA de receita) foram avaliadas quanto à relevância e incorporadas (R03). Os papéis da Deloitte não foram acessados (PT 510).

3. Discussão da equipe (itens 17 e 18) – pauta e decisões

Pauta:

- suscetibilidade a fraude (PT 240, seção 2);
- estimativas de alta incerteza (provisão para abandono, *impairment*, reservas);
- primeira auditoria após o rodízio (PT 510);
- expansão em midstream (UPGN) e operações em conjunto (PT 402);
- inconsistências de divulgação já encontradas (PT 500, I1 a I6).

Decisões significativas (item 38(a)):

- (i) estratégia **substantiva** (RC máximo) por falta de acesso a controles;
- (ii) R01 e R02 como riscos significativos, além da presunção de receita (R03) e da burla de controles (R04);
- (iii) a base simulada do imobilizado serve aos testes de existência, avaliação e capitalização.

4. Entendimento da entidade e do ambiente (item 19) – [REALIZADO]

Aspecto (19(a))	Entendimento	Fonte
(i) Estrutura organizacional, propriedade e governança	Companhia aberta do Novo Mercado, **sem controlador** (maior acionista: fundos Opportunity, 27,6%); fundadores PERBRAS e PetroSantander; CA com CAE estatutário (3 membros, coordenador independente; 11 reuniões em 2025); controlada SPE Tiêta (100%)	NE 1, NE 15.1, F01 p.38-42, FRE
(i) Modelo de negócio e TI	E&P *onshore* em campos maduros (58 concessões em BA, SE e RN; 14 em consórcio); venda de petróleo (Petrobras, Dax Oil, Brava) e gás processado (UTG Catu – Petrobras; UPGNs); midstream (UPGN Guamaré, 50%); serviço de sondas a terceiros. TI: ERP e sistemas de medição não identificados nas fontes públicas → **[PLANEJADO]**	RA 2025; NE 7, 18 e 21
(ii) Setor, regulação e fatores externos	Preço do Brent (−14% em 2025), câmbio, regulação da ANP (royalties, PEM, descomissionamento), incentivo SUDENE, Lei 15.270/2025, ambiental	PT 250; RA
(iii) Medidas de desempenho	Produção (boe/dia), *lifting cost*, EBITDA, DL/EBITDA (*covenant*), PV-10, TSR (remuneração variável) → **pressão por métricas** (PT 240)	RA; NE 9.3; NE 15.7
19(b) Estrutura de relatório e políticas	CPC/IFRS; depleção por unidades produzidas; provisão para abandono a valor presente; *hedge* de fluxo de caixa; CPC 19 (JOAs); política de *farm-out* sem orientação específica no CPC (NE 7.4); normas novas sem impacto (PT 510)	NE 2 e 3
19(c) Fatores de risco inerente	Ver seção 7 (complexidade, subjetividade, mudança, incerteza, suscetibilidade a viés ou fraude)	—

Item 20 – políticas apropriadas? São apropriadas, com um ponto de atenção:

- a manutenção **integral** dos ativos do *farm-out* (50% cedidos à Mandacaru) no imobilizado, justificada pela ausência de orientação específica no CPC 31 (NE 7.4), é **julgamento relevante**;
- o normal seria baixar a parcela cedida ou tratá-la como venda parcial (CPC 27, item 67) → risco **R14**, comunicado ao CAE (PT 260, item 16(a)).

5. Sistema de controle interno (itens 21 a 27)

Componente	Entendimento obtido	Fonte	Avaliação
Ambiente de controle (21)	CAE estatutário ativo; Novo Mercado; Código de Ética; canal de denúncias ("Canal Transparência"); política de partes relacionadas com alçadas (FRE 11.1). **Mudanças em 2026:** redução da diretoria (fev.), renúncia do presidente do CA (mar.), Política de Alçadas e reforma estatutária para incluí-la nas competências do CA, aprovadas pelo CA em 17/03/2026 e submetidas à AGOE de 24/04/2026. Remuneração com TSR	F01 p.38-42; FRE; FR; ata da RCA de 17/03/2026	Adequado, com **mudanças de governança** a monitorar
Avaliação de riscos da entidade (22)	Gerência de Auditoria Interna, Riscos e Compliance; fatores de risco no FRE 4.1	F01 p.39; FRE	Existe formalmente. Eficácia não testada
Monitoramento (24)	Auditoria interna reporta ao CAE. O CAE monitora controles e deficiências	F01 p.39-40	Idem
Sistema de informação (25)	Fluxo não documentado publicamente. Insumos de terceiros: boletins da operadora (Brava), medições de processadores (PT 402), certificação NSAI	PT 402; PT 500	**[PLANEJADO]** *walkthrough* de receita, capitalização e fechamento
Atividades de controle (26)	(i) Controles para riscos significativos (R01 a R04); (ii) controles sobre lançamentos manuais e não rotineiros; (iii) controles de TI (acesso, mudança, segregação no ERP)	—	**[PLANEJADO]** · **[SIMULADO]** controles de cadastro (*maker-checker*) testados na base: 627 exceções (D01)
Deficiências (27)	D01 e D02 significativas (simuladas); D07 (revisão de divulgações) inferida de inconsistências públicas	PT 265	Comunicação no PT 265

6. Riscos no nível das DFs (itens 28(a) e 30)

Ref.	Risco generalizado	Efeito (item 30(b))	Resposta geral (PT 330, item 5)
G-A	**Burla de controles pela administração (R04)** – presente em toda entidade (NBC TA 240)	Todas as afirmações	Ceticismo; imprevisibilidade; teste de lançamentos
G-B	**Primeira auditoria** após o rodízio (Deloitte → EY): conhecimento acumulado menor	Saldos iniciais e estimativas	Equipe experiente; PT 510
G-C	**Pressão por resultados** (Brent −14%, lucro operacional −24%, ação −30%, métricas de TSR e *covenants*)	Estimativas e receita	Ênfase em viés (PT 540)
G-D	**Qualidade da revisão das divulgações** (inconsistências na NE 9.1, NE 25, NE 11/21, NE 16.2, NE 17.2)	Apresentação e divulgação	Revisão detalhada das notas (PT 330, item 24)

7. Matriz conta × afirmação × risco (itens 28(b), 29, 31 e 32)

Escala do risco inerente (espectro, item 31): **A** = alto, **M** = médio, **B** = baixo, combinando **probabilidade × magnitude**. RC = máximo para todos (item 34: sem teste de controles, o RDR é igual ao RI).

Ref.	Conta / classe (R$ mil)	Afirmação relevante	Fatores de risco inerente	RI	Significativo (item 32)?	Fonte	Resposta
R01	Imobilizado e intangível – recuperabilidade (6.254.225)	Avaliação	Incerteza; subjetividade; **valor de mercado/PL = 0,77x**; Brent −14%; NE 3.4 diz "sem indicativos"	**A**	**Sim**	DIAG; PT 540	P01
R02	Provisão para abandono (145.192)	Avaliação; classificação (circulante)	Incerteza alta (±1 p.p. movimenta 71% a 87% da ME); histórico de falha de época (baixas 43 vezes o circulante previsto)	**A**	**Sim** (PAA da EY)	PT 540	P02
R03	Receita de petróleo e gás (3.709.684 bruta)	Ocorrência; corte; exatidão	**Fraude presumida** (NBC TA 240); 3 clientes = 83%; preços indexados; contratos em disputa; PAA da Deloitte em 2024	**A**	**Sim** (presunção não refutada)	PT 240; PT 520	P03
R04	Lançamentos manuais e ajustes de fechamento	Todas	Burla de controles	**A**	**Sim** (por definição)	PT 240	P04
R05	Imobilizado – **existência e integridade cadastral** (duplicidades, baixas não registradas, corte da capitalização)	Existência; corte	Volume (532 mil registros); falha de segregação (D01)	**A**	Não	Base simulada (T01, T02, T05, T08)	P05
R06	Imobilizado – **capitalização indevida** (*workover*, manutenção)	Existência; classificação	Subjetividade da fronteira capex × opex; serviços e materiais +30% no resultado (PT 520)	**A**	Não (elevado)	PT 520; MUS	P06
R07	Depleção por unidades produzidas (DD&A de 721.077)	Exatidão; avaliação	Dependência do especialista (NSAI); cálculo por campo	**M**	Não	PT 540 (E3)	P07
R08	Debêntures (3.105.016) e *covenants*	Integridade; apresentação; divulgação	Inconsistências na 4ª emissão (séries, datas, taxas); juros +231%	**M**	Não	PT 500 (I1, I2); PT 520	P08
R09	Créditos de gás em disputa (55.917) e arbitragem na CCI	Avaliação; integridade (passivo contingente)	Incerteza jurídica; confidencialidade	**M-A**	Não (elevado)	NE 5.1; NE 12.3; PT 501	P09
R10	Provisões e contingências; obrigações regulatórias da ANP (PEM, royalties)	Integridade; avaliação	Royalties a 5,41% contra mínimo divulgado de 7,5% (PT 520); PEM da SPE Tiêta	**M**	Não	PT 250; PT 520	P10
R11	Partes relacionadas (PERBRAS, PetroSantander)	Ocorrência; divulgação	Fundadores como fornecedores	**B-M**	Não	PT 550	P11
R12	Tributos sobre o lucro (IR diferido de 52.211 líquido; incentivo SUDENE)	Avaliação; apresentação	Limites do laudo SUDENE; reversão do diferido (+85 mi em 2024 → −124 mi em 2025)	**M**	Não	PT 250 (L3)	P12
R13	Derivativos e *hedge accounting* (ativos 35.055; passivos 88.449; AAP 13.540)	Avaliação; apresentação	Modelos de valor justo; efetividade do *hedge*	**M**	Não	NE 14; PT 505 (C02)	P13
R14	Operações em conjunto: compra de 50% da UPGN (R$ 346,6 mi) e *farm-out* da Mandacaru	Existência; avaliação; classificação	Transações não rotineiras; política de *farm-out* (NE 7.4); saldo em US$ divergente; operadora terceira	**A**	Não (elevado)	NE 7 (i), 7.4, NE 11; PT 402	P14

Ref.	Conta / classe (R$ mil)	Afirmação relevante	Fatores de risco inerente	RI	Significativo (item 32)?	Fonte	Resposta
R15	Consolidação (SPE Tiêta): eliminações, mais-valia, blocos	Integridade; exatidão	Blocos de R$ 10.604 mil × "R$ 0" (NE 17.2)	**M**	Não	PT 600	P15
R16	Folha e benefícios a empregados (284.002; obrigações de 88.753)	Ocorrência; classificação (CP × LP)	**[SIMULADO]** empregado fictício, pagamento após desligamento, CP/LP	**M**	Não	PT 265 (D02); TESTES_FOLHA	P16
R17	Caixa e aplicações (1.630.040), incluindo fundos exclusivos	Existência; avaliação	Fundos com gestão discricionária (PT 402)	**B**	Não	NE 4	P17

Afirmações relevantes e classes significativas (item 29): todas as linhas R01 a R17 são classes ou saldos **significativos**. As demais contas (estoques de 6.139; intangível de 83.384; arrendamentos) são **não significativas**. Item 36: o julgamento continua apropriado; estoques foram analisados no PT 501.

Item 33 – riscos em que só procedimentos substantivos não bastam:

- **R03 (receita)** e **R05 (cadastro)**, pelo alto volume de transações processadas eletronicamente (A222 a A225). Em auditoria real, os controles de TI e de medição teriam de ser testados.
- **Neste dossiê:** limitação reconhecida. As respostas substantivas são complementadas por testes de 100% em dados (simulados) – PT 330.

8. Avaliação da evidência e revisão (itens 35 a 37)

- **Item 35:** a evidência pública é base **apropriada** para identificar riscos. Para avaliar controles, é **insuficiente** (componentes 21 a 26 planejados).
- **Item 37 – revisões após novas informações:**
  - R02 reforçado pela revisão retrospectiva (PT 540);
  - R10 elevado de B para M pelo analítico de royalties (PT 520);
  - R15 criado pela inconsistência dos blocos (PT 450 – M10).

9. Documentação (item 38)

- (a) Discussão: seção 3.
- (b) Entendimento: seções 4 e 5, com fontes.
- (c) Controles: seção 5. O desenho e a implementação estão **[PLANEJADOS]**, exceto os simulados.
- (d) Riscos e lógica: seções 6 e 7.

10. Referências cruzadas

PT 200 · PT 210 · PT 220 · PT 240 · PT 250 · PT 260 · PT 265 · PT 300 · PT 320 · PT 330 · PT 402 · PT 450 · PT 500 · PT 501 · PT 505 · PT 510 · PT 520 · PT 530 · PT 540 · PT 550 · PT 570 · PT 600 · DIAG-RECV3.

11. Conclusão e limitações

Foram identificados **17 riscos no nível das afirmações** (4 significativos: R01, R02, R03 e R04) e **4 riscos no nível das DFs**. O risco de controle foi considerado **máximo** (sem testes), e o RDR equivale ao RI.

Limitação: o entendimento dos controles e de TI depende de indagações e *walkthroughs* **planejados**.

PT 320 – Materialidade no planejamento e na execução da auditoria

Campo	Conteúdo
Código	PT 320
Norma e itens	NBC TA 320 (R1), itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, A4, A5, A6, A8, A11, A12, A13 e A14; NBC TA 450 (R1), item 5 e A2
Versão da norma consultada	NBC TA 320 (R1), de 19/08/2016, aplicável a períodos findos em 31/12/2016 ou depois (consolidado da disciplina)
Entidade / período	PetroReconcavo S.A. – DF individuais e consolidadas de 31/12/2025
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	Realizado com evidência pública (cálculo sobre a DF publicada)
Planilha	`planilhas/PT320_MATERIALIDADE_RECV3.xlsx` (fórmulas editáveis), gerada por `codigo/pt320_materialidade.py`

1. Objetivo

Aplicar o conceito de materialidade no planejamento e na execução da auditoria (item 8). Para isso, determinar:

- a **materialidade para as demonstrações como um todo** (item 10);
- as **materialidades específicas**, quando aplicáveis (item 10);
- a **materialidade para execução** (itens 9 e 11);
- o limite abaixo do qual as distorções são **claramente triviais** (NBC TA 450, item 5).

2. Afirmações e riscos considerados

A materialidade não se refere a uma afirmação específica. Ela é a referência para (i) avaliar riscos e definir natureza, época e extensão dos procedimentos (item 11) e (ii) avaliar as distorções (NBC TA 450). Riscos que afetam o julgamento:

- volatilidade do resultado por derivativos;
- primeira auditoria (PT 510);
- inconsistências de divulgação já identificadas (DIAG-RECV3, achados 2 a 5);
- risco significativo de impairment (PT 315).

3. População, fontes e critérios

DRE, BP e notas da DFP 2025 consolidada (F01 p.51-56; NE 20 p.94; NE 16.2 p.91), comparadas com os dados abertos da CVM (F03). Os valores estão em R$ mil.

4. Procedimentos executados

4.1 Escolha do referencial (itens A4 e A5)

O item A4 lista os fatores para escolher o referencial. A análise para a PetroReconcavo:

Fator do A4	Análise
(a) Elementos das DCs	Receita líquida R$ 3.157.609; LAIR R$ 776.194; PL R$ 4.330.716; ativo R$ 8.668.015
(b) Itens que atraem a atenção dos usuários	Companhia listada (Novo Mercado): investidores olham produção, receita, EBITDA e lucro. Debenturistas (R$ 3,1 bi) olham os *covenants* de dívida líquida/EBITDA
(c) Natureza, setor e ambiente	E&P de campos maduros *onshore*, intensivo em capital, com receita atrelada ao Brent e ao dólar (97% da receita bruta – NE 21)
(d) Estrutura societária e financiamento	Sem controlador. Dívida relevante em debêntures, com *swaps* para dólar
(e) **Volatilidade do referencial**	**O LAIR passou de R$ 363.405 (2024) para R$ 776.194 (2025), +114%.** A variação vem do resultado de *swaps*: −R$ 368.547 em 2024 e +R$ 366.796 em 2025 (NE 20). **A receita líquida variou só −3,3%.**

Conclusão. O item A5 diz que o LAIR é o referencial usual, mas que, "*quando o lucro antes do imposto de operações em continuidade é volátil, outros referenciais podem ser mais apropriados, como lucro bruto ou receita total*". O LAIR da companhia é volátil por causa dos derivativos, então foi escolhida a **receita líquida consolidada de 2025**.

4.2 Percentual (item A8)

O A8 diz que o percentual é questão de julgamento e que o percentual sobre o LAIR é "*normalmente maior*" que o aplicado à receita. Como exemplo, cita **5% do LAIR** e **1% da receita total**, admitindo percentuais maiores ou menores. Foi adotado **1% da receita líquida**: 1% × R$ 3.157.609 = **R$ 31.576**.

4.3 Teste de razoabilidade (itens A6 e A4(d))

Referencial	Base	%	Resultado
Receita líquida 2025 (escolhido)	3.157.609	1%	**31.576**
LAIR 2025 como divulgado	776.194	5%	38.810
LAIR normalizado – média 2024-2025 (A6)	569.800	5%	28.490
LAIR 2025 sem o resultado de *swaps* (A6)	409.398	5%	20.470
Ativo total (A4(d))	8.668.015	0,5%	43.340

O valor escolhido fica dentro da faixa formada pelos referenciais alternativos. A diferença para o LAIR normalizado pela média (A6) é de cerca de 11%.

4.4 Determinação

Medida	Valor (R$ mil)	Fundamento
Materialidade global (MG)	**31.500**	Item 10. Os R$ 31.576 foram arredondados para baixo (conservador)
Materialidade para execução (ME)	**20.475** (65% da MG)	Itens 9 e 11 e A13 (abaixo)
Limite de distorção claramente trivial	**1.575** (5% da MG)	NBC TA 450, item 5 e A2: magnitude "*totalmente diferente (menor)*"
Materialidade específica – remuneração da administração e partes relacionadas	**1.500** (ME específica: 975)	Item 10 e A11 (1º tópico). A remuneração total é de R$ 30.694 (NE 16.2)
Materialidade específica – índices dos *covenants*	Qualitativa	Item 10 e A11. Qualquer distorção que mude o cumprimento de *covenant* é relevante, seja qual for o valor
Materialidade específica – sensibilidade da provisão para abandono	Qualitativa	A11 (2º tópico): análise de sensibilidade de estimativas com alta incerteza (PT 540)

Materialidade para execução (A13). A norma diz que ela "*não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional*", influenciado pelo entendimento da entidade e pelas distorções de auditorias anteriores. **A norma não fixa percentual.** Os 65% foram definidos considerando:

1. **Primeira auditoria** (troca Deloitte → EY): não há histórico de distorções conhecido pelo auditor atual (PT 510).
2. **Expectativa de distorções:** o diagnóstico já mostrou inconsistências de divulgação (séries da 4ª emissão, NE 25, valores em dólar da UPGN) e um indicativo de impairment não tratado.
3. **Muitas estimativas relevantes:** reservas e depleção por unidades produzidas, provisão para abandono e derivativos.

Esses fatores pedem margem maior para distorções não detectadas, por isso o percentual ficou abaixo de patamares mais altos de execução.

4.5 Revisão (itens 12, 13 e A14)

A MG foi calculada sobre o **resultado efetivo do exercício encerrado** (DF publicada), não sobre projeções. Por isso não se aplica o caso do A14 (resultado efetivo diferente do previsto). **Gatilho de revisão:** ajustes que mudem a receita ou informações novas, como os achados do PT 450. Se houver revisão, a ME e os procedimentos são reavaliados (item 13) e o MUS é reprocessado (parâmetro `PARAM` do script).

5. Evidências e referências cruzadas

- **F01:** DRE p.52, BP p.51, NE 20 p.94, NE 16.2 p.91.
- **F03:** dados abertos da CVM.
- **DIAG-RECV3:** aba `Indicadores` (EBITDA) e aba `Achados_Preliminares`.
- **Uso nos outros PTs:** PT 530 (IT = ME = R$ 20.475 mil no MUS), PT 450 (acumulação acima de R$ 1.575 mil), PT 520 (limite de investigação ≤ ME), PT 315 e PT 330 (natureza, época e extensão).

6. Documentação exigida pelo item 14

Item 14	Registro
(a) materialidade para as DCs como um todo	R$ 31.500 mil (seção 4.4)
(b) materialidades específicas	Remuneração e partes relacionadas R$ 1.500 mil; *covenants* e sensibilidade da provisão para abandono: qualitativas
(c) materialidade para execução	R$ 20.475 mil (específica: R$ 975 mil)
(d) revisões	Nenhuma até 24/10/2026. Na versão preliminar do passo 3 havia uma MG provisória de R$ 35.000 mil, **substituída** por este PT antes da execução final dos testes (todos os testes foram reexecutados)

7. Conclusão e limitações

A materialidade foi determinada de acordo com os itens 10 e 11 da NBC TA 320. Os percentuais aplicados seguem os exemplos do item A8 e o julgamento previsto no A13; a norma não fixa percentuais obrigatórios.

Limitações:

- não houve indagação à governança (A12);
- não se conhecem as distorções de auditorias anteriores (A13), porque não há acesso aos papéis da Deloitte (PT 510).

PT 330 – Respostas do auditor aos riscos avaliados

Campo	Conteúdo
Código	PT 330
Norma e itens	NBC TA 330 (R1), itens 5 (respostas gerais), 6 e 7 (a)–(b) (procedimentos adicionais), 8 a 17 (testes de controles), 18 (substantivos para toda classe relevante), 19 (confirmação externa), 20 (a)–(b) (conciliação das DFs com os registros; lançamentos), 21 (risco significativo → testes de detalhes), 22 (data intermediária), 23, 24 (apresentação), 25 a 27 (avaliação) e 28 a 30 (documentação)
Versão consultada	NBC TA 330 (R1), com a Revisão NBC 3 no item 24 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	Por procedimento: **[REALIZADO]** / **[SIMULADO]** / **[PLANEJADO]** (coluna própria)

1. Objetivo

Obter evidência apropriada e suficiente sobre os riscos avaliados no PT 315, planejando e implementando respostas adequadas (objetivo da norma).

2. Respostas gerais aos riscos no nível das DFs (item 5; A1 a A3)

Risco (PT 315)	Resposta geral
G-A Burla de controles	Ceticismo reforçado; **imprevisibilidade** (polos e itens não testados antes; mudança de época; testes de 100% na base); teste de lançamentos (P04)
G-B Primeira auditoria	Equipe com experiência em E&P; especialistas em reservas e modelos financeiros; revisão da abertura (PT 510)
G-C Pressão por resultados	Ênfase em viés nas estimativas (PT 540, item 32); mais evidência externa (B3, NSAI, agentes fiduciários)
G-D Qualidade das divulgações	Conferência cruzada de todas as notas (item 24; PT 450, seção 3.4)

3. Abordagem (itens 7 e 8)

- **Item 7(a):** as respostas consideram as razões do risco (RI de cada fator; PT 315, seção 7).
- **Item 7(b):** quanto maior o risco, mais persuasiva a evidência. Por isso há testes de detalhes e evidência externa nos riscos A.
- **Itens 8 a 17 (testes de controles): não executados.**
  - O auditor **não** planeja confiar em controles (RC = 1, PT 530) por falta de acesso.
  - Pelo item 8(a), o teste só é exigido quando se espera que os controles operem eficazmente. Pelo item 8(b), quando só procedimentos substantivos não bastam.
  - Para R03 e R05, o item 8(b) seria aplicável numa auditoria real (PT 315, item 33). **Limitação reconhecida.** Os testes dos controles de cadastro foram **simulados** na base (T07 e G04).

4. Programa de respostas no nível das afirmações (itens 6, 18 a 22)

Ref.	Risco	Procedimento (natureza)	Época	Extensão	Situação	Resultado / referência
P01	R01 *impairment*	(i) Obter o teste de recuperabilidade ou a análise do indicativo do CPC 01, item 12(d); (ii) estimativa do auditor a partir do PV-10 ajustado; (iii) avaliar a divulgação	Final	Por unidade geradora de caixa (Bahia; Potiguar; Tiêta)	(i) **PLANEJADO** · (ii) **REALIZADO** (folga de 1,67x; *break-even* de −40,2%)	Indicativo não tratado → PT 540 e PT 260
P02	R02 provisão para abandono	Recálculo da movimentação e do *unwinding*; revisão retrospectiva; intervalo do auditor (±1 p.p.); **teste de detalhes**: custos unitários × contratos de sonda, inventário de poços (item 21)	Final	100% da movimentação; poços por amostra	Recálculos **REALIZADO** · sensibilidade **SIMULADO** · detalhes **PLANEJADO**	Movimentação confere; estimativa dentro do intervalo; divulgação sem sensibilidade (PT 540)
P03	R03 receita	(i) Analítico substantivo (volume × preço × câmbio); (ii) **corte** (faturas de 20/12/2025 a 10/01/2026 × boletins de medição); (iii) **confirmação** dos 3 maiores clientes (item 19); (iv) conciliação receita × boletins dos processadores	Final, com uma parte intermediária no 3T	(ii) 100% das faturas do período de corte; (iii) 3 clientes = 83%	(i) **REALIZADO** (gás dentro do limite; petróleo a refazer) · (ii)–(iv) **PLANEJADO**	PT 520; PT 505 (C04)
P04	R04 burla de controles	Teste de lançamentos (critérios do PT 240, item 33(a)); revisão de estimativas para viés (33(b)); transações não usuais (33(c))	Final	Lançamentos de fim de período e do ano	(a) **PLANEJADO** · (b) **REALIZADO** parcial · (c) **REALIZADO** leitura	PT 240
P05	R05 existência e cadastro do imobilizado	**Testes de 100%** na base: duplicidade (T01), corte (T02), valor líquido negativo (T03), baixados com saldo (T05), campo não cadastrado (T08), data incoerente (T10)	Final	100% (532.598 registros)	**SIMULADO**	414 exceções factuais; R$ 12,6 mi líquidos (PT 450)
P06	R06 capitalização indevida	**MUS** com inspeção documental (custo × nota/medição); analítico de serviços e materiais	Final	772 itens (1.076 pontos)	MUS **SIMULADO** · analítico **REALIZADO**	LSI de R$ 50,4 mi > IT → ampliar (PT 530)
P07	R07 depleção	Recálculo da taxa por campo (produção ÷ reservas iniciais); DD&A por boe; avaliação do especialista NSAI	Final	Campos principais	DD&A/boe **REALIZADO** · recálculo **SIMULADO** (base calibrada à NE 7) · NSAI **PLANEJADO**	PT 520; PT 500
P08	R08 debêntures	Recálculo do saldo e dos *covenants*; confirmação com os agentes fiduciários (item 19; PT 505 – C03, **necessária** pelo item 13 da NBC TA 505); conferência das séries, datas e taxas da 4ª emissão com a escritura	Final	4 emissões	Recálculo **REALIZADO** · confirmação **PLANEJADO**	*Covenants* cumpridos; D-I1 a D-I3 (PT 450)
P09	R09 créditos em disputa	Carta de advogados (NBC TA 501, item 10); avaliação da perda esperada; divulgação (CPC 25, item 92)	Final	Arbitragem + créditos de 55.917	**PLANEJADO**	PT 501

Ref.	Risco	Procedimento (natureza)	Época	Extensão	Situação	Resultado / referência
P10	R10 provisões e ANP	Recálculo do PEM pelo IGP-DI; royalties: corroborar a alíquota efetiva de 5,41% (preço de referência da ANP, reduções)	Final	Processos prováveis e possíveis > trivial	Analítico **REALIZADO** · demais **PLANEJADO**	PT 250; PT 520
P11	R11 partes relacionadas	Recálculo das medições da PERBRAS × contrato; confirmação de saldos (C08)	Final	100% das transações	**PLANEJADO**	PT 550
P12	R12 tributos sobre o lucro	Reconciliação da alíquota efetiva; limites do laudo SUDENE; recuperabilidade do diferido	Final	—	**PLANEJADO** (leitura **REALIZADO**)	PT 250 (L3)
P13	R13 derivativos	Confirmação com as contrapartes (C02); recálculo do valor justo com curvas de mercado; teste de efetividade	Final	Todos os contratos em aberto	**PLANEJADO**	PT 505
P14	R14 operações em conjunto	Inspeção dos contratos da UPGN e do *farm-out*; confirmação com a Brava (C06); avaliação da política da NE 7.4; recálculo do saldo em US$ pela PTAX	Final	Transações de 2025	PTAX **REALIZADO** · demais **PLANEJADO**	PT 402; PT 450 (D-I4)
P15	R15 consolidação	Recálculo das eliminações; composição dos blocos da SPE Tiêta	Final	100% das eliminações	Eliminações **REALIZADO** (NE 16) · blocos **PLANEJADO**	PT 600
P16	R16 folha	**Testes de 100%** G01 a G06 (empregado fictício, CPF duplicado, pagamento após desligamento, *maker-checker*, reajuste fora da alçada, CP × LP); conciliação base × NE 19	Final	61.426 lançamentos; 1.942 cadastros	**SIMULADO**	PT 265 (D02); PT 450 (M11, M12)
P17	R17 caixa e aplicações	Confirmação bancária (C01); cotas e extratos dos fundos	Final	4 instituições	**PLANEJADO**	PT 505; PT 402

Item 18 – substantivos para toda classe relevante: cobertos por P01 a P17. As contas não significativas (estoques, intangível) recebem analítico (PT 520).

Item 19 – confirmação externa: considerada para C01 a C09 (PT 505).

Item 20 – procedimentos obrigatórios:

- **(a) Conciliação das DFs com os registros contábeis:**
  - **[REALIZADO]** PDF × dados abertos da CVM (zero diferenças, DIAG);
  - **[SIMULADO]** subrazão do imobilizado × NE 7.1 (diferenças de arredondamento ≤ R$ 1 mil por classe – `CONC_BASE_RECV3.xlsx`);
  - **[SIMULADO]** folha × NE 19 e BP (`TESTES_FOLHA_RECV3.xlsx`).
- **(b) Exame dos lançamentos e ajustes de fechamento:** **[PLANEJADO]** (P04).

Item 21 – riscos significativos com abordagem só substantiva → testes de detalhes:

- R01 (P01-i), R02 (P02, custos × contratos), R03 (P03-ii/iii) e R04 (P04-a);
- **todos planejados**, salvo os recálculos. **Limitação central do dossiê.**

Item 22 – data intermediária: a parte intermediária de P03 (3T) exige *roll-forward* até 31/12. Os demais testes são de data final.

Item 23 – distorções não esperadas: a quantidade de exceções na base (PT 450) levou à **revisão do PT 530** (ampliação) e à revisão da estratégia (PT 300, item 10).

5. Apresentação das DFs (item 24, com a Revisão NBC 3) – [REALIZADO]

Leitura cruzada das notas e confronto com os demonstrativos:

- quatro inconsistências na dívida e na NE 25 (D-I1 a D-I4);
- data errada na NE 16.2 (D-I5);
- blocos da SPE Tiêta (M10).

Todas estão no PT 450.

6. Avaliação da suficiência (itens 25 a 27)

- **Item 25 – a avaliação de riscos continua apropriada?** Sim, com as revisões do PT 315, item 37 (R02, R10 e R15 reforçados).
- **Item 26 – evidência suficiente?**
  - **Não** para R01, R02 (detalhes), R03 (corte e confirmação), R04 (lançamentos), R08 (confirmação), R09 e R13. Os procedimentos estão planejados porque o trabalho é acadêmico, sem acesso.
  - **Sim**, no plano simulado, para R05 e R16, mas com conclusão **desfavorável** (exceções acima do aceitável em R05).
- **Item 27:** em auditoria real, a falta de evidência suficiente sobre uma afirmação relevante exigiria tentar obter mais evidência e, se não fosse possível, avaliar o efeito no relatório (NBC TA 705). *A fase de relatório fica para a P3.*

7. Documentação (itens 28 a 30)

- (a) Respostas gerais: seção 2.
- (b) Natureza, época e extensão ligadas aos riscos: seção 4.
- (c) Resultados: coluna "Resultado".
- **Item 30:** a concordância das DFs com os registros está na seção 4, item 20(a).

8. Quadro-resumo: executado × planejado

Situação	Procedimentos
Realizado (evidência pública)	P01-ii, P02 (recálculos), P03-i, P04-b/c, P06 (analítico), P07 (DD&A/boe), P08 (recálculo), P10 (analítico), P14 (PTAX), P15 (eliminações), item 20(a), item 24
Simulado (base sintética)	P02 (sensibilidade), P05 (T01 a T10), P06 (MUS), P07 (taxas calibradas), P16 (G01 a G06), item 20(a) da base

Situação	Procedimentos
Planejado (falta de acesso)	P01-i/iii, P02 (detalhes), P03-ii/iii/iv, P04-a, P08 (confirmação), P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15 (blocos), P17, testes de controles (itens 8 a 17), item 20(b)

9. Referências cruzadas

PT 315 (R01 a R17) · PT 300 (programas por ciclo) · PT 240 · PT 450 · PT 500 · PT 501 · PT 505 · PT 520 · PT 530 · PT 540 · PT 550 · PT 600 · `TESTES_BASE_RECV3.xlsx` · `TESTES_FOLHA_RECV3.xlsx`.

10. Conclusão e limitações

Há uma resposta para cada risco avaliado (P01 a P17), além das respostas gerais. Os testes de detalhes dos **riscos significativos** permanecem **planejados**. Por isso, não é possível concluir que a evidência é suficiente para todas as afirmações relevantes, e esse é o principal limite do dossiê.

PT 402 – Entidade que utiliza organização prestadora de serviços

Campo	Conteúdo
Código	PT 402
Norma e itens	NBC TA 402, itens 3 e 5 (alcance), 9 (a)–(d), 10, 11, 12 (a)–(d), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 a 22; A1 a A4
Versão consultada	NBC TA 402 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** identificação das organizações e dos serviços com base nas NEs e nos comunicados · **[PLANEJADO]** obtenção de relatórios Tipo 1/Tipo 2, confirmações e indagações

1. Objetivo

Obter entendimento da natureza e da importância dos serviços prestados por terceiros e do efeito deles sobre o controle interno da PetroReconcavo, para identificar riscos e responder a eles (objetivo da norma).

2. Mapeamento das organizações (item 3 – serviços que fazem parte do sistema de informações; item 5 – exclusões)

#	Organização	Serviço	Elemento do item 3 afetado	Transações e saldos (R$ mil)	Dentro do alcance?
O1	**Brava Energia (3R Potiguar) – operadora do JOA da UPGN Guamaré**	Opera os ativos de midstream, registra custos e receitas da operação conjunta e faz *cash calls*. A PetroReconcavo reconhece **50%** com base nos relatórios da operadora (NE 7 (i), CPC 19)	(a), (b), (c): a operadora inicia e registra transações **como agente** dos sócios (A4)	Imobilizado da UPGN: R$ 284.999 de custo e R$ 4.322 de depreciação (base simulada calibrada; NE 7); compra de US$ 65 mi (R$ 346.639)	**Sim**
O2	**Mandacaru – operadora das 7 concessões objeto do *farm-out*** (50%, concluído em 10/10/2025)	Opera e reporta gastos e produção da parcela da companhia	(a), (b), (d)	Ativos mantidos integralmente no imobilizado (NE 7.4)	**Sim**
O3	**Operadores dos consórcios de E&P** (14 das 58 concessões) – quando o operador não for a PetroReconcavo	Boletins de produção e de gastos do consórcio	(a), (d)	A apurar por concessão	**Sim**, para os consórcios não operados (**[PLANEJADO]** identificar quais)
O4	**Processadores de gás** (Petrobras – UTG Catu; Brava – UPGNs)	Processam o gás e emitem **boletins de volume e qualidade** que medem a receita de gás processado e de GLP	(a) e (d): os volumes medidos por terceiros entram na receita	Processamento de gás: **R$ 189.748** (NE 19); a receita de gás e subprodutos é 42% da receita bruta	**Sim**, quanto às medições que alimentam a receita
O5	**Administradores e gestores dos fundos exclusivos** (aplicações em produtos atrelados ao dólar)	Gestão de ativos e valorização das cotas (A4: "gestão de ativos")	(a), (c) e (e): valor justo das aplicações	Aplicações financeiras: **R$ 1.400.532** (NE 4.2), em 4 instituições	**Sim**
O6	Instituição escrituradora das ações (F06)	Registro de acionistas e de ações em tesouraria	(c)	292.977.928 ações em circulação (NE 15.1)	Sim, mas de baixa relevância
O7	Bancos – contas correntes e liquidações	Processamento de transações autorizadas	—	Caixa: R$ 229.508	**Não**: exclusão expressa do **item 5** (IF que só processa transações autorizadas na conta da entidade)
O8	SPE Tiêta (controlada)	—	—	—	**Não**: é componente do grupo (PT 600), não organização prestadora

3. Entendimento (itens 9 a 11)

3.1 Item 9 – natureza, materialidade, interação e relação contratual (O1, O4 e O5, os de maior risco)

Alínea	O1 – Brava (UPGN)	O4 – Processadores de gás	O5 – Fundos exclusivos
(a) Natureza e importância	Operação completa da UPGN; a companhia não tem o controle operacional	Medição do volume processado e das frações (gás seco, GLP, C5+)	Gestão discricionária dentro do mandato do fundo
(b) Materialidade	Ativo de R$ 285 mi (9 vezes a MG); custos de operação, receitas de tarifa de terceiros	Afeta a receita (R03) e o custo de processamento	R$ 1,4 bi (16% do ativo)
(c) Interação	Alta: governança compartilhada em Comitê Operacional (NE 7 (i))	Média: a companhia confere com a própria medição fiscal	Baixa: a companhia recebe extratos e cotas
(d) Relação contratual	JOA: direito de auditoria do não operador (*audit rights*), prazos de prestação de contas	Contratos de processamento (UTG Catu: aditivos de 19/08/2026, CM)	Regulamento do fundo e contrato de gestão

[REALIZADO] Fato posterior relevante para o entendimento: a Brava também é **cliente** (petróleo do Ativo Potiguar: aditivos de 07/05/2026 e contrato de longo prazo de 06/08/2026). Ela tem, portanto, **dupla relação** com a companhia: operadora e compradora. Isso aumenta a importância de verificar os acertos de contas entre as partes (PT 505 – C06).

3.2 Item 10 – controles da usuária sobre os serviços **[PLANEJADO]**

Controles esperados da PetroReconcavo:

- revisão mensal dos relatórios da operadora (*billing statements*) contra o orçamento aprovado no Comitê Operacional;
- conciliação dos *cash calls* pagos com os gastos reportados;

- exercício periódico do direito de auditoria do JOA;
- conciliação das medições fiscais próprias com os boletins dos processadores;
- conciliação das cotas e extratos dos fundos com o razão e a marcação a mercado independente.

3.3 Item 11 – suficiência do entendimento

Não suficiente com fontes públicas. Os contratos, os relatórios da operadora e os controles da usuária não estão disponíveis → aplica-se o item 12.

4. Procedimentos do item 12 (entendimento insuficiente) e uso de relatórios Tipo 1/Tipo 2 (itens 13 e 14)

Organização	(a) Relatório Tipo 1/2	(b) Contato via entidade	(c) Visita	(d) Outro auditor
O1 Brava	Pouco provável (operadoras de JOA raramente emitem relatório de asseguração de controles)	**[PLANEJADO]** solicitar, via companhia, o relatório de auditoria do JOA (*joint venture audit*)	**[PLANEJADO]** visitar a UPGN Guamaré	Possível uso dos auditores da Brava
O4 Processadores	Não aplicável	**[PLANEJADO]** confirmação dos volumes processados em 2025	—	—
O5 Fundos	**[PLANEJADO]** relatório do auditor do fundo e relatório de controles (Tipo 2) do administrador	Confirmação das cotas (PT 505 – C01)	—	—

Se o relatório Tipo 1 ou Tipo 2 for obtido (itens 13 e 14):

- avaliar a competência e a independência do auditor da organização (13(a));
- avaliar a norma usada, como NBC TO 3402 ou ISAE 3402 (13(b));
- verificar se o período coberto é adequado a 2025 (14(a));
- avaliar a suficiência da evidência (14(b));
- verificar se a companhia implementou os **controles complementares da usuária** (14(c)).

5. Respostas aos riscos (itens 15 a 18)

- **Item 15(a):** os registros mantidos na própria companhia (faturas da operadora, extratos e boletins) dão evidência **parcial**.
- **Item 15(b) – procedimentos adicionais [PLANEJADO]:**
  - **O1:** confirmação de saldos e transações com a Brava (C06), inclusive o saldo a pagar da compra (R$ 18.515, com divergência de equivalência em US$ – PT 450); inspeção dos *billing statements* de out./dez. 2025.
  - **O4:** recálculo da receita de gás = volume medido × preço contratual (PT 520).
  - **O5:** confirmação das cotas e recálculo do valor justo com cotações observáveis.
- **Item 16 (testes de controles): não aplicável**. A estratégia é substantiva (PT 330), sem expectativa de eficácia dos controles das organizações (RC = 1, PT 530). "Não se aplica" fundamentado.
- **Item 18 (organização subcontratada):** se o administrador do fundo subcontratar o custodiante, aplicar a norma à subcontratada **[PLANEJADO]**.

6. Fraude, leis e distorções na organização (item 19) – [PLANEJADO]

Indagar a administração se a Brava, a Mandacaru, os processadores ou os administradores dos fundos comunicaram fraude, não conformidade ou distorções. Atenção especial à **arbitragem confidencial sobre contratos de gás** (NE 12.3): avaliar se a contraparte é um dos processadores ou compradores mapeados.

7. Relatório (itens 20 a 22)

Não é feita referência ao auditor da organização num relatório sem modificação (item 21). *A fase de relatório fica para a P3.*

8. Referências cruzadas

PT 315 (sistema de informações) · PT 330 · PT 505 (C01, C04, C06) · PT 520 (receita) · PT 550 (Brava não é parte relacionada; dupla relação) · PT 600 (SPE Tiêta é componente, não prestadora) · PT 450.

9. Conclusão e limitações

Cinco organizações prestadoras estão no alcance da norma (O1 a O5), e uma foi excluída pelo item 5 (bancos). Os serviços da **Brava como operadora da UPGN** e as **medições dos processadores de gás** são os mais relevantes.

Limitação: o entendimento do item 11 é insuficiente com fontes públicas. Todos os procedimentos dos itens 12 e 15 ficaram **planejados**.

PT 450 – Avaliação das distorções identificadas

Campo	Conteúdo
Código	PT 450
Norma e itens	NBC TA 450 (R1), itens 4 (definições), 5, 6 (a)–(b), 7, 8, 9, 10, 11 (a)–(b), 12, 13, 14 e 15 (a)–(c); A2 (trivial), A4 e A5 (divulgação), A6 (factual / julgamento / projetada), A8, A9
Versão consultada	NBC TA 450 (R1), de 19/08/2016, com a Revisão NBC 3 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[SIMULADO]** distorções de valor (bases sintéticas: imobilizado e folha) · **[REALIZADO]** distorções de divulgação na DFP publicada · **[PLANEJADO]** comunicação e pedido de correção

1. Objetivo

Avaliar o efeito das distorções identificadas na auditoria e o efeito das distorções não corrigidas sobre as DFs (objetivo da norma).

2. Referenciais (PT 320; item 15(a))

Parâmetro	R$
Materialidade global (MG)	31.500.000
Materialidade para execução (ME) = incorreção tolerável do imobilizado (IT)	20.475.000
Claramente trivial (item 5; A2)	**1.575.000** (5% da MG)
Materialidade específica – remuneração e partes relacionadas	1.500.000
Covenants e sensibilidade da provisão para abandono	Qualitativa

Regra de acumulação (item 5; A2 a A5):

- acumula-se toda distorção de valor acima de R$ 1.575.000 **e**, por prudência, toda distorção de mesma natureza cuja soma supere esse limite;
- distorções de **divulgação** são acumuladas por natureza (A4), sem soma aritmética (A5);
- distorções que indicam **fraude** são acumuladas qualquer que seja o valor (A3 e NBC TA 240).

3. Quadro de distorções acumuladas (item 15(b))

3.1 Imobilizado – distorções de valor [SIMULADO]

Os testes de 100% (T01 a T10) foram executados **às cegas**, antes de ler o log de erros inseridos (PT 530). Os valores abaixo são os **observados pelo auditor**, depurados de dupla contagem: o item que já sai do saldo por existência (T01, T02, T05, T08) não é contado de novo na avaliação (T04).

Ref.	Distorção	Tipo (A6)	Itens	Efeito no valor líquido do imobilizado (R$)	Fonte
M01	Registros duplicados (T01)	Factual	160	+6.737.989 (superavaliação)	`EXCECOES_TESTES_POPULACAO.csv`
M02	Itens com aquisição após 31/12/2025 (corte – T02)	Factual	46	+2.502.284	idem
M03	Itens baixados ainda com saldo (T05)	Factual	63	+2.553.788	idem
M04	Itens em campo fora das 58 concessões, sem documento (T08)	Factual	35	+1.234.406	idem
M05	Depreciação acumulada **menor** que o recálculo (T04, diferenças positivas)	Factual (recálculo)	70	+1.511.552	idem
M06	Depreciação acumulada **maior** que o recálculo, inclusive os 40 itens com valor líquido negativo (T03 ∩ T04)	Factual (recálculo)	40	**−1.940.768** (subavaliação)	idem
	Subtotal factual		**414**	**+12.599.251**	
M07	Almoxarifado sem movimento há mais de 5 anos (T06): perda estimada pelo valor líquido integral	Julgamento (depende da avaliação de recuperabilidade)	95	+281.274 (exposição máxima)	idem
M08	Obras paradas há mais de 2 anos (T09)	Julgamento	45	+1.134.210 (exposição máxima)	idem
	Subtotal de julgamento		**140**	**+1.415.484**	
M09	**Projeção do MUS** – custo acima do suportado por documento (estrato inferior)	**Projetada** (NBC TA 530, item 14)	2 erros na amostra	**+4.227.739**	seção 3.2
	Total de distorções de valor acumuladas no imobilizado			**+18.242.474**	

M10 – Blocos exploratórios da SPE Tiêta (exposição em investigação; [REALIZADO]).

- A NE 17.2 informa os 3 blocos REC-T da SPE Tiêta como "valor reduzido a R$ 0". Porém, o consolidado menos a controladora mostra **R$ 10.604 mil** em blocos exploratórios (NE 7.1: 20.157 − 9.553).
- **Não** é tratada como distorção enquanto não houver evidência: o saldo pode se referir a outro direito. A inconsistência foi aberta pelo item 11 do PT 500 (I5).
- **Se** o saldo se referir aos blocos zerados, haveria superavaliação potencial de até R$ 10.604 mil.

3.2 Por que a projeção do MUS exclui as duplicidades (julgamento documentado)

- A amostra MUS (772 itens; I = R$ 5.733.000) encontrou 5 diferenças:
  - **3 duplicidades** (*tainting* 1,0), que são itens da mesma população que o **T01 já cobriu em 100%** e que já estão integralmente em M01;
  - **2 diferenças de suporte documental** (*taintings* 0,630 e 0,107).

- Projetar as duplicidades contaria duas vezes a mesma classe de erro, já quantificada exatamente. Pelo A6, a distorção projetada é a melhor estimativa para a parte da população **não** testada integralmente.
- Por isso, a projeção relevante para o quadro é só a das 2 diferenças de suporte:
  - IMP = 0,630135 × 5.733.000 + 0,107305 × 5.733.000 = **R$ 4.227.739**;
  - ajuste incremental (Ilustração 8.7, coluna RD 5%): 0,630135 × 0,75 × 5.733.000 + 0,107305 × 0,55 × 5.733.000 = **R$ 3.047.769**;
  - **LSI ajustado** = precisão básica 17.199.000 + 4.227.739 + 3.047.769 = **R$ 24.474.508**.
- O LSI do PT 530 com as 5 diferenças é de R$ 50.382.308. **Nos dois cálculos o LSI supera a IT** (R$ 20.475.000). Pela NBC TA 530, item 15, e pelo Gramling, o resultado **não permite aceitar** o saldo sem trabalho adicional (seção 4).

3.3 Folha de pagamento e obrigações trabalhistas [SIMULADO]

Ref.	Distorção	Tipo	Valor (R$)	Observação
M11	Obrigações com vencimento a partir de 01/01/2027 apresentadas no **circulante** (G06)	Factual – classificação	1.887.634	Abaixo do trivial em valor. Acumulada pela natureza: afeta a classificação circulante × não circulante. Efeito na liquidez corrente < 0,01x. Não afeta *covenants*
M12	Pagamentos a matrículas inexistentes (G01: 6) e após desligamento (G03: 8)	Factual – **indício de fraude**	718.685 (732.640 com encargos)	Abaixo do trivial, mas acumulada pela **natureza** (A3; NBC TA 240, item 36). Ver PT 240 e PT 265 (D02)

3.4 Distorções de divulgação na DFP publicada [REALIZADO] (A4 e A5 – acumuladas por natureza)

Ref.	Distorção	Fonte	Avaliação qualitativa
D-I1	Valores das séries da 4ª emissão aparentemente trocados na tabela da NE 9.1 (1ª série 225.208 / 2ª 525.492) × texto da NE 9 e NE 25 (R$ 525 mi / R$ 225 mi)	F01 p.72, 74-75, 101	Afeta o entendimento do custo por série. O total (R$ 750 mi) está correto
D-I2	Data de liquidação (18/12 × 29/12/2025) e taxas da 4ª emissão (7,40% × 7,4564% e 7,2833%) divergentes	F01 NE 9 × NE 25	Divergência factual entre notas
D-I3	NE 25 "Evento subsequente" descreve fatos anteriores ao balanço (liquidação e swaps de dezembro)	F01 p.101; PT 560	Rótulo inadequado. Só o swap de 12/01/2026 é subsequente
D-I4	Saldo a pagar pela UPGN (R$ 18.515 mil) com três equivalências em US$ (3.559; 9.952; cerca de 3.365 pela PTAX)	F01 NE 11 e NE 21	Afeta a divulgação de risco cambial (NE 21)
D-I5	NE 16.2: AGO de "24 de abril de **2024**" fixando a remuneração de 2025	F01 p.91	Trivial (erro de data). Comparada com a materialidade específica de remuneração, não muda valores

4. Consideração durante a auditoria (itens 6 e 7)

- **Item 6(a) – natureza indica mais distorções? Sim.** As distorções M01 a M05 vêm de falhas sistêmicas de controle (D01 do PT 265: cadastro sem segregação) e afetam várias classes. Pelo A7, isso indica que podem existir outras distorções da mesma origem.
- **Item 6(b) – o conjunto se aproxima da materialidade? Sim.** O total de R$ 18.242.474 equivale a **89% da ME** e 58% da MG. Somada a exposição M10 (R$ 10.604 mil), chegaria a 92% da MG. Pelo A8, o risco de que distorções não detectadas levem o conjunto acima da materialidade **não é aceitavelmente baixo**.
- **Revisão da estratégia (PT 300 e PT 330):**
  - (i) pedir à administração que examine **toda** a classe "custo capitalizado com suporte documental" (origem das diferenças do MUS) – A9;
  - (ii) ampliar a inspeção documental ao estrato inferior;
  - (iii) resolver a exposição M10 antes da conclusão.
- **Item 7 [SIMULADO como premissa didática]:** se a administração examinar a população e corrigir as distorções, o auditor deve reexecutar os testes. Na base, isso equivale a rodar novamente T01 a T10 e o MUS sobre a base corrigida.

5. Comunicação e correção (itens 8 e 9) [PLANEJADO]

- **Item 8:** todas as distorções acumuladas (M01 a M12 e D-I1 a D-I5) seriam comunicadas tempestivamente ao diretor financeiro, com pedido de correção.
- **Premissa didática do dossiê:** a administração **corrige** as distorções factuais M01 a M06, M11 e D-I1 a D-I5, e **não corrige** M07 e M08 (discorda da perda) nem a distorção projetada M09.
- **Item 9:** as razões da recusa seriam obtidas e documentadas (por exemplo, "avaliação de recuperabilidade do almoxarifado em andamento").

6. Avaliação do efeito das distorções não corrigidas (itens 10 e 11)

- **Item 10 – a materialidade continua apropriada? Sim.** A MG foi calculada sobre a receita líquida **efetiva** de 2025 (R$ 3.157.609 mil). As distorções não alteram a receita de forma significativa.

Item 11(a) – magnitude e natureza:

Cenário	Distorções de valor não corrigidas (R$)	% ME	% MG
A – antes de qualquer correção (M01 a M09 + M11)	20.130.108	98,3%	63,9%
B – após a premissa do item 5 (só M07, M08 e M09 não corrigidas)	**5.643.223**	**27,6%**	**17,9%**
C – B + exposição M10, se confirmada	16.247.223	79,4%	51,6%

Fatores qualitativos considerados:

- as distorções **não** alteram o cumprimento de *covenants* (DL/EBITDA de 1,06x contra limite de 3,0x – PT 570), **não** transformam lucro em prejuízo e **não** afetam a remuneração variável de forma identificável;
- **porém**, M12 indica fraude (desvio de ativos na folha) → mesmo sendo pequena, exige avaliação da integridade e da extensão (PT 240);
- D-I1 a D-I4 são distorções de divulgação na mesma emissão de debêntures. **Em conjunto**, prejudicam a compreensão da dívida e por isso foram tratadas como correção necessária (premissa: corrigidas).

Avaliação no cenário B: as distorções não corrigidas **não são relevantes**, individualmente ou em conjunto, para as DFs como um todo, **desde que**:

- (i) o trabalho adicional da seção 4 reduza o LSI do MUS abaixo da IT;
- (ii) a exposição M10 seja resolvida sem distorção;
- (iii) a investigação de M12 não revele fraude mais ampla.

Se o LSI continuar acima da IT, o saldo do imobilizado **não poderá ser aceito** com base na amostra (NBC TA 530, item 15).

- **Item 11(b) – distorções de períodos anteriores:** nenhuma identificada (comparativos sem diferença – PT 510).

7. Comunicação à governança e representação (itens 12 a 14)

- **Itens 12 e 13 [PLANEJADO]:** a lista de distorções não corrigidas (M07, M08, M09) vai ao CAE, com o pedido de correção (PT 260, item 16(e)). Não há distorção não corrigida **individualmente relevante**.
- **Item 14:** o demonstrativo de ajustes não registrados é anexado à carta de representação (PT 580, item 6).

8. Referências cruzadas

PT 320 (referenciais) · PT 530 (MUS: LSI de R$ 50.382.308; ajuste do item 3.2) · PT 240 (M12) · PT 265 (D01, D02 e D07) · PT 500 (I1 a I6) · PT 540 (M07 e M08 – recuperabilidade) · PT 560 (D-I3) · PT 550 (D-I5) · PT 570 · PT 580 · PT 260 · `TESTES_BASE_RECV3.xlsx` · `TESTES_FOLHA_RECV3.xlsx`.

9. Conclusão e limitações

- As distorções de valor acumuladas no imobilizado sintético (R$ 18,2 mi) **se aproximam da ME** e exigem revisão da estratégia (item 6). O LSI do MUS supera a IT.
- Na premissa didática de correção das distorções factuais, as não corrigidas (R$ 5,6 mi) **não são relevantes**, condicionadas às três ressalvas da seção 6.

Limitações:

- as distorções de valor são de **dados sintéticos** (não representam a PetroReconcavo);
- as de divulgação são reais, mas a classificação como distorção depende de confirmação com a companhia;
- a premissa de correção é **didática**, não um fato.

Este PT avalia distorções; não expressa opinião sobre as DFs.

PT 500 – Evidência de auditoria

Campo	Conteúdo
Código	PT 500
Norma e itens	NBC TA 500 (R1), itens 6, 7 (com a alteração da Revisão NBC 3 sobre fonte de informação externa), 8 (a)–(c), 9 (a)–(b), 10, 11 e A14 a A25 (tipos de procedimento)
Versão consultada	NBC TA 500 (R1), de 19/08/2016, com a Revisão NBC 3 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** avaliação das fontes públicas, conciliações e recálculos · **[SIMULADO]** avaliação da base sintética como informação produzida pela entidade · **[PLANEJADO]** avaliação do especialista da administração

1. Objetivo

Definir e executar procedimentos que permitam obter evidência apropriada (relevante e confiável) e suficiente para conclusões razoáveis (objetivo da norma; item 6).

2. Inventário de evidências e avaliação de relevância e confiabilidade (item 7; A30 a A44)

Ref.	Fonte	Natureza (A31)	Relevância	Confiabilidade	Uso
E1	DFP 2025 em PDF, com relatório do auditor (F01)	Externa, publicada pela entidade e auditada	Alta (objeto da auditoria)	Média-alta: documento oficial na CVM, com hash. Ainda assim, é informação produzida pela entidade	Base de todos os PTs
E2	Dados abertos da CVM (F03/F04)	**Fonte de informação externa** (Revisão NBC 3)	Alta	Alta para integridade: é base estruturada independente do PDF	Conciliação PDF × CVM (DIAG)
E3	Certificação de reservas da NSAI (F14)	Trabalho de **especialista da administração** (item 8)	Alta para depleção (R$ 618.823) e *impairment*	Depende da avaliação do item 8 (seção 3)	PT 540
E4	Relatórios do agente fiduciário (F31–F34)	Externa, de terceiro independente	Alta para debêntures e *covenants*	Alta	PT 505 (C03) e PT 570
E5	FRE 2025/2026, fatos relevantes e comunicados (F12, F13, FR/CM)	Produzida pela entidade (regime CVM)	Média	Média	PT 250, 550, 560 e 600
E6	Cotação e capitalização de mercado (B3)	Externa	Alta para indicativo de *impairment*	Alta	PT 315 e PT 540
E7	Bases simuladas (imobilizado e folha)	**[SIMULADO]** tratadas como informação produzida pela entidade (IPE)	Alta (didática)	Avaliada pelo item 9 (seção 4)	PT 530, 240, 265 e 450

Hierarquia aplicada (A31). Evidência externa e independente (E2, E4, E6) > documentos da entidade auditados ou registrados na CVM (E1) > informação da entidade não auditada (E5). Indagações e representações (PT 580) sozinhas não bastam (NBC TA 580, item 4).

3. Especialista da administração – NSAI (item 8)

Alínea	Exigência	Procedimento	Situação
(a)	Competência, habilidades e objetividade	Natureza da firma (consultoria internacional de reservas); relação contratual com a companhia; ausência de vínculo societário	**[REALIZADO parcialmente]** o fato relevante de 18/03/2026 identifica a NSAI como "consultoria independente". **[PLANEJADO]** contrato, honorários e declaração de independência
(b)	Entendimento do trabalho	Critério PRMS; data de referência 31/12/2025; reservas 1P de 143,3 MMboe (Bahia 87,3 e Potiguar 56,1); premissas de preço e custo	**[REALIZADO]** leitura do relatório e do fato relevante (F14)
(c)	Adequação como evidência	Consistência entre as reservas usadas na depleção por unidades produzidas e as certificadas; premissas de preço × Brent da NE 3.2	**[PLANEJADO]** recálculo da taxa de depleção por campo; **[SIMULADO]** a base usa taxas por campo calibradas à NE 7

4. Informação produzida pela entidade – a base simulada (item 9)

- **(a) Exatidão e integridade:**
  - a base concilia com a NE 7.1 por classe, em centavos, com diferença apenas de arredondamento (≤ R$ 1 mil por classe), no `CONC_BASE_RECV3.xlsx`;
  - o hash SHA-256 do conteúdo está registrado nos metadados;
  - os totais de controle (517.770 itens com valor líquido positivo; valor líquido de R$ 6.171.370.101,38) foram reproduzidos pelo script de testes.
- **(b) Precisão e detalhamento:** os 33 campos por registro (dicionário) permitem testes por item, por poço, por campo e por usuário. São suficientes para T01 a T10 e para o MUS.
- **Limitação:** a confiabilidade da base vem da construção (código reproduzível), e **não** de controles da entidade.

5. Seleção de itens (item 10; A52 a A56)

Método (A52)	Aplicação
Seleção de 100% dos itens	T01 a T10 na base do imobilizado e G01 a G06 na folha (dados eletrônicos e testes automatizáveis; A53)
Seleção de itens específicos	Estrato superior do MUS (56 itens com valor ≥ I); itens cadastrados no fim do período (PT 240); itens com valor líquido > R$ 1 mi
Amostragem de auditoria	MUS com seleção sistemática e início aleatório (PT 530)

6. Inconsistências entre fontes (item 11) – [REALIZADO]

#	Inconsistência	Fontes	Modificação de procedimento	Destino
I1	Séries da 4ª emissão: a tabela da NE 9.1 mostra 1ª série = 225.208 e 2ª = 525.492; o texto e a NE 25 dizem R$ 525 mi e R$ 225 mi	F01 p.72 × p.74-75 × p.101	Conferir com a escritura e o relatório fiduciário (F34)	PT 450 (divulgação)
I2	Liquidação em 18/12 × 29/12/2025; taxas de 7,40% × 7,4564% e 7,2833%	F01 NE 9 × NE 25	Idem; confirmação C03	PT 450 e PT 560
I3	UPGN: R$ 18.515 com três equivalências em US$ (3.559; 9.952; cerca de 3.365 pela PTAX)	F01 NE 11 e NE 21	Recalcular pela PTAX de 31/12/2025; confirmação C06	PT 450
I4	Transferências do imobilizado não zeram (custo −81.390; depreciação −62.640)	F01 NE 7.1 p.69	Pedir a abertura das transferências; analítico	PT 520
I5	Blocos da SPE Tiêta "reduzidos a R$ 0" (NE 17.2) × R$ 10.604 mil no consolidado menos a controladora (NE 7.1)	F01	Inspecionar o *impairment* dos blocos e a composição	PT 450 e PT 250
I6	NE 16.2: AGO de "24/04/2024" fixando a remuneração de 2025	F01 p.91 × ata da AGO de 2025	Conferir a ata	PT 550 e PT 450

Essas inconsistências não indicam, sozinhas, fraude. Afetam a confiabilidade da divulgação e levaram à deficiência D07 (PT 265).

7. Tipos de procedimento usados no dossiê (A14 a A25)

Tipo	Exemplos	Classificação
Inspeção de registros e documentos	Leitura da DFP, do FRE, das atas e da certificação	REALIZADO (públicos) / PLANEJADO (contratos)
Inspeção de ativos tangíveis / observação	Visita aos polos e contagem do almoxarifado (PT 501)	PLANEJADO
Confirmação externa	C01 a C09 (PT 505)	PLANEJADO / SIMULADO
Recálculo	NE 7.1, *covenants*, materialidade, depreciação (T04), provisão para abandono	REALIZADO / SIMULADO
Reexecução	Testes T01 a T10 refeitos por script independente da geração	SIMULADO
Procedimentos analíticos	PT 520	REALIZADO
Indagação	Pautas nos PTs 240, 250, 501 e 570	PLANEJADO

8. Referências cruzadas

PT 505 · PT 520 · PT 530 · PT 540 · PT 450 · PT 265 · PT 230 · DIAG-RECV3 · REG_FONTES.

9. Conclusão e limitações

A evidência pública e simulada é **apropriada** para os procedimentos marcados como realizados ou simulados. Ela **não é suficiente** para uma opinião, porque faltam evidências de fontes internas, confirmações e inspeções físicas (procedimentos planejados).

PT 501 – Evidência de auditoria: considerações específicas para itens selecionados (estoques, litígios e segmentos)

Campo	Conteúdo
Código	PT 501
Norma e itens	NBC TA 501, itens 4 (a)(i)–(iv) e (b), 5, 6, 7, 8 (estoque); 9 (a)–(c), 10, 11 e 12 (litígios); 13 (a)–(b) (segmentos)
Versão consultada	NBC TA 501, de 27/11/2009 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** análise das NEs 7, 12 e 23 · **[PLANEJADO]** contagem física, carta de advogados e indagações · **[SIMULADO]** teste de obsolescência na base

1. Objetivo

Obter evidência apropriada e suficiente sobre:

- **(a)** existência e condições do estoque;
- **(b)** integridade dos litígios e reclamações;
- **(c)** apresentação e divulgação das informações por segmento (objetivo da norma).

2. Estoque (itens 4 a 8)

2.1 Relevância – "não se aplica" analisado

Item	Saldo consolidado 31/12/2025 (R$ mil)	Comparação com a materialidade (PT 320)	Conclusão
Estoques no ativo circulante (materiais de consumo)	6.139 (2024: 9.766) – BP, F01	Abaixo da ME (20.475); acima do trivial (1.575)	**Não relevante** para o item 4. Procedimentos analíticos (PT 520) bastam
Almoxarifado para inversões fixas (materiais para poços: tubulares, hastes, bombas, válvulas) – classificado no imobilizado	**477.651** (NE 7.1)	15 vezes a MG	**Relevante.** Não é "estoque" do CPC 16, mas é um ativo físico em depósitos, com o mesmo risco de existência e obsolescência. Aplica-se o item 4 **por analogia** (julgamento do auditor, NBC TA 200, item 16)

2.2 Acompanhamento da contagem (item 4(a)) – [PLANEJADO]

Alínea	Procedimento planejado
(i) Instruções da administração	Obter o procedimento de inventário rotativo/anual de cada almoxarifado (sede e bases operacionais dos ativos Bahia e Potiguar); avaliar corte, identificação de itens obsoletos e segregação entre contadores e responsáveis pela guarda
(ii) Observar a contagem	Presença nos almoxarifados com maior valor. Na base simulada, a conta 1.2.03.07.001 (tubulares) representa R$ 232,8 mi
(iii) Inspecionar o estoque	Verificar o estado físico: corrosão de tubulares e itens danificados ou sem movimento
(iv) Testes de contagem	Do registro para o físico (existência) e do físico para o registro (integridade). Amostra por valor (PT 530)
(b) Registros finais	Conferir o subrazão de 31/12 com as listas de contagem e os ajustes de inventário

- **Item 5 (contagem em outra data):** se o inventário for em novembro, testar as movimentações até 31/12 (requisições para poços × ordens de serviço).
- **Item 7 (impraticável):** alternativa de documentos de aquisição + consumo subsequente nas ordens de perfuração.
- **Item 8 (terceiros):** materiais custodiados pela Brava na UPGN Guamaré (operadora) → confirmação (PT 505 – C06) e PT 402.

2.3 [SIMULADO] Condições do estoque – teste de obsolescência

O teste T06 apontou **95 itens de almoxarifado sem movimento há mais de 5 anos**, com valor líquido de R$ 281.274 (`TESTES_BASE_RECV3.xlsx`). O tratamento está no PT 540 (avaliação de recuperabilidade) e no PT 450 (distorção de julgamento).

3. Litígios e reclamações (itens 9 a 12)

3.1 Panorama público (NE 12, F01 p.80-82; R$ mil, consolidado)

Natureza	Provável (provisionado)	Possível (divulgado)
Trabalhista	3.214	6.283
Fiscal	1.698	82.797
Regulatório	43.034	82.965
Cível	—	9.161
Total	**47.946**	**181.206**

Fatos relevantes:

- 113 processos trabalhistas (31 prováveis), majoritariamente por **responsabilidade subsidiária** de terceirizados;
- o provável regulatório é quase todo o PEM da SPE Tiêta (R$ 41.254), coberto por **fiança do Itaú de R$ 42.599** (PT 250);
- **arbitragem confidencial na CCI** sobre contratos de venda de gás, com pedido contraposto, suspensa para mediação. Não há valor divulgado.

3.2 Procedimentos do item 9

Alínea	Procedimento	Situação
(a)	Indagar a diretoria e o jurídico interno sobre litígios novos, acordos e a arbitragem	**[PLANEJADO]**
(b)	Revisar atas do CA, do CAE e da AGOE de 2025/2026 e a correspondência com advogados externos	**[REALIZADO parcialmente]** atas públicas das RCAs de 24/02 e 17/03/2026 e da AGOE de 24/04/2026: nenhuma menção a litígios novos (na AGOE, só a cláusula estatutária de arbitragem e o contrato de indenidade) · **[PLANEJADO]** correspondência
(c)	Revisar as despesas jurídicas (honorários por escritório) para identificar processos não informados	**[PLANEJADO]**

[REALIZADO] Analítico da movimentação (NE 12.1.1).

- Provável consolidado: 47.923 + 4.298 constituídas − 4.275 revertidas = **47.946**. Confere.
- Possível: subiu de 119.649 para 181.206 (+51%), puxado por fiscais (+25.497) e regulatórios (+33.074). Esse aumento é relevante e exige a carta de advogados.

3.3 Carta de indagação aos advogados (item 10)

Há risco de distorção relevante: a arbitragem confidencial pode afetar o recebível de gás de 2022 (R$ 55.917, NE 5.1) e gerar passivo pelo pedido contraposto (PT 315 – R09). Logo, a **comunicação direta com os advogados externos é obrigatória** (item 10). O modelo está no PT 505 (C05) e solicita:

- lista de processos com avaliação de risco e valor;
- situação da arbitragem e da mediação;
- processos omitidos;
- honorários pendentes.

[SIMULADO] A resposta sintética (PT 505, C05-1) confirma a arbitragem sem estimativa. Tratamento: avaliar a divulgação do CPC 25, itens 86 e 92 (exceção por prejuízo sério). A NE 12.3 invoca exatamente essa exceção, o que é aceitável **desde que** a natureza geral da disputa seja divulgada, como foi.

- **Item 11:** se a administração recusar o contato ou os advogados não responderem, e não houver alternativa, há modificação da opinião (NBC TA 705). *A fase de relatório é tratada na P3.*
- **Item 12:** representação formal – PT 580, item 7.

4. Informações por segmento (item 13)

- **(a) Entendimento do método:** a NE 23 declara um **único segmento** (E&P), com base nos relatórios mensais ao principal tomador de decisões, que avalia o grupo de forma consolidada (CPC 22).
- **(a)(i) O método resulta em divulgação adequada?** **[REALIZADO]**
  - **Ponto de atenção:** o relatório da administração usa "segmento de RSO" (serviços de sonda a terceiros, receita de R$ 36,5 mi = 1,2% da receita líquida) e "segmento de midstream" (UTG São Roque, UPGN Guamaré).
  - Mesmo que RSO fosse um segmento operacional, ficaria abaixo dos limites quantitativos de 10% do CPC 22, item 13. Portanto, não seria reportável separadamente.
  - O **midstream**, que cresceu com a compra de 50% da UPGN (R$ 346,6 mi), deve ser **monitorado** para os próximos exercícios.
  - Conclusão: a divulgação de segmento único é **aceitável**, mas a terminologia do relatório da administração é inconsistente com a NE 23 (outras informações – NBC TA 720, fora do escopo da P2).
- **(a)(ii) Testar a aplicação** **[PLANEJADO]**: obter os relatórios gerenciais mensais e confirmar que o tomador de decisões não recebe informação separada por ativo (Bahia × Potiguar). O RA apresenta dados operacionais por ativo, o que exige confirmação.
- **(b) Analítico** **[REALIZADO]**: 100% da receita líquida consolidada (R$ 3.157.609) concilia com a NE 18 e a NE 23 (DIAG `DRE_con`).

5. Referências cruzadas

PT 250 (PEM) · PT 315 (R09) · PT 402 (UPGN custodiada pela Brava) · PT 505 (C05 e C06) · PT 520 · PT 530 · PT 540 (obsolescência e arbitragem) · PT 450 · PT 580 · DIAG `Litigios_PR_Receita`.

6. Conclusão e limitações

- **Estoque circulante:** não relevante (análise documentada).
- **Almoxarifado de R$ 477,7 mi:** tratado como relevante. A contagem fica **planejada**, e o teste de obsolescência foi **simulado**.
- **Litígios:** movimentação conferida; a carta de advogados é **obrigatória** pela arbitragem e fica planejada.
- **Segmento único:** aceitável.

Limitação: sem presença física, sem carta de advogados e sem indagações.

PT 505 – Confirmações externas (modelos, controle, diferenças e procedimentos alternativos)

Campo	Conteúdo
Código	PT 505
Norma e itens	NBC TA 505, itens 7 (a)–(d), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
Versão consultada	NBC TA 505 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[PLANEJADO]** modelos e controle · **[SIMULADO]** mapa de controle com respostas sintéticas · **[REALIZADO]** procedimentos alternativos com fontes públicas. **Nenhuma solicitação real foi enviada** (enunciado, item 1)

1. Objetivo

Desenhar e controlar procedimentos de confirmação externa que produzam evidência relevante e confiável (objetivo da norma) para os saldos e informações mais sensíveis da PetroReconcavo.

2. População a confirmar (seleção – item 7(a) e (b))

#	Informação a confirmar	Parte que confirma	Saldo de referência (R$ mil)	Afirmações	Tipo
C01	Saldos bancários, aplicações (CDB, compromissadas, fundos cambiais), garantias e limitações	4 instituições financeiras (NE 4.2)	229.508 + 1.400.532	Existência, direitos, integridade	Positiva em branco
C02	Contratos de *swap*, NDF e *zero cost collar* (valor justo, nocional, vencimentos)	Bancos contrapartes (NE 14)	Ativos 35.055; passivos 88.449	Existência, avaliação, integridade	Positiva
C03	Saldo devedor, juros e cumprimento de *covenants* das 4 emissões	Agentes fiduciários (F31–F34) e escriturador	3.105.016	Integridade, existência, obrigações, divulgação	Positiva
C04	Contas a receber de clientes (3 clientes = 83% da receita)	Clientes de petróleo e gás (NE 21)	319.198	Existência, direitos, corte	Positiva (saldos por fatura)
C05	Litígios: provável R$ 47.946, possível R$ 181.206, arbitragem na CCI	Assessores jurídicos externos (também NBC TA 501, item 10)	47.946 / 181.206	Integridade, avaliação, divulgação	Carta de advogados
C06	Valores a pagar pela UPGN Guamaré (US$) e termos do acordo de operação conjunta (JOA)	Brava Energia / 3R Potiguar	18.515	Existência, avaliação (diferença em US$ – PT 450)	Positiva
C07	Fiança bancária de R$ 42.599 (indenização dos vendedores da SPE Tiêta)	Banco Itaú	42.599	Direitos, divulgação	Positiva
C08	Transações com partes relacionadas (PERBRAS, PetroSantander)	As próprias partes	5.027 (fornecedor)	Integridade (PT 550)	Positiva
C09	Ações em circulação e em tesouraria	Itaú (escriturador – F06)	292.977.928 ações	Existência (PL)	Positiva

3. Modelo de solicitação (item 7(c)) – C01, banco (positiva em branco)

> **[MODELO DIDÁTICO – NÃO ENVIADO]** Papel timbrado da PetroReconcavo S.A. · Data: __/01/2026 Ao Banco __ – **Agência** _ ***Prezados senhores, nossos auditores independentes, [Auditor] – endereço __, e-mail ___, estão examinando nossas demonstrações financeiras de 31/12/2025. Solicitamos que informem diretamente a eles, por meio do envelope ou endereço anexo, as seguintes informações em 31/12/2025: (1) saldos de contas correntes e de aplicações financeiras, com taxas e vencimentos; (2) operações de derivativos em aberto (tipo, nocional, vencimento, valor justo); (3) garantias prestadas e recebidas, fianças, avais e bloqueios; (4) empréstimos e financiamentos; (5) pessoas autorizadas a movimentar as contas. Este pedido não é cobrança. Atenciosamente,*** ___ (Diretor Financeiro)

Demais modelos: os campos variam (C03 – saldo, juros, data base e declaração sobre covenants*; C04 – faturas em aberto; C05 – processos, avaliação de risco e honorários).*

4. Controle de circularização (item 7(d)) – [SIMULADO, respostas sintéticas]

Ref.	Parte	Enviado	2º pedido	Resposta	Diferença (R$ mil)	Tratamento
C01-1	Banco A	10/01	—	18/01 – confere	0	—
C01-2	Banco B	10/01	25/01	Sem resposta	—	Item 12: extrato bancário de 31/12 e de janeiro + conciliação + liquidação subsequente
C04-1	Cliente 1 (33% da receita)	10/01	—	20/01 – diferença	12.400	Item 14: diferença de **corte** (NF de 30/12 recebida pelo cliente em 05/01), sem distorção
C04-2	Cliente 2	10/01	25/01	Resposta por e-mail de domínio não corporativo	—	Item 10: dúvida de confiabilidade → contato direto com o cliente (telefone obtido independentemente)
C05-1	Escritório jurídico	10/01	—	30/01 – confirma; menciona arbitragem confidencial sem estimativa	—	NBC TA 501 item 10: indagar a administração; avaliar a divulgação (PT 501)

*Tabela sintética, ilustrativa do controle exigido pelo item 7. Não representa respostas reais.***

5. Recusa da administração (itens 8 e 9) e resposta necessária (item 13)

- **Recusa:** se a administração recusar, por exemplo, a confirmação com o cliente em disputa (gás 2022, arbitragem), o auditor deve indagar as razões, avaliar a validade, rever o risco de fraude e aplicar procedimentos alternativos (item 8). Se a recusa não for razoável, deve comunicar à

governança (item 9; PT 260).
- **Item 13:** para C03 (saldo das debêntures e *covenants*), a confirmação do agente fiduciário é considerada **necessária**. Se não for obtida, há implicação para a opinião (NBC TA 705).

6. Confirmação negativa (item 15)

Não será usada como único procedimento, porque não estão presentes as quatro condições do item 15: o risco não é baixo e os controles não foram testados.

7. Procedimentos alternativos executados com fontes públicas – [REALIZADO]

Ref.	Procedimento alternativo (item 12 / A18)	Resultado
C03	Recálculo do saldo das debêntures e dos *covenants* com a NE 9 e o BP; os relatórios do agente fiduciário (F31–F34) estão disponíveis como evidência externa	Saldo da NE 9.1 recalculado sem diferença (DIAG `NE9_Debentures`); *covenants* cumpridos (PT 570)
C09	Quantidade de ações: NE 15.1 (F01 p.86) × FRE 2025, item 12.1 e composição do capital (F12)	Consistente: 293.472.126 ações emitidas nas duas fontes; 494.198 em tesouraria e 292.977.928 em circulação (NE 15.1)
C01/C02	Conciliação PDF × dados da CVM das contas de caixa, aplicações e derivativos	Sem diferenças (PT 500)

8. Avaliação (item 16) e conclusão

Os modelos e o controle atendem ao item 7. **Não foram obtidas confirmações reais.** A evidência externa disponível vem dos relatórios fiduciários e dos dados de registro (CVM, B3), mais fraca que a confirmação direta, o que constitui limitação (PT 500).

Referências: PT 330 (P-respostas) · PT 501 · PT 550 · PT 570 · PT 450 (UPGN em US$).

PT 510 – Trabalhos iniciais: saldos iniciais

Campo	Conteúdo
Código	PT 510
Norma e itens	NBC TA 510 (R1), itens 4 (definição de trabalho inicial), 5, 6 (a), (b) e (c)(i)–(iii), 7, 8, 9, 10 a 13
Versão consultada	NBC TA 510 (R1), de 19/08/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** leitura das DFs de 2024 e do relatório do antecessor, comparação dos saldos de abertura · **[PLANEJADO]** revisão dos papéis do antecessor e procedimentos específicos

1. Por que é um trabalho inicial (item 4)

- As DFs de 2024 foram auditadas pela **Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.**
- Para 2025, a companhia contratou a **Ernst & Young Auditores Independentes Ltda.** por **término da vigência do contrato** (rodízio). A Deloitte anuiu com a justificativa (F07; F01, item 14 do relatório da administração).
- O auditor do exercício de 2025, papel assumido neste dossiê, está, portanto, em **trabalho inicial**: as DFs do período anterior foram auditadas por **auditor antecessor**.

2. Leitura das DFs anteriores e do relatório do antecessor (item 5) – [REALIZADO]

Aspecto	Constatação	Fonte
Opinião de 2024	**Sem modificação** (relatório de 19/03/2025)	F07, relatório do auditor
Principal assunto de auditoria de 2024	**Reconhecimento de receita** na venda de petróleo, gás e subprodutos	F07
Ênfases / outros assuntos	Nenhuma ênfase ou modificação relevante	F07
Divulgações relevantes para a abertura	Imobilizado e intangível de R$ 5.561.314 mil em 2024 (74,8% do ativo); provisão para abandono; debêntures de R$ 1.792.321; litígios prováveis de R$ 47.923	F07; DIAG

- **Item 9:** não há opinião modificada. Não existe efeito a considerar na avaliação de riscos pela NBC TA 315.
- **Contudo:** o PAA de 2024 (receita) foi incorporado como risco significativo **R03** (PT 315 e PT 240).

3. Evidência sobre os saldos iniciais (item 6)

3.1 (a) Transferência correta dos saldos finais de 2024 – [REALIZADO]

- O balanço, a DRE e a DFC de 2024, consolidado e controladora, apresentados como comparativos na DFP 2025, foram comparados com a DFP 2024 (versão 2) nos dados abertos da CVM.
- Resultado: **zero diferenças** (DIAG, aba `Comparativos_2024`). Não houve reapresentação.
- **Pendência:** a DFP 2024 tem duas versões entregues no mesmo dia, e a CVM publica só a versão 2. O motivo da reentrega não está nas fontes públicas → indagar a administração **[PLANEJADO]**. Como os saldos coincidem com a versão publicada e auditada, o risco é baixo.

3.2 (b) Políticas contábeis apropriadas nos saldos iniciais – [REALIZADO]

- As políticas materiais de 2024 (depleção por unidades produzidas com base em reservas certificadas; provisão para abandono a valor presente; *hedge* de fluxo de caixa; consolidação da SPE Tiêta) são as mesmas da NE 2 e 3 de 2025.
- Nenhuma política inapropriada foi identificada na leitura.

3.3 (c) Procedimentos adicionais (pelo menos um)

Opção	Aplicação	Situação
(i) Revisar os papéis do antecessor	Solicitar acesso aos papéis da Deloitte de 2024, principalmente imobilizado (reservas, depleção e abandono), receita (PAA) e debêntures. Exige autorização da companhia e segue as regras de acesso entre auditores	**[PLANEJADO]** – não realizável no trabalho acadêmico
(ii) Procedimentos do período corrente que dão evidência de abertura	**Imobilizado:** a conciliação da movimentação (saldo inicial + adições − baixas − depreciação ± transferências = saldo final) liga 2024 a 2025 (NE 7.1; PT 520). **Contas a receber e fornecedores:** recebimentos e pagamentos em 2025 de saldos de 31/12/2024. **Debêntures:** recálculo da movimentação (NE 9.2)	**[REALIZADO]** para a movimentação do imobilizado e das debêntures. Pendente: as transferências que não zeram (I4 do PT 500)
(iii) Procedimentos específicos	Provisão para abandono de 31/12/2024: recalcular com as premissas de 2024 (10,92% e 3,66%) e conciliar com a movimentação de 2025 (NE 13)	**[REALIZADO parcialmente]** no PT 540

[SIMULADO] Na base sintética, a data de aquisição de cada item permite separar o saldo de abertura (itens adquiridos até 31/12/2024). O teste T10 (datas anteriores à constituição da companhia, 30 itens) é um teste de **integridade cadastral do saldo inicial**.

4. Distorções nos saldos iniciais (item 7)

Nenhuma distorção relevante identificada com evidência pública. Achados com efeito potencial na abertura:

- **NE 16.2:** cita a AGO de "24/04/2024" para a remuneração de 2025. Provável erro de digitação, sem efeito nos saldos (PT 550).
- **Transferências do imobilizado que não zeram:** podem envolver reclassificações de saldos anteriores. Exigem abertura analítica (PT 520).

5. Uniformidade das políticas contábeis (item 8) – [REALIZADO]

- **Normas novas em 2025 (NE 2):** alterações do CPC 02/CPC 37 (convertibilidade de moedas) e do CPC 18 (R3)/ICPC 09 (equivalência patrimonial). A companhia declara **sem impacto material**.
- A IFRS 18 só se aplica a partir de 2027, mas a divulgação do impacto esperado deve ser acompanhada.
- Não há mudança voluntária de política. Os critérios de depleção, abandono e *hedge* são uniformes.

6. Conclusões (itens 10 a 13)

- **Item 10:** a evidência pública (comparativos idênticos, relatório limpo do antecessor e movimentações recalculadas) **reduz** o risco sobre a abertura. O procedimento (c)(i) continua **planejado**.
- **Itens 11 a 13:** não há distorção na abertura, inconsistência de políticas nem relatório anterior modificado. *As consequências no relatório ficam para a P3.*

7. Referências cruzadas

PT 210 (aceitação; comunicação com o antecessor) · PT 300 (estratégia de trabalho inicial) · PT 315 (R03 herdado do PAA de 2024) · PT 520 · PT 540 · PT 550 · PT 230 · DIAG `Comparativos_2024`.

8. Limitações

Não há acesso aos papéis da Deloitte nem à companhia. A conclusão sobre a abertura se apoia em comparação pública e em procedimentos do período corrente.

PT 520 – Procedimentos analíticos

Campo	Conteúdo
Código	PT 520
Norma e itens	NBC TA 520, itens 4 (definição), 5 (a)–(d) (procedimentos analíticos substantivos), 6 (procedimento analítico próximo ao fim) e 7 (a)–(b) (investigação); A16 (limite de diferença aceitável). Avaliação de riscos: NBC TA 315, item 14(b)
Versão consultada	NBC TA 520, de 27/11/2009 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** com evidência pública (DFP 2025, DF 2024, dados abertos da CVM, relatório da administração) · **[PLANEJADO]** corroboração das explicações (item 7)
Papéis de suporte	`planilhas/PT520_ANALITICOS_RECV3.xlsx` (6 abas com fórmulas) · `codigo/pt520_analiticos.py` · DIAG (`DRE_con`, `BPA_con`, `BPP_con`, `Indicadores`)

1. Objetivo

- Obter evidência relevante e confiável com procedimentos analíticos **substantivos** (item 5).
- Executar, perto do fim da auditoria, um procedimento analítico que ajude a concluir se as DFs são consistentes com o entendimento da entidade (item 6).

2. Procedimento analítico substantivo da receita (item 5) – aba `Receita_item5`

Alínea	Exigência	Aplicação
(a)	Adequação às afirmações	Receita de *commodity* com relação previsível: **volume × preço em US$ × câmbio** (ocorrência e exatidão). Como R03 é **risco significativo**, o analítico **não basta sozinho**: a NBC TA 330, item 21, exige teste de detalhes (PT 330 – P03)
(b)	Confiabilidade dos dados	Volumes e preços médios do relatório da administração (informação da entidade, consistente com os dados operacionais mensais – CM de 08/01/2026). Brent e câmbio são verificáveis externamente
(c)	Expectativa suficientemente precisa	Modelo: petróleo 2025 = venda de 2024 × (1 + Δprodução) × (preço 2025 / preço 2024) × (1 + Δdólar). Gás 2025 = venda de 2024 × (1 + Δpreço) × (1 + Δvolume)
(d)	Diferença aceitável sem investigação	**50% da ME = R$ 10.238 mil**. Julgamento pelo A16: maior segurança desejada para risco significativo → limite menor que a ME

Produto	Registrado (R$ mil)	Esperado (R$ mil)	Diferença	Limite	Resultado
Petróleo	2.113.133	2.126.322	**−13.189 (−0,6%)**	10.238	**Investigar**
Gás e subprodutos	1.554.086	1.554.946	−860 (−0,1%)	10.238	Dentro do limite

Leitura do petróleo (item 7).

- A diferença de 0,6% excede o limite, mas os insumos do modelo são **percentuais arredondados** do relatório da administração ("+2%", "+4%"). Cada um tem precisão de cerca de ±0,5 p.p., o que gera incerteza de cerca de ±R$ 25 mi na expectativa.
- Pelo item 5(c), a expectativa **não é precisa o bastante** para o limite escolhido.
- **Resposta [PLANEJADO]:** refazer desagregado por **mês e por ativo** (Bahia × Potiguar), com volumes vendidos e preços efetivos (desconto em relação ao Brent: US$ 3,66 na Bahia e US$ 12,87 no Potiguar), e corroborar com corte e confirmação (PT 505 – C04).

3. Procedimentos analíticos de avaliação de riscos e de razoabilidade (NBC TA 315, item 14(b))

3.1 Gastos por natureza (NE 19) – aba `Custos_NE19`

Critério de investigação: variação absoluta maior que a ME.

Natureza	2025	2024	Var. %	Investigar?	Expectativa / explicação a obter
Serviços e materiais	720.753	553.842	+30,1%	**Sim**	Cresceu muito acima da produção (+0,7%). Hipóteses: custos da UPGN (JOA a partir de out./2025) e *workover* lançado no resultado. Ligação com R06 (capitalização)
Outras	10.430	73.920	−85,9%	**Sim**	Composição de 2024 (itens não recorrentes?)
Compra/"swap" de gás	104.707	61.951	+69,0%	**Sim**	Coerente com a "maior compra de gás de terceiros" (relatório da administração)
Processamento de gás	189.748	219.741	−13,6%	**Sim**	Volume de gás +1%. Hipótese: compra de 50% da UPGN em 30/09/2025 (a tarifa deixa de ser paga a terceiros pela parcela própria)
Transporte de gás	94.419	118.405	−20,3%	**Sim**	Contratos de transporte
Depreciação, amortização e depleção	721.077	694.816	+3,8%	Sim (valor)	Explicada: DD&A por boe de R$ 74,55 contra R$ 72,14 (+3,3%) → **coerente** com o método de unidades produzidas (aba `DDA_boe`)
Pessoal	284.002	274.271	+3,5%	Não	Coerente com reajuste próximo da inflação
Total	**2.436.030**	**2.316.334**	+5,2%		Confere com a NE 19

3.2 Royalties – aba `Royalties`

- Royalties de **R$ 198.434 mil** (NE 17.1) sobre venda bruta de petróleo e gás de R$ 3.667.219 mil = **5,41%**. A NE 17.1 divulga alíquota de **7,5% a 10%**.
- Esperado a 7,5%: R$ 275.041 mil. **Diferença de −R$ 76.607 mil (3,7 vezes a ME) → investigar (item 7)**.
- Explicações a corroborar **[PLANEJADO]**:
  - (i) a base é o **preço de referência da ANP × volume produzido**, e não a receita de venda;
  - (ii) parte do gás vendido é **comprado de terceiros**;
  - (iii) **redução de royalties** sobre produção incremental de campos maduros concedida pela ANP;
  - (iv) valor agregado de subprodutos processados (GLP, C5+).

- **Item 7(b):** se as explicações não forem corroboradas, a diferença indica possível **subavaliação de custos/passivo regulatório** → PT 250 (L2) e PT 450.

3.3 Balanço e indicadores – aba `Balanco_indicadores`

Item	2025	2024	Leitura
Contas a receber CP	253.967	361.095	−30% com receita −3%. **Prazo médio de recebimento: 25,0 dias contra 34,4** → corte de dezembro (produção −0,7% no mês; Brent −8% no 4T) ou antecipação de recebíveis? Ligação com R03
Juros sobre debêntures	281.098	84.840	+231% contra dívida média +73%. **Taxa efetiva aparente de 11,5%**: obter abertura (IPCA, custos de emissão, efeito dos *swaps*)
Fornecedores LP	130.476	130.476	**Saldo idêntico** nos dois anos → obter natureza (disputa? retenção contratual?)
Valor a pagar por aquisições	18.515	213.077	Parcelas da UPGN pagas. Equivalência em US$ divergente (PT 450, D-I4)
Margem bruta	32,4%	36,5%	Queda coerente com o Brent −14%

4. Procedimento analítico global perto do fim (item 6) – aba `Item6_conclusao_global`

As DFs são, **em geral, consistentes** com o entendimento da entidade (preço, câmbio, volume e expansão do midstream). As exceções viram procedimentos adicionais:

#	Ponto	Destino
A1	Petróleo: expectativa imprecisa, com diferença acima do limite	PT 330 (P03) – analítico desagregado + teste de detalhes
A2	Royalties abaixo da alíquota mínima divulgada (−R$ 76,6 mi contra o esperado)	PT 250 (L2), PT 330
A3	Serviços e materiais +30%	PT 330 (R06), PT 530 (capitalização × resultado)
A4	Prazo de recebimento −9 dias	PT 330 (corte), PT 505 (C04)
A5	Juros das debêntures	PT 505 (C03)
A6	Fornecedores LP inalterados	Indagação (PT 501 – litígios?)
A7	Transferências do imobilizado que não zeram (−81.390)	PT 500 (I4)

5. Investigação (item 7)

- **(a)** Indagar a administração e obter evidência que corrobore as respostas **[PLANEJADO]**.
- **(b)** Se a explicação não for adequada, executar outros procedimentos (testes de detalhes). As respostas estão no PT 330.

6. Referências cruzadas

PT 315 (avaliação de riscos – analíticos) · PT 320 (ME e limite) · PT 330 · PT 250 · PT 450 · PT 500 · PT 505 · PT 530 · PT 540 · DIAG.

7. Conclusão e limitações

- O analítico substantivo da **receita de gás** fica dentro do limite.
- O da **receita de petróleo** precisa de expectativa mais precisa.
- Sete pontos foram encaminhados para investigação, sendo o principal o de **royalties**.

Limitação: sem dados mensais por ativo nem acesso à administração para corroborar as explicações. Os dados são públicos e agregados.

PT 530 – Amostragem em auditoria: MUS no imobilizado (base simulada)

Campo	Conteúdo
Código	PT 530
Norma e itens	NBC TA 530, itens 5 (definições: população, unidade de amostragem, risco de amostragem, distorção tolerável, anomalia), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (a)–(b); Apêndices 2 e 4. Metodologia: Gramling, cap. 8 (MUS – *monetary unit sampling*), Ilustração 8.7
Versão consultada	NBC TA 530, de 27/11/2009 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[SIMULADO PARA FINS DIDÁTICOS]**: população, inspeção documental e erros são sintéticos
Papéis de suporte	`planilhas/TESTES_BASE_RECV3.xlsx` (abas `MUS_parametros`, `MUS_amostra`, `MUS_avaliacao`, `Inseridos_x_detectados`, com fórmulas) · `base_simulada/resultados/RESULTADOS_MUS.json` · `MUS_AMOSTRA_SELECIONADA.csv` · `codigo/testes_auditoria_base.py` · notebook, seção de scripts

1. Objetivo

Dar ao auditor base razoável para concluir sobre a população do imobilizado a partir da amostra (objetivo da norma). A afirmação testada é a **existência e exatidão do valor líquido** (superavaliação), por inspeção documental.

2. Definição da amostra (item 6; A4 a A9)

Elemento	Definição
Finalidade	Detectar **superavaliação** do valor contábil líquido (custo sem documento ou acima do suportado) – R05/R06 do PT 315
População (item 5(a))	Subrazão sintético do imobilizado em 31/12/2025: **532.598 registros**; valor líquido de R$ 6.170.839.319, conciliado com a NE 7.1 (`CONC_BASE_RECV3.xlsx`)
Estratificação / segregação	**517.770 itens com valor líquido > 0** (VC de R$ 6.171.370.101,38) entram no MUS. Os 14.828 itens com valor líquido ≤ 0 foram segregados: o MUS não seleciona valores zero ou negativos. Os 40 negativos foram testados em 100% (T03)
Unidade de amostragem (item 5(f))	**R$ 1 do valor líquido** (MUS) → probabilidade de seleção proporcional ao valor
Distorção / incorreção tolerável (IT)	**R$ 20.475.000** = ME (PT 320). Não há materialidade específica para o imobilizado
Distorção esperada (IE)	10% da IT = R$ 2.047.500 (primeira auditoria, sem histórico; julgamento)
Definição de distorção	Diferença entre o valor líquido registrado e o suportado pelo documento (nota/medição) e, quando inexistente, o valor integral

Integridade da população (A5 e NBC TA 500, item 9): feita pela conciliação total com a NE 7.1 e pelo hash do conteúdo (PT 500, seção 4).

3. Tamanho da amostra (item 7; Apêndice 2) – Gramling

Parâmetro	Valor	Fundamento
Risco de auditoria (RA)	5%	Julgamento
Risco inerente (RI)	1,0	Máximo: estimativas e capitalização (PT 315)
Risco de controle (RC)	1,0	Máximo: controles não testados (PT 330)
Risco de detecção (RD) = RA / (RI × RC)	5%	Coluna de 5% da Ilustração 8.7
Fator de confiabilidade (FC)	3,00	Ilustração 8.7
Fator de expansão de erro (FEE)	1,60	Ilustração 8.7
Intervalo de amostragem I = (IT − IE × FEE) / FC	**R$ 5.733.000**	(20.475.000 − 2.047.500 × 1,6) / 3
n = VC / I	**1.076 pontos**	6.171.370.101,38 / 5.733.000

O risco de amostragem (item 5(c)) fica limitado a 5% pelo uso do FC da coluna RD = 5%.

4. Seleção (item 8; Apêndice 4)

- **Seleção sistemática por intervalo monetário**, com **início aleatório** de R$ 3.429.906,84 (gerador numpy, semente registrada).
- Pontos de seleção: início + k × I, com k = 0 a 1.075.
- **1.076 pontos → 772 itens distintos.** Itens com mais de um ponto contam uma vez.
- **Estrato superior:** 56 itens com valor ≥ I (R$ 2.063,3 mi), selecionados com certeza. **Estrato inferior:** 716 itens (R$ 285,3 mi).
- Toda unidade monetária teve a mesma chance de seleção (item 8).

5. Execução (itens 9 a 11) – [SIMULADO]

- **Item 9:** inspeção documental simulada (`INSPECAO_DOCUMENTAL_SIMULADA.csv.gz`) para os 772 itens. O valor auditado é o valor suportado pelo documento.
- **Item 10:** não houve item em que o procedimento fosse inaplicável. Os 772 documentos foram "localizados".
- **Item 11:** nenhum item ficou sem procedimento. Pela regra do item 11, um item sem procedimento seria tratado como distorção integral.

6. Natureza e causa das distorções (item 12) e anomalia (item 13)

#	Item	Estrato	Valor líquido (R$)	Auditado (R$)	Distorção (R$)	*Tainting*	Natureza e causa
1	IMB-0033499	Inferior	16.074,47	0,00	16.074,47	1,0000	Documento já vinculado a outro registro → **duplicidade** (falha de cadastro – D01)

#	Item	Estrato	Valor líquido (R$)	Auditado (R$)	Distorção (R$)	*Tainting*	Natureza e causa
2	IMB-0262098	Inferior	1.479.340,84	0,00	1.479.340,84	1,0000	Duplicidade
3	IMB-0468355	Inferior	2.947.113,56	0,00	2.947.113,56	1,0000	Duplicidade
4	IMB-0469519	Inferior	458.332,64	169.521,33	288.811,31	0,6301	Nota/medição suporta valor menor (custo acima do suportado, possivelmente manutenção capitalizada – R06)
5	IMB-0471357	Inferior	749.851,21	669.388,76	80.462,45	0,1073	Idem

- **Item 12:** as causas são **sistêmicas** (falha de segregação no cadastro e critério de capitalização), e não isoladas. O PT 265 trata as deficiências, e o PT 450 avalia o efeito.
- **Item 13 (anomalia): não se aplica.** Nenhuma distorção atende à exigência de "grau elevado de certeza" de não ser representativa, porque as duplicidades e o sobrecusto se repetem na população. Todas foram projetadas.

7. Projeção (item 14) e avaliação (item 15)

Componente (Gramling)	Valor (R$)	Cálculo
Precisão básica (PB)	17.199.000,00	FC × I = 3,00 × 5.733.000
Incorreção mais provável (IMP) – estrato inferior	21.426.739,36	Σ *tainting* × I (5 distorções)
Incorreção do estrato superior	0,00	Nenhuma distorção nos 56 itens
Ajuste incremental (IA)	11.756.568,66	*Taintings* em ordem decrescente × fatores incrementais da coluna de 5% (0,75; 0,55; 0,46; 0,40; 0,36) × I
Limite superior de incorreção (LSI)	**50.382.308,03**	PB + IMP + IA
Incorreção tolerável (IT)	20.475.000,00	PT 320

Item 15(a) – resultados. LSI (R$ 50,4 mi) > IT (R$ 20,5 mi) e IMP (R$ 21,4 mi) > IT. A amostra **não fornece base razoável** para concluir que a população está livre de distorção relevante.

Item 15(b) – a avaliação de riscos foi confirmada? Não. A taxa de distorção ficou acima da esperada (IE = R$ 2,05 mi). Pelo A23 e pelo Gramling, as alternativas são:

- (i) pedir à administração que investigue e corrija a classe;
- (ii) ampliar a amostra ou os testes;
- (iii) aplicar procedimentos alternativos.

Escolhas deste dossiê:

1. Os 160 duplicados foram **identificados em 100%** pelo teste T01 (PT 450 – M01).
2. Excluídas as duplicidades já quantificadas, o LSI ajustado (só sobrecusto) é de **R$ 24.474.508**, que **ainda supera a IT** (cálculo no PT 450, seção 3.2).
3. Logo, é preciso **ampliar a inspeção documental** no estrato inferior e pedir à administração que examine a classe "custo capitalizado × documento" (NBC TA 450, item 7 e A9).

8. Validação didática – "a IA executa, o aluno confere e justifica"

O log de erros inseridos só foi lido **depois** dos testes, que foram executados às cegas (`Inseridos_x_detectados`):

- foram inseridos **97 erros de sobrecusto (E09), somando R$ 9,17 mi**; o MUS encontrou 2;
- outros 3 erros encontrados pelo MUS eram duplicidades (E01);
- a superavaliação total inserida na base (todos os tipos) é de **R$ 23,71 mi**, e o **LSI de R$ 50,38 mi a cobre**. Isso é coerente com a confiança de 95%: o limite superior deve ser maior que a distorção real com alta probabilidade;
- a IMP (R$ 21,4 mi) ficou **próxima** da superavaliação real (R$ 23,7 mi). A estimativa central foi boa, apesar de só 5 distorções na amostra.

Leitura para o aluno conferir. O MUS mostrou baixo poder para achar **muitos erros pequenos** (E09 é pulverizado). Mas o LSI cumpriu o papel de **sinalizar** que o saldo não pode ser aceito, o que é exatamente o comportamento esperado do método (Gramling, cap. 8: o MUS é eficiente para superavaliações e conservador quando há muitas distorções).

9. Referências cruzadas

PT 320 (IT) · PT 315 (R05, R06) · PT 330 (P05, P06) · PT 450 (M01, M09; LSI ajustado) · PT 265 (D01) · PT 500 (integridade da população) · PT 501 (almoxarifado) · Notebook, seções de simulação e de scripts · `docs/USO_DE_IA.md`.

10. Conclusão e limitações

Pelo MUS, o saldo do imobilizado **não pode ser aceito sem trabalho adicional**: LSI de R$ 50,4 mi (ajustado: R$ 24,5 mi) contra IT de R$ 20,5 mi.

Limitação: tudo é **simulado**. População, documentos e erros são sintéticos. A conclusão ilustra a técnica e **não** descreve a PetroReconcavo.

PT 540 – Auditoria de estimativas contábeis e divulgações relacionadas

Campo	Conteúdo
Código	PT 540
Norma e itens	NBC TA 540 (R2), itens 13 (entendimento), 14 (revisão retrospectiva), 15 (especialistas), 16 e 17 (riscos), 18 a 20 (respostas), 22 a 26 (teste do processo da administração: método, premissas, dados, estimativa pontual e incerteza), 27 a 29 (estimativa ou intervalo do auditor), 30, 32 (tendenciosidade), 33 a 36 (avaliação), 37 (representações), 38 (comunicação) e 39 (documentação)
Versão consultada	NBC TA 540 (R2) (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** entendimento, revisão retrospectiva, recálculo da movimentação e do *unwinding*, indicadores de *impairment* · **[SIMULADO]** sensibilidade sobre cronograma sintético calibrado · **[PLANEJADO]** teste dos modelos internos
Papéis de suporte	`planilhas/PT540_ARO_SENSIBILIDADE_RECV3.xlsx` (fórmulas) · `planilhas/PT540_resultados.json` · `codigo/pt540_aro_sensibilidade.py`

1. Objetivo

Obter evidência apropriada e suficiente de que as estimativas contábeis e as divulgações relacionadas são **razoáveis** no contexto do CPC (objetivo da norma; item 35).

2. Inventário das estimativas e entendimento (item 13) – [REALIZADO]

#	Estimativa	Valor (R$ mil)	Requisito do CPC	Método da administração	Incerteza (item 16(a))	Complexidade / subjetividade (16(b))	Risco
E1	**Provisão para abandono de poços (ARO)**	**145.192**	CPC 25; ICPC 12	Valor presente dos custos futuros: taxa nominal de 10,56% e inflação de 3,56% (NE 3.3); revisão anual	**Alta:** horizonte de décadas; custos e época incertos	Alta: modelo e premissas econômicas	**Significativo (R02)** – PAA da EY
E2	**Recuperabilidade do imobilizado (*impairment*)**	Imobilizado e intangível de 6.254.225	CPC 01 (R1)	A NE 3.4 informa revisão anual e **ausência de indicativos**	Alta (preço do Brent, reservas, taxas)	Alta	**Significativo (R01)**
E3	**Reservas → depleção por unidades produzidas**	Depleção, amortização e depreciação de 721.077 (NE 19)	CPC 27; NE 3.2	Taxa por campo = produção / reservas remanescentes (certificação NSAI – PRMS)	Média	Alta (especialista)	Elevado (R01/R06)
E4	IR diferido (passivo líquido)	52.211	CPC 32	Projeção de lucro tributável e incentivo SUDENE	Média	Média	Normal
E5	Valor justo dos derivativos (*swaps*, NDF, *collar*)	Ativos 35.055; passivos 88.449	CPC 46/48	Modelos de mercado (nível 2)	Baixa-média	Média	Normal (PT 505 – C02)
E6	Créditos de gás de 2022 em disputa	55.917	CPC 48 (perda esperada)	Expectativa de recebimento; arbitragem na CCI	**Alta** (resultado da mediação)	Alta (jurídico)	Elevado (R09)
E7	Pagamento baseado em ações	7.320 (despesa)	CPC 10	Valor justo na outorga (inclui condição de TSR)	Baixa	Média	Normal
E8	Recuperabilidade do almoxarifado e das obras paradas	**[SIMULADO]** exposição de 1.415 (T06, T09)	CPC 01	—	Média	Baixa	PT 450 (M07, M08)

Controles (item 13(i)): os controles da administração sobre as estimativas (revisão pelo CAE, aprovação das premissas, uso do especialista NSAI) não foram testados. Abordagem substantiva (PT 330).

Especialistas (item 15): E1 e E2 exigem especialista em modelos financeiros e em engenharia de reservas na equipe. A EY usou "especialistas de modelos financeiros" (F01, PAA).

3. Revisão retrospectiva (item 14; A55 a A60) – [REALIZADO]

Teste	Esperado (estimativa de 2024)	Realizado em 2025	Leitura
Unwinding 2025 = saldo de 2024 × taxa de 2024 (136.972 × 10,92%)	14.957	14.958 (NE 13.1)	**Coerente:** a mecânica do desconto está correta (item 23(c))
Baixas de 2025 × parcela circulante prevista em 31/12/2024	**342**	**14.856**	**Desembolsos 43,4 vezes maiores** que o previsto como circulante. A estimativa de **época** em 2024 falhou
Baixas de 2025 × parcela circulante de 31/12/2025	4.728	(14.856 em 2025)	Se o ritmo de 2025 se repetir em 2026, o **circulante de 2025 pode estar subestimado** (classificação – PT 450)
Movimentos de estimativa	2024: **reversão de 67.369** (−36% do saldo de 2023) · 2025: constituição de 8.383	—	Revisões grandes e em direções opostas: **volatilidade** da estimativa, sem padrão único de viés

A revisão **não** questiona o julgamento de 2024 com as informações daquela época (item 14). Ela serve para calibrar o risco de 2025: a estimativa da **época dos abandonos** tem histórico de erro relevante.

4. E1 – Provisão para abandono (ARO): respostas (itens 18 a 29)

Abordagem escolhida (item 18): (b) testar o processo da administração e (c) desenvolver um **intervalo** do auditor. Como o risco é significativo e a abordagem é só substantiva, os procedimentos incluem **testes de detalhes** (item 20).

Item	Exigência	Procedimento	Situação
23(a)	Método apropriado	Valor presente de custos futuros, com a contrapartida no ativo (ICPC 12) – NE 13	**[REALIZADO]** método coerente com o CPC
23(c)	Exatidão matemática	Movimentação: 136.972 + 8.383 − 265 + 14.958 − 14.856 = **145.192** (sem diferença); *unwinding* recalculado	**[REALIZADO]**
24(a) (b)	Premissas apropriadas; tendenciosidade	**Taxa real implícita:** 6,76% em 2025 contra 7,00% em 2024 (queda de 0,24 p.p.), o que **aumenta** o passivo. A direção não indica viés para reduzir a provisão. A taxa nominal deve ser confrontada com a curva de títulos públicos de longo prazo em 31/12/2025, e a inflação com a expectativa de mercado de longo prazo	**[REALIZADO]** direção · **[PLANEJADO]** comparação com curvas externas
24(c)	Consistência com outras áreas	A época dos abandonos deve ser consistente com a vida das reservas usada na depleção (E3) e no *impairment* (E2): 1P de 143,3 MMboe ÷ produção de cerca de 9,7 MMboe/ano ≈ 14,8 anos	**[REALIZADO]** referência usada no cronograma sintético · **[PLANEJADO]** conciliar com os cronogramas internos
25	Dados (custos por poço, número de poços, sondas)	Inventário de poços (base simulada: 7.200 registros ARO, `CADASTRO_POCOS_SIMULADO.csv`); custos unitários de abandono × contratos de sonda (PERBRAS – PT 550)	**[SIMULADO]** / **[PLANEJADO]**
26	A administração entendeu e tratou a incerteza?	A NE 3.3 descreve as premissas, mas **não traz análise de sensibilidade**	**[REALIZADO]** ver seção 4.2
28 e 29	Intervalo do auditor	Seção 4.1	**[SIMULADO]**

4.1 Sensibilidade – [SIMULADO para fins didáticos]

Método. A companhia não divulga o cronograma de desembolsos. O script cria um cronograma **sintético** em moeda de 31/12/2025:

- 2026 = parcela circulante publicada;
- 2027 a 2050 com perfil triangular e pico em 2040 (vida das reservas);
- calibrado para que o valor presente com as premissas da NE 3.3 reproduza **exatamente R$ 145.192 mil**;
- total não descontado: R$ 336.882 mil.

Cenário	Provisão (R$ mil)	Δ (R$ mil)	% da ME (20.475)	% da MG (31.500)
Base (10,56% / 3,56%)	145.192	—	—	—
Taxa de desconto **+1 p.p.**	130.572	−14.620	71,4%	46,4%
Taxa de desconto **−1 p.p.**	161.994	+16.802	82,1%	53,3%
Inflação **+1 p.p.**	163.032	+17.840	87,1%	56,6%
Inflação **−1 p.p.**	129.513	−15.679	76,6%	49,8%
Pior combinação (taxa −1 p.p. e inflação +1 p.p.)	182.362	**+37.170**	**181,5%**	**118,0%**
Custos +1% (sensibilidade de 1%)	146.644	+1.452	7,1%	4,6%
Custos +10%	159.711	+14.519	70,9%	46,1%
Abandonos antecipados em 2 anos	164.703	+19.511	95,3%	61,9%
Premissas de 2024 sobre o mesmo cronograma	141.301	−3.891	19,0%	12,4%

Intervalo do auditor (item 29(a)): cenários individuais de ±1 p.p. → **R$ 129,5 mi a R$ 164,7 mi**. A amplitude de cerca de R$ 35 mi supera a **MG**. A estimativa pontual da administração (R$ 145,2 mi) fica **dentro** do intervalo. A combinação extrema (R$ 182,4 mi) é descartada como base do intervalo: o item 29(a) exige que o intervalo inclua só valores suportados por evidência e razoáveis. O choque simultâneo e oposto de 1 p.p. em taxa e inflação é pouco plausível, porque as duas variáveis tendem a andar juntas.

Leitura. O valor da provisão é **altamente sensível**: um único ponto percentual em uma premissa movimenta 71% a 87% da ME. Isso confirma o **risco significativo (R02)** e torna as premissas e a época os pontos centrais dos testes de detalhes (item 20). A sensibilidade de 1% nos custos é pequena (R$ 1,5 mi; abaixo do trivial).

4.2 Divulgação da incerteza (itens 26(b), 27 e 36)

- O CPC 26, item 125, exige divulgar as fontes de incerteza com risco significativo de ajuste relevante no próximo exercício, inclusive a **sensibilidade** quando aplicável (item 129).
- A NE 3.3 lista as premissas, mas não quantifica a sensibilidade, embora ±1 p.p. mova a provisão em valores próximos à ME.
- **Item 27(a):** solicitar à administração a inclusão da análise de sensibilidade da taxa, da inflação e da época **[PLANEJADO]**.
- Se não for incluída, avaliar se a divulgação é suficiente para a apresentação adequada (item 36(a)). A materialidade específica para essa divulgação é **qualitativa** (PT 320, A11).
- **Item 27(c):** a ausência de sensibilidade, somada à falha histórica de época (seção 3), é **outra deficiência** a comunicar (PT 265, item 10(b)).

4.3 Outras divulgações relacionadas às estimativas (item 31)

Além da incerteza (itens 26(b) e 29(b)), foram avaliadas:

- a descrição do método e das bases de mensuração (NE 3.3 e NE 13);
- a movimentação (NE 13.1, conferida);
- a classificação circulante × não circulante (4.728 / 140.464), que pode estar subestimada no circulante (seção 3).

Para E2, falta a divulgação do indicativo e das premissas (CPC 01, item 134), recomendada (seção 5).

5. E2 – Recuperabilidade do imobilizado (R01) – [REALIZADO] indicadores / [PLANEJADO] teste

Indicador (CPC 01, itens 12 a 14)	Evidência	Leitura
12(d) – valor contábil do PL maior que o valor de mercado	Valor de mercado de R$ 3,3 bi (ações a R$ 11,32 em 31/12/2025 – RA) × PL de R$ 4,33 bi → **0,77x**	**Indicativo externo presente**
12(a)/(b) – queda de preços e ambiente adverso	Brent médio de US$ 69,10 (−14%); lucro operacional −24%; 1S26 com lucro −29,9% (ITR 2T26)	Reforça o indicativo

Indicador (CPC 01, itens 12 a 14)	Evidência	Leitura
Folga indicativa (PV-10 1P)	PV-10 1P da NSAI = US$ 1,9 bi × PTAX 5,5024 = **R$ 10,45 bi** contra R$ 6,25 bi de imobilizado e intangível → folga de **1,67x**. O valor recuperável só ficaria abaixo do contábil se o PV-10 caísse **40,2%** (1 − 6,254/10,455)	Folga **aparente** relevante. Porém, o PV-10 é **antes de impostos**, usa taxa de 10% e o cenário de preços da certificadora; **não** é o valor em uso do CPC 01
Declaração da administração	NE 3.4: não identificou indicativos	**Inconsistente** com o indicador 12(d)

Avaliação (itens 24(b), 32 e 33):

- A administração **não reconhece** um indicativo que o próprio CPC 01 lista. Esse julgamento pode indicar **tendenciosidade** (item 32), porque evita a formalização do teste e a divulgação das premissas (CPC 01, item 134).
- **Resposta [PLANEJADO]:** solicitar o teste de recuperabilidade por unidade geradora de caixa (Ativo Bahia × Ativo Potiguar), ou pelo menos a análise formal do indicativo, com fluxos pós-impostos, taxa pré-impostos equivalente e cenário de preços de mercado.
- **Resposta [SIMULADO]:** se o teste não for fornecido, desenvolver estimativa pontual a partir do PV-10 ajustado por impostos (alíquota efetiva com SUDENE) e por cenário de Brent 10% menor (item 28).
- **Divulgação:** recomendar a divulgação do indicativo e da conclusão (PT 260; minuta, seção 2).

6. E3 – Reservas e depleção (item 30 e NBC TA 500, item 8)

- Especialista da administração: NSAI (PT 500, seção 3).
- **[REALIZADO]** 1P de 143,3 MMboe (Bahia 87,3; Potiguar 56,1).
- **[PLANEJADO]** recálculo da taxa de depleção por campo: produção do ano ÷ (reservas finais + produção). A base sintética usa taxas calibradas por campo (`PARAMETROS_CAMPOS_SIMULADOS.csv`) e reproduz a depleção da NE 7.1 (PT 530 e `CONC_BASE_RECV3.xlsx`).

7. Tendenciosidade da administração (item 32) – resumo

Indicador	Direção	Conclusão
Mudança da taxa real (E1)	Aumenta o passivo	Não indica viés para reduzir
Reversão de 36% em 2024 e baixas 43 vezes acima do circulante previsto (E1)	Misto	Volatilidade, não viés demonstrado
Não reconhecimento do indicativo de *impairment* (E2)	Evita teste e divulgação	**Possível indicador de viés** → PT 240 (item 33(b)) e PT 260

8. Avaliação final (itens 33 a 36), representações (37), comunicação (38) e documentação (39)

- **Item 33(a):** os riscos R01 e R02 continuam **significativos**.
- **Item 33(c):** a evidência pública **não é suficiente** para concluir sobre E1 e E2. Faltam modelos internos, curvas externas e o teste de recuperabilidade.
- **Item 35:** a estimativa pontual de E1 está **dentro** do intervalo do auditor (simulado). E2 está **pendente**.
- **Item 37:** representação no PT 580, item 8.
- **Item 38 (NBC TA 260, item 16(a)):** aspectos qualitativos comunicados ao CAE: indicativo de *impairment*, sensibilidade da provisão para abandono e falha histórica na estimativa de época.
- **Item 39:** documentação neste PT e na planilha de suporte, incluindo os julgamentos significativos (cronograma sintético, descarte do cenário combinado).

9. Referências cruzadas

PT 315 (R01, R02, R06, R09) · PT 320 (A11 – materialidade qualitativa da sensibilidade) · PT 330 · PT 240 (item 33(b)) · PT 450 (M07, M08; classificação do circulante da provisão) · PT 500 (NSAI) · PT 505 (C02, C05) · PT 510 (provisão para abandono de 2024) · PT 530 · PT 560 (P5) · PT 570 · PT 580 · PT 260 · PT 265.

10. Conclusão e limitações

- **E1 (provisão para abandono):** movimentação e *unwinding* conferem. As premissas mudaram na direção de **aumentar** o passivo. A sensibilidade (simulada) mostra que ±1 p.p. movimenta 71% a 87% da ME, e a divulgação **não traz sensibilidade**. A estimativa de época falhou em 2024.
- **E2 (*impairment*):** há um **indicativo externo não tratado** pela administração. A folga aparente pelo PV-10 (1,67x) não substitui o teste do CPC 01.

Limitação: o cronograma de desembolsos é **sintético**. Os valores de sensibilidade são ilustrativos e servem para dimensionar o risco e planejar os testes. Não são números da companhia.

PT 550 – Partes relacionadas

Campo	Conteúdo
Código	PT 550
Norma e itens	NBC TA 550, itens 10 (definições), 11 a 17 (avaliação de riscos), 18 e 19 (identificação de riscos), 20 a 24 (respostas), 25 (avaliação), 26 (representações), 27 (comunicação) e 28 (documentação)
Versão consultada	NBC TA 550 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** mapeamento, conciliação NE 16 × FRE 11.2 × NE 15.1 e análise de definição · **[PLANEJADO]** indagações, confirmações e inspeção de contratos

1. Objetivo

- Entender os relacionamentos e as transações com partes relacionadas, para identificar fatores de risco de fraude e concluir se as DFs apresentam adequadamente esses relacionamentos (objetivo, item 9(a)).
- Obter evidência de que estão adequadamente identificados, contabilizados e divulgados conforme o CPC 05 (R1) (item 9(b)).

2. Mapa de partes relacionadas (item 10; CPC 05) – **[REALIZADO]**

#	Parte	Relação	Divulgada na NE 16?	Saldos e transações 2025 (R$ mil, consolidado)	Fonte
PR1	**SPE Tiêta Ltda.**	Controlada integral	Sim (só na controladora)	Controladora: outros ativos 3.165; fornecedores 2.597; receitas 31.667 + rateios 44.763. Eliminados no consolidado	NE 16.1
PR2	**Grupo PERBRAS** (Perbras – Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.)	Acionista fundadora (12.523.304 ações = 4,3%); presta serviços de sondas de produção	Sim	Fornecedores 5.027; despesas (4.509)	NE 16.1; NE 15.1
PR3	**Grupo PetroSantander** (Management Inc., Colômbia, Holdings GmbH)	Ligado à acionista PetroSantander Luxembourg (57.536.716 ações = 19,6%); assistência técnica por homem-hora	Sim	Despesas (961); fornecedores 0	NE 16.1; NE 15.1
PR4	**Pessoal-chave da administração**	Diretoria e CA	Sim (NE 16.2)	Remuneração total de 30.694 (inclui pagamento baseado em ações de 7.320)	NE 16.2
PR5	**Fundos geridos pelo Opportunity**	Maior acionista (81.108.689 ações = 27,6%); profissionais do Opportunity no CA (FRE 12.5)	**Não**	Nenhuma transação divulgada	NE 15.1; FRE 2026
PR6	**Eduardo Cintra Santos**	Acionista pessoa física (17.210.000 ações = 5,9%)	Não	Nenhuma transação divulgada	NE 15.1
PR7	**Fundos geridos pela Cobas**	Acionista (8,9% em 31/12/2025; 10,1% em 15/01/2026)	Não	Nenhuma transação divulgada	NE 15.1; CM de 16/01/2026

Análise do PR5 – "não divulgado" é adequado?

- Uma participação de 27,6% com representação no CA indica **influência significativa** (CPC 18, item 6(a)). Logo, o Opportunity se enquadra como parte relacionada (CPC 05, item 9(a)(ii)).
- Pelo CPC 05, item 13, o **relacionamento** só precisa ser divulgado obrigatoriamente quando há **controle**. Com influência significativa, a divulgação é exigida se houver **transações** (item 18).
- Sem transações conhecidas, a omissão é **aceitável**. Ainda assim, cabe indagar se há transações (por exemplo, gestão de recursos, *fees*, coinvestimentos) → item 22 se alguma for identificada.
- PR6 e PR7: participação < 20% e sem indício de influência; não exigem análise adicional além da indagação.
- **Ausência de controlador** (NE 1): confirmada pela dispersão do capital (maior acionista com 27,6%) e pelo FRE 15.

3. Procedimentos de avaliação de riscos (itens 11 a 17)

Item	Procedimento	Situação
11	Discussão da equipe sobre suscetibilidade a fraude via partes relacionadas (PT 240, seção 2 (iv))	**[REALIZADO]** pauta documentada
13 (a)–(c)	Indagar a administração sobre identidade, natureza dos relacionamentos e transações do período, inclusive **mudanças** (entrada da Cobas; sócios do Opportunity)	**[PLANEJADO]**
14 (a)–(c)	Entender os controles de identificação, aprovação e divulgação	**[REALIZADO]** pela política pública (FRE 11.1): o CA aprova previamente transações > **R$ 10 mi ou 1% do ativo** (o que for menor) em 12 meses; abaixo disso, a Diretoria aprova; o CAE monitora a aderência. **[PLANEJADO]** teste da aplicação
15	Atenção a registros que indiquem partes não divulgadas: confirmações bancárias e de advogados (PT 505), atas	**[REALIZADO]** nas atas públicas: as RCAs de 24/02 e 17/03/2026 e a AGOE de 24/04/2026 não trazem transações com partes relacionadas novas
16	Transações fora do curso normal: midstream da Brava, *farm-out* da Mandacaru, dividendos de R$ 300 mi	**[REALIZADO]** Brava e Mandacaru **não** aparecem como acionistas nem como ligadas a administradores nas fontes públicas → não são partes relacionadas. **[PLANEJADO]** indagar a administração
17	Compartilhar as informações com a equipe	Este PT e o PT 315

4. Riscos (itens 18 e 19)

- **R11 (PT 315):** integridade e divulgação das transações com PERBRAS e PetroSantander. Os fundadores têm assento ou influência histórica, e os contratos são de "preços unitários" e "homem-hora", com risco de preço fora de mercado.
  - Afirmações: ocorrência, exatidão e divulgação.
  - **Não é risco significativo:** valores pequenos (4.509 e 961 = 0,2% dos custos) e fatores de fraude moderados.

- **Item 19:** nenhuma parte relacionada com **influência dominante** foi identificada. Não há controlador.

5. Respostas (itens 20 a 24)

Item	Procedimento	Situação
20	Recalcular a despesa com PERBRAS: medições de sondas × preços unitários do contrato; confirmar o saldo de 5.027 (PT 505 – C08)	**[PLANEJADO]**
21	Atenção a acordos que indiquem partes não divulgadas	Contínuo
22	Se for identificada parte não divulgada: comunicar à equipe, pedir à administração todas as transações, indagar sobre a falha do controle, aplicar procedimentos substantivos e avaliar a intencionalidade	Não acionado
23	Transações significativas fora do curso normal com partes relacionadas	**Não se aplica:** as transações com PERBRAS e PetroSantander são do curso normal (serviços operacionais recorrentes) e de pequeno valor. A operação fora do curso normal (UPGN) foi com a Brava, que não é parte relacionada
24	Afirmação de condições equivalentes às de mercado	A **NE 16 não afirma** condições de mercado (só descreve "preços unitários" e "sem encargos financeiros"). O **FRE 11.2 (n)/(o)** afirma "condições estritamente comutativas". Essa afirmação está em **outra informação**, não nas DFs, e o item 24 não é acionado em sentido estrito. Mesmo assim, está **[PLANEJADO]** comparar os preços unitários de sondas da PERBRAS com contratos de terceiros (a companhia também presta serviço de sonda a terceiros, o "RSO")

6. Inconsistências identificadas – [REALIZADO]

#	Inconsistência	Fontes	Avaliação
PR-I1	O FRE 2026, item 11.2, lista **só a PERBRAS** (R$ 4.509.651,99; saldo R$ 5.026.992,80). A PetroSantander (R$ 961 mil, NE 16.1) **não consta**	FRE 2026 v7 × NE 16	Possível omissão no FRE (outra informação; fora do escopo de opinião). A divulgação nas DFs está completa → comunicar à administração
PR-I2	A NE 16.2 cita a AGO de "**24 de abril de 2024**" fixando a remuneração máxima de **2025** (R$ 37.643)	NE 16.2	Provável erro de data (AGO de 2025). Distorção de divulgação **trivial** (PT 450)
PR-I3	Remuneração paga de R$ 26.676 sem encargos × limite de R$ 37.643	NE 16.2	**Dentro do limite** aprovado (71%) → conformidade (PT 250, L1)

7. Avaliação, representações, comunicação e documentação (itens 25 a 28)

- **Item 25:** os relacionamentos identificados estão contabilizados e divulgados conforme o CPC 05, salvo a inconsistência trivial PR-I2. Não tornam as DFs enganosas.
- **Item 26:** representação formal no PT 580, item 9.
- **Item 27:** sem assunto significativo a comunicar à governança. PR-I1 e PR-I2 seguem à administração.
- **Item 28:** nomes e natureza dos relacionamentos documentados na seção 2.

8. Referências cruzadas

PT 240 (discussão e R04) · PT 250 (remuneração × limite da AGO) · PT 315 (R11) · PT 402 (Brava não é parte relacionada) · PT 505 (C08) · PT 580 · PT 600 (SPE Tiêta: eliminações) · PT 450.

9. Conclusão e limitações

Os relacionamentos e as transações divulgados na NE 16 são **consistentes** com as fontes públicas, com duas inconsistências menores.

Limitação: sem indagação, sem contratos e sem confirmação. A integridade (partes não divulgadas) depende de procedimentos **planejados**.

PT 560 – Eventos subsequentes

Campo	Conteúdo
Código	PT 560
Norma e itens	NBC TA 560 (R1), itens 5 (definições), 6, 7 (a)–(d), 8, 9, 10 a 13 e 14 a 17
Versão consultada	NBC TA 560 (R1), de 19/08/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** leitura de fatos relevantes, comunicados, atas e ITRs de 2026 · **[PLANEJADO]** indagações e entendimento dos procedimentos da administração

1. Datas-chave (item 5)

Marco	Data	Fonte
Data das demonstrações	31/12/2025	F01
Parecer do CAE sobre as DFs	12/03/2026	Ata da RCA de 17/03/2026
Aprovação pelo CA	17/03/2026	Ata da RCA de 17/03/2026
Data do relatório do auditor	**18/03/2026**	F01 p.44-50
Autorização e divulgação das DFs	18/03/2026 (NE 2.1)	F01
AGO que aprovou as contas	24/04/2026	Ata da AGOE
Corte deste PT (leitura acadêmica de fatos posteriores)	22/10/2026	REG_FONTES

2. Eventos entre 31/12/2025 e 18/03/2026 (itens 6 a 8)

2.1 Procedimentos do item 7

Alínea	Procedimento	Situação
(a)	Entender como a administração identifica eventos subsequentes (fechamento, comitê de divulgação, jurídico)	**[PLANEJADO]**
(b)	Indagar sobre litígios, novos empréstimos, mudanças em premissas de reservas e preços, contratos relevantes e transações não usuais	**[PLANEJADO]** – pauta: arbitragem/mediação na CCI, swaps da 2ª série, diretoria e conselho, contrato com a Termocabo, impacto do Brent em 2026 no *impairment*
(c)	Ler as atas posteriores a 31/12/2025	**[REALIZADO]** RCAs de 24/02/2026 e 17/03/2026 (as disponíveis publicamente)
(d)	Ler as últimas demonstrações intermediárias	Não havia ITR de 2026 antes de 18/03. **[REALIZADO]** leitura dos dados operacionais de dezembro (CM de 08/01/2026)

2.2 Eventos identificados e classificação (item 8; CPC 24)

#	Data	Evento	Fonte	Tipo (CPC 24)	Tratamento nas DFs de 2025	Avaliação
S1	08/01/2026	Produção de dezembro de 25,0 mil boe/dia; média anual de 26,5 mil	CM	Confirma condições de 31/12	Consistente com o RA	Adequado
S2	12/01/2026	Contratação de swaps para a 2ª série da 4ª emissão (custo dolarizado de 5,15% a.a.)	CM; NE 25	**Não originou ajuste** (condição surgida após 31/12)	Divulgado na NE 25	**Adequado**
S3	15-16/01/2026	A Cobas passa a deter 10,0976% das ações	CM	Não originou ajuste	Não divulgado (não requerido: não afeta a entidade)	Adequado
S4	27/01 e 20/02/2026	Renúncia de diretor e redução de um cargo na diretoria estatutária	FR 20/02/2026	Não originou ajuste	Não divulgado	Sem efeito contábil; relevante para controles (PT 315)
S5	24/02/2026	RCA aprova contrato de venda de gás (*call option*) à Termocabo e o PILP 2026	Ata da RCA	Não originou ajuste	Não divulgado	Avaliar a relevância do contrato (receita futura); sem efeito em 2025
S6	02/03/2026	Renúncia do presidente do CA e de um suplente	FR	Não originou ajuste	Não divulgado	Sem efeito contábil; governança (PT 260)
S7	18/03/2026	Certificação de reservas pela NSAI (data-base 31/12/2025): 1P de 143,3 MMboe	FR; F14	**Confirma condição existente em 31/12** (insumo da depleção e do *impairment*)	Usada nas estimativas (NE 3.2)	Coerência com a depleção → PT 540

Achado (item 8) – NE 25 "Evento subsequente".

- A nota descreve a liquidação da 4ª emissão em **29/12/2025** e swaps contratados **"ainda em dezembro de 2025"**. Ambos são fatos **anteriores** à data do balanço e já deveriam estar refletidos nas NEs 9 e 14.
- Só o swap de 12/01/2026 (S2) é evento subsequente.
- A NE 9 informa a liquidação em 18/12/2025, o que diverge da NE 25.
- **Classificação:** distorção de **divulgação** (rotulagem e datas), sem efeito em valores (PT 450, I1 e I2).

3. Representação formal (item 9)

Incluída na minuta do PT 580, item 10.

4. Fatos conhecidos após a data do relatório (itens 10 a 17) – leitura acadêmica de 19/03 a 22/10/2026

Natureza. Os itens 10 a 17 **não** obrigam o auditor a procurar fatos após o relatório. A leitura abaixo é **acadêmica**: verifica se algum fato posterior, **se fosse conhecido em 18/03/2026**, poderia ter mudado o relatório (itens 10 e 14).

#	Data	Fato	Fonte	Teria mudado as DFs de 2025?
P1	24/04/2026	AGO aprova a destinação do lucro de R$ 638,4 mi (reserva legal R$ 31,9 mi; incentivos R$ 23,2 mi; ratificação de R$ 263,4 mi distribuídos; R$ 319,8 mi para a reserva de investimento)	Ata da AGOE	Não: confirma a proposta da NE 15
P2	28/04 e 05/05/2026	4º programa de recompra (até 1,5 mi de ações)	FR	Não
P3	07/05 e 06/08/2026	JCP de R$ 100 mi cada, imputados ao dividendo mínimo de **2026**	FR; ITR 1T26 e 2T26, NE 24	Não: refere-se a 2026
P4	07/05 e 06/08/2026	Aditivos e contrato de longo prazo de venda de petróleo com a Brava (out./2026 a 2030)	CM	Não: indica continuidade comercial (PT 570)
P5	1º sem. 2026	**ITR 2T26:** receita líquida consolidada do semestre de R$ 1.492.399 (−10,5% sobre 1S25) e lucro líquido de R$ 326.480 (−29,9%)	ITR 2T26	Não altera 31/12/2025. **Reforça** o indicativo de *impairment* que já existia em 31/12/2025 (PT 540; R01)
P6	19/08/2026	Prorrogação dos contratos de processamento na UTG Catu (Petrobras)	CM	Não; reduz a incerteza operacional (PT 570)
P7	24/09/2026	Saída planejada de diretor estatutário	FR	Não
P8	07/10/2026	Compra de 2 blocos exploratórios no 6º ciclo da Oferta Permanente	CM	Não

Conclusão do item 14 (acadêmica): nenhum fato posterior indica que as DFs de 2025 precisassem ser reapresentadas. Os itens 15 a 17 não são acionados.

5. Referências cruzadas

PT 450 (NE 25) · PT 540 (R01 e reservas) · PT 570 · PT 580 · PT 260 · PT 315 · PT 505 (C03) · REG_FONTES (FR/CM/RCA/AGOE/ITR).

6. Conclusão e limitações

- Um evento subsequente que **não originou ajuste** (S2) está divulgado adequadamente.
- A NE 25 contém fatos anteriores ao balanço rotulados como subsequentes, uma **distorção de divulgação** registrada no PT 450.
- Não foi identificado evento que exija ajuste.

Limitação: sem indagações, sem acesso a atas do CAE e da diretoria e sem entendimento do processo da administração (alíneas (a) e (b) planejadas).

PT 570 – Continuidade operacional

Campo	Conteúdo
Código	PT 570
Norma e itens	NBC TA 570, itens 10 (a)–(b), 11, 12, 13, 14, 15, 16 (a)–(e), 17, 18, 19, 20, 21 a 23, 24, 25 e 26; A3 (exemplos de eventos e condições)
Versão consultada	NBC TA 570, de 17/06/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** indicadores, recálculo de *covenants*, leitura das NEs e das ITRs de 2026 · **[PLANEJADO]** revisão das projeções da administração e indagações

1. Objetivo

- Obter evidência sobre a adequação do uso da base de continuidade operacional.
- Concluir se existe incerteza relevante.
- Determinar as implicações para o relatório (objetivo da norma).

2. Avaliação da administração (itens 10 e 12 a 14) – [REALIZADO]

- **NE 2 (F01):** "a Administração tem, na data de aprovação das demonstrações financeiras, expectativa razoável de que o Grupo possui recursos adequados para sua continuidade operacional no **futuro próximo**". A base de continuidade foi adotada.
- **Item 10(a):** a avaliação existe, mas é **genérica**. O item 10(a) exige revisá-la e discuti-la com a administração **[PLANEJADO]**.
- **Item 13 (período):** a expressão "futuro próximo" não demonstra cobertura de **ao menos 12 meses** a partir de 31/12/2025 (CPC 26, item 26). O auditor deve solicitar a extensão ou a confirmação do horizonte **[PLANEJADO]**.
- **Item 14:** verificar se a avaliação considera todas as informações relevantes, inclusive o Brent em 2026, os vencimentos e os dividendos aprovados.

3. Eventos e condições (item 11; A3) – [REALIZADO]

Categoria (A3)	Indicador	Valor (2025)	Limite / referência	Leitura
Financeira	Liquidez corrente	3,48x	> 1	Folgada
Financeira	Liquidez imediata	2,62x	—	Folgada
Financeira	Caixa + aplicações	R$ 1.630.040 mil (229.508 + 1.400.532)	—	Alto
Financeira	Dívida líquida / EBITDA (*covenant*)	**1,06x** recalculado (1,10x divulgado)	≤ 3,00x	Cumprido
Financeira	PV-10 1P / dívida bruta (*covenant*)	**3,37x**	≥ 1,50x	Cumprido
Financeira	Cobertura de juros	5,1x	—	Adequada
Financeira	Perfil da dívida	Debêntures de R$ 3.105.016, sem vencimento relevante de principal antes de 2028 (NE 9)	—	Sem pressão de curto prazo
Financeira	**Fluxo de caixa livre simplificado**	**−R$ 135 mi** (2024: +R$ 1,03 bi)	—	**Ponto de atenção:** capex de R$ 1,64 bi, incluindo o midstream
Financeira	Dividendos declarados em 18/12/2025	R$ 300 mi (R$ 100 mi CP; R$ 200 mi LP)	*Covenant* restringe dividendos acima de 25% se houver inadimplência	Compatível com a liquidez
Operacional	Produção	26,5 mil boe/dia (+0,7%)	—	Estável
Operacional	Reservas 1P	143,3 MMboe (NSAI)	—	Vida útil longa das reservas
Operacional	Concentração de clientes	3 clientes = 83% da receita	—	Dependência. **Mitigada** pelos contratos de longo prazo com a Brava de 2026 (PT 560 – P4)
Operacional	Processamento de gás	Dependência da UTG Catu (Petrobras) e das UPGNs	—	**Mitigada** pela prorrogação dos contratos de 19/08/2026 (PT 560 – P6)
Mercado	Brent médio	US$ 69,10/bbl (−14%)	—	Pressão sobre margens; o lucro operacional caiu 24%
Outros	Litígios	Possíveis de R$ 181.206; arbitragem na CCI	—	Sem montante que ameace a continuidade
Outros	Regulatório	58 concessões em vigor; PEM da SPE Tiêta provisionado	—	Sem risco de perda de concessões relevantes identificado

Evidência posterior (item 16(d), leitura acadêmica até 22/10/2026):

- 1º semestre de 2026: lucro líquido consolidado de R$ 326.480 e receita líquida de R$ 1.492.399 (ITR 2T26), ambos menores que no 1S25, mas **lucrativos**;
- JCP de R$ 200 mi pagos em maio e agosto de 2026;
- recompra de ações aprovada.

Nada disso é sinal de dificuldade financeira.

4. Avaliação (itens 15 a 18)

- **Item 15:** indagar a administração sobre eventos além do período de avaliação **[PLANEJADO]**.
- **Item 16: não acionado**. Não foram identificados eventos ou condições que, isolados ou em conjunto, levantem **dúvida significativa**:
  - o fluxo de caixa livre negativo é explicado por investimento discricionário (aquisição do midstream e capex), e não por geração operacional insuficiente;

    - o caixa de R$ 1,63 bi cobre com folga as obrigações de 12 meses.
- **Item 17:** a evidência pública é **apropriada** para concluir sobre a adequação da base. A suficiência depende da revisão das projeções e das definições contratuais dos *covenants* (escrituras e relatórios fiduciários F31–F34) **[PLANEJADO parcialmente; os relatórios fiduciários foram lidos]**.
- **Item 18: não há incerteza relevante** (julgamento com base em evidência pública).

5. Divulgação (itens 19 e 20)

- **Item 19:** não se aplica, porque não há incerteza relevante.
- **Item 20 (eventos sem incerteza relevante):** não foram identificados eventos que levantem dúvida significativa. A divulgação genérica da NE 2 é suficiente. Recomendação à administração: explicitar o horizonte de 12 meses (item 13).

6. Sensibilidade **[SIMULADO para fins didáticos]**

Teste de estresse do *covenant* DL/EBITDA:

- para atingir 3,00x a partir de 1,06x, mantida a dívida líquida, o EBITDA teria de cair cerca de **65%**;
- referência: em 2025, a queda de 14% no Brent reduziu o EBITDA em cerca de 12%.

Conclusão: o *covenant* resiste a choques de preço severos (cálculo: 1 − 1,06/3,00 = 64,7%).

6A. Itens 21 a 23 e 26

- **Itens 21 a 23 (implicações no relatório):** dependem de base de continuidade inadequada ou de incerteza relevante, e nenhuma das duas foi identificada. A redação do relatório é da P3.
- **Item 26 (atraso na aprovação): não houve atraso.** As DFs foram aprovadas pelo CA em 17/03/2026 e divulgadas em 18/03/2026, cerca de 2,5 meses após a data-base, dentro do prazo regulatório da CVM e no mesmo padrão de 2024 (19/03/2025).

7. Comunicação (item 25)

Sem incerteza relevante, o item 25 exige comunicar à governança apenas eventos ou condições identificados que, mesmo não constituindo incerteza, sejam relevantes. Será mencionado ao CAE o **fluxo de caixa livre negativo combinado com dividendos de R$ 300 mi** (PT 260, item 7).

8. Referências cruzadas

PT 250 (Lei 15.270 – dividendos) · PT 260 · PT 315 · PT 505 (C03) · PT 540 (*impairment* e reservas) · PT 560 · PT 580 (item 11) · DIAG `Indicadores` e `NE9_Debentures`.

9. Conclusão e limitações

O uso da base de continuidade operacional é **apropriado**, e **não há incerteza relevante**, com base em evidência pública.

Limitação: as projeções da administração não foram obtidas, e o período da avaliação não foi confirmado (item 13).

PT 580 – Representações formais (minuta da carta de representação)

Campo	Conteúdo
Código	PT 580
Norma e itens	NBC TA 580 (R1), itens 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 20 e Apêndice 1
Versão consultada	NBC TA 580 (R1), de 19/08/2016 (consolidado da disciplina)
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[PLANEJADO]** – minuta didática, não enviada nem assinada

1. Objetivo

Obter representações formais da administração de que cumpriu as suas responsabilidades pela elaboração das DFs e pela integridade das informações fornecidas. Também obter representações que deem suporte a outras evidências e reagir se elas não forem fornecidas ou não forem confiáveis (objetivos do item 6).

2. Por que a carta não substitui outras evidências (itens 3 e 4)

- As representações formais **são** evidência de auditoria, como as respostas a indagações (item 3).
- Mas o item 4 é explícito: "*sozinhas, não fornecem evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de nenhum dos assuntos dos quais tratam*".
- Elas também não reduzem a natureza ou a extensão das outras evidências.

Exemplo concreto. Mesmo que a diretoria declare que "não há indicativos de impairment", o auditor precisa testar o modelo de recuperabilidade diante do indicativo externo (valor de mercado abaixo do PL) (PT 540, R01). A declaração apenas corrobora.

Representação incompatível com a evidência (itens 16 e 17). Se a representação conflitar com outra evidência (por exemplo, a afirmação da NE 3.4 × o indicativo de mercado), o auditor deve executar procedimentos para resolver o conflito e reavaliar a confiabilidade das representações e da integridade da administração.

3. Quem assina e data (itens 9 e 14)

- **Quem assina:** Diretor-Presidente (José Maria de Mello Firmo) e Diretor Financeiro e de RI (Rafael Procaci da Cunha), os signatários das declarações das DFs (F01 p.31-35) (item 9).
- **Data:** tão próxima quanto possível, **mas não posterior**, à data do relatório do auditor (18/03/2026) (item 14).
- **Forma:** carta dirigida ao auditor (item 15).

4. Minuta didática

> **[MINUTA DIDÁTICA – NÃO ENVIADA – SEM ASSINATURAS]** Papel timbrado da PetroReconcavo S.A. · Mata de São João (BA), 18 de março de 2026 Ao [Auditor independente]
>
> Esta carta é fornecida em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da PetroReconcavo S.A. em 31 de dezembro de 2025, para que os senhores expressem opinião sobre se elas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as IFRS. Confirmamos, com base no nosso conhecimento e após indagações, que:
>
> **Demonstrações contábeis (item 10)** 1. Cumprimos a nossa responsabilidade, conforme os termos da carta de contratação, pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis do Brasil e as IFRS, incluindo a adequada apresentação.
>
> **Informações fornecidas e integridade das transações (item 11)** 2. Fornecemos todas as informações e acessos pertinentes, informações adicionais solicitadas e acesso irrestrito às pessoas da entidade. 3. Todas as transações foram registradas e estão refletidas nas demonstrações financeiras.
>
> **Representações específicas exigidas por outras normas (item 13; Apêndice 1)** 4. **Fraude (NBC TA 240):** reconhecemos a responsabilidade pelos controles para prevenir e detectar fraude; divulgamos o resultado da nossa avaliação do risco de fraude e não temos conhecimento de fraude ou suspeita envolvendo a administração, empregados com papel significativo no controle interno ou outros, com efeito relevante, nem de alegações de fraude comunicadas por empregados, ex-empregados, analistas ou reguladores. 5. **Leis e regulamentos (NBC TA 250):** divulgamos todos os casos conhecidos de não conformidade, ou suspeita, cujos efeitos devam ser considerados, incluindo obrigações com a ANP (royalties, programas exploratórios mínimos), ambientais, tributárias (incentivo SUDENE) e societárias (Lei 15.270/2025 na deliberação de dividendos). 6. **Distorções não corrigidas (NBC TA 450):** os efeitos das distorções não corrigidas listadas no anexo são, individualmente e em conjunto, irrelevantes para as demonstrações financeiras como um todo. 7. **Litígios (NBC TA 501):** todos os litígios e reclamações existentes ou possíveis, inclusive a arbitragem na CCI sobre contratos de venda de gás e o processo de mediação, foram divulgados e contabilizados de acordo com o CPC 25. 8. **Estimativas (NBC TA 540):** os métodos, premissas e dados usados nas estimativas (provisão para abandono, reservas e depleção por unidades produzidas, recuperabilidade do imobilizado, IR diferido, valor justo de derivativos) são apropriados, e as divulgações sobre incerteza de estimativa são completas. 9. **Partes relacionadas (NBC TA 550):** divulgamos a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações de que temos conhecimento, incluindo PERBRAS, PetroSantander e SPE Tiêta, que foram contabilizados e divulgados adequadamente. 10. **Eventos subsequentes (NBC TA 560):** todos os eventos após a data das demonstrações que exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados. 11. **Continuidade (NBC TA 570):** não há planos ou intenções que afetem a continuidade; os *covenants* das debêntures foram cumpridos em 31/12/2025. 12. **Saldos iniciais (NBC TA 510) e grupo (NBC TA 600):** os saldos de abertura não contêm distorções que afetem 2025, e as informações da controlada SPE Tiêta são completas.
>
> __ **Diretor-Presidente** · ___ Diretor Financeiro e de RI

5. Se as representações não forem fornecidas ou não forem confiáveis (itens 18 a 20)

- **Representações não confiáveis (item 18):** o auditor deve tomar ações apropriadas, inclusive avaliar o efeito na opinião (NBC TA 705).
- **Representação não fornecida (item 19):** discutir com a administração, reavaliar a integridade e o efeito sobre as demais evidências.
- **Item 20:** se as representações dos itens 10 e 11 não forem fornecidas ou não forem confiáveis, o auditor deve **abster-se de opinião**. *A fase de relatório fica para a P3.*

6. Referências cruzadas

PT 210 (termos) · PT 240 · PT 250 · PT 450 · PT 501 · PT 540 · PT 550 · PT 560 · PT 570 · PT 510 · PT 600 · PT 260.

7. Conclusão e limitações

A minuta contém as representações gerais (itens 10 e 11) e as específicas do Apêndice 1, aplicadas aos riscos da PetroReconcavo. Ela **não substitui** os procedimentos dos demais PTs (item 4). Não foi enviada nem assinada; os nomes dos diretores vêm das declarações públicas da DFP.

PT 600 – Auditoria de demonstrações contábeis de grupo

Campo	Conteúdo
Código	PT 600
Norma e itens	NBC TA 600 (R2): aceitação e continuidade 17 a 21; estratégia e plano 22 a 29; entendimento 30 a 32; riscos 33 e 34; materialidade 35 e 36; respostas e consolidação 37 a 44; comunicações dos componentes 45 a 48; eventos subsequentes 49 e 50; avaliação 51 e 52; comunicação com a administração e a governança 54 a 58; documentação 59; A116 a A121
Versão consultada	NBC TA 600 (R2), vigente para períodos iniciados em ou após 01/01/2024 (consolidado da disciplina) – aplicável ao exercício de 2025
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Classificação	**[REALIZADO]** mapa do grupo, recálculos de eliminações e de representatividade · **[PLANEJADO]** procedimentos na SPE Tiêta e na consolidação · materialidade de componente por **julgamento** documentado

1. Objetivo

Como auditor do grupo:

- identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas DFs consolidadas, inclusive na consolidação;
- planejar e executar respostas, com direção, supervisão e revisão adequadas;
- comunicar-se com os auditores dos componentes, se houver (objetivo da norma).

2. Estrutura do grupo e componentes (itens 30 a 32) – [REALIZADO]

Componente	Natureza	Ativo total (R$ mil)	PL (R$ mil)	% do ativo consolidado	Receita líquida (R$ mil)	Auditor
PetroReconcavo S.A. (controladora)	Entidade principal	8.597.497	4.330.716	—	2.712.778	EY
SPE Tiêta Ltda. (ex-Maha Energy Brasil)	Controlada integral; consolidada; MEP na controladora	**879.674**	**803.390**	**10,1%**	**444.831** (consolidado − controladora, antes de eliminações = 14,1%)	EY (F12, item 9.1)
Consórcios de E&P (14 das 58 concessões)	Operações em conjunto – parcela proporcional	dentro da controladora	—	—	—	—
JOA da UPGN Guamaré (50%) e JOA Mandacaru (50%)	Operações em conjunto (CPC 19)	dentro da controladora	—	—	—	—

Fontes: F01 BP p.51, NE 1.1 e NE 6; DIAG `Grupo_Componentes`.

Unidades sem personalidade jurídica. As operações em conjunto **não** são componentes separados, porque não preparam informações financeiras próprias para consolidação. São reconhecidas linha a linha na controladora. São tratadas pelo PT 402 (operadoras) e pelo PT 330.

3. Aceitação e termos (itens 17 a 21) – [REALIZADO / PLANEJADO]

- **Item 17:** a mesma firma (EY) audita a controladora e a controlada, o que dá acesso esperado às pessoas e às informações da SPE Tiêta.
- **Item 19:** os termos do trabalho (PT 210) incluem o acesso às informações dos componentes.
- **Itens 20 e 21:** sem indício de restrição de acesso. **Não se aplica**, com fundamento.

4. Estratégia e plano do grupo (itens 22 a 29)

Item 22(a) – componentes em que haverá trabalho:

- **Controladora:** auditoria completa (concentra 90% do ativo e 86% da receita).
- **SPE Tiêta:** procedimentos sobre as informações financeiras **com foco em riscos**, nas contas:
  - imobilizado (direito de produção do Polo Tiêta: custo de R$ 79.374, base simulada conta 1.2.03.03.005);
  - blocos exploratórios (exposição M10 do PT 450);
  - provisão regulatória do PEM (R$ 43.034);
  - receita;
  - transações intragrupo.

Item 22(b) e 23 a 29 – recursos e auditores de componentes: a própria equipe do grupo executa o trabalho na SPE Tiêta (mesma firma, mesma equipe). Os itens 24 a 29, que tratam do envolvimento e da comunicação com **outros** auditores de componentes, aplicam-se de forma limitada:

- não há auditor de componente distinto identificado nas fontes públicas (F12 9.1);
- se a firma usasse uma equipe local separada, valeriam a avaliação de independência e competência (item 26), a direção e supervisão (item 28) e as comunicações dos itens 29 a 32.

5. Riscos no nível do grupo (itens 33 e 34)

Ref.	Risco	Componente	Afirmações
G1	**Eliminações incompletas ou incorretas:** investimento de R$ 847.106 (MEP); receitas intragrupo de R$ 31.667 (sondas, materiais e gás); rateios de R$ 44.763; saldos de outros ativos (3.165) e fornecedores (2.597)	Consolidação	Exatidão, integridade, apresentação
G2	**Mais-valia da compra da SPE Tiêta:** amortização de R$ 37.602 em 2025 (NE 6); conferir a alocação e o método de amortização	Consolidação / controladora	Avaliação
G3	**Provisão regulatória do PEM** (R$ 43.034) e reembolso dos vendedores (fiança de R$ 42.599), **sem ativo de reembolso divulgado**	SPE Tiêta	Avaliação, divulgação (PT 250)
G4	**Blocos exploratórios** "reduzidos a R$ 0" (NE 17.2) × R$ 10.604 mil (NE 7.1)	SPE Tiêta	Existência, avaliação (PT 450 – M10)

Ref.	Risco	Componente	Afirmações
G5	Recuperabilidade dos ativos da SPE Tiêta (campos maduros com valor contábil líquido do direito de produção de R$ 7.940, base simulada) dentro do indicativo de *impairment* do grupo	SPE Tiêta	Avaliação (PT 540 – R01)
G6	Uniformidade de políticas (item 39) e data de fechamento (item 40)	SPE Tiêta	Apresentação

- **Item 39:** as políticas são uniformes (NE 2: consolidação com políticas do grupo).
- **Item 40:** mesma data-base (31/12/2025). **Não se aplica**, com fundamento.

6. Materialidade (itens 35 e 36; A116 a A121) – julgamento documentado

Parâmetro	Valor (R$ mil)	Fundamento
Materialidade do grupo (MG)	31.500	PT 320
Materialidade para execução do grupo (ME)	20.475	PT 320
ME do componente – controladora	**18.000** (≈ 88% da ME)	Item 35(a): menor que a ME do grupo. A119: um componente que representa **parcela substancial** do grupo (90% do ativo) tem baixo risco de agregação, o que permite um valor próximo da ME do grupo
ME do componente – SPE Tiêta	**6.000** (≈ 29% da ME; ≈ 1,35% da receita do componente)	A118: riscos **exclusivos** do componente (PEM regulatório, blocos com divulgação inconsistente, mais-valia) recomendam um valor bem menor. A116: não precisa ser parcela aritmética, e a soma (24.000) pode exceder a ME do grupo
Limite de comunicação de distorções (item 35(b))	**1.575**	Não pode exceder o claramente trivial do grupo (PT 450)

Item 36: os valores seriam comunicados à equipe do componente se houvesse um auditor de componente distinto.

7. Respostas e consolidação (itens 37 e 38) – [PLANEJADO] / [REALIZADO]

Alínea do item 38	Procedimento	Situação
(a) Todas as entidades incluídas	Comparar o perímetro de consolidação (NE 1.1) com o FRE 6 e o organograma: só a SPE Tiêta é controlada	**[REALIZADO]** sem outras controladas identificadas
(b) Ajustes de consolidação	**Recálculo das eliminações:** investimento da controladora (847.106) × PL da SPE Tiêta (803.390) + mais-valia líquida. A diferença de 43.716 deve corresponder à mais-valia não amortizada e a efeitos de MEP. Receitas intragrupo de 31.667 + 44.763 = 76.430: conferir que zeram no consolidado (a NE 16 mostra "-" no consolidado)	**[REALIZADO]** a coluna consolidada da NE 16 está zerada. **[PLANEJADO]** abertura da diferença de 43.716
(c) Viés nos julgamentos de consolidação	Alocação e amortização da mais-valia (G2)	**[PLANEJADO]**
(d) Fraude na consolidação	Lançamentos manuais de consolidação (ligação com o PT 240, item 33(a))	**[PLANEJADO]**

Item 37 – procedimentos na SPE Tiêta [PLANEJADO]:

- recálculo da provisão do PEM pelo IGP-DI;
- inspeção da fiança e do contrato de compra;
- inspeção da composição dos blocos (G4);
- teste de recuperabilidade dos campos do Polo Tiêta;
- corte da receita;
- confirmação dos saldos intragrupo.

8. Eventos subsequentes (itens 49 e 50)

Cobertos pelo PT 560 para o grupo. Nenhum evento específico da SPE Tiêta foi identificado até 22/10/2026.

9. Avaliação (itens 51 e 52)

- **Item 51:** a evidência obtida da SPE Tiêta (pública) é **insuficiente** para concluir sobre G3 a G5. Os procedimentos estão planejados.
- **Item 52:** distorções nos componentes são avaliadas no PT 450. G4/M10 é a principal pendência.

10. Comunicação (itens 54 a 58)

- Visão geral do escopo do grupo à administração e ao CAE: PT 260 (item 2 da minuta).
- Deficiências de controle no nível do grupo (item 58): nenhuma específica identificada além das do PT 265.

11. Documentação (item 59)

Este PT, a aba `Grupo_Componentes` do DIAG e as referências cruzadas cumprem o item 59:

- análise dos componentes;
- materialidades de componente;
- natureza e extensão do trabalho;
- conclusões.

11A. Itens 16 e 53

- **Item 16 (responsabilidade do sócio do grupo pela qualidade):** o sócio do trabalho do grupo cria o ambiente de qualidade, envolve-se no trabalho da SPE Tiêta e na consolidação, e revisa os PTs de riscos significativos (PT 220; PT 300, seção 5). Neste dossiê, o papel de "sócio" não é simulado.
- **Item 53 (referência a auditor de componente no relatório):** o relatório **não** deve se referir a auditor de componente, salvo exigência legal. Como a mesma firma audita o grupo inteiro, a questão não surge (fase da P3).

12. Referências cruzadas

PT 210 · PT 250 (PEM) · PT 260 · PT 265 · PT 300 · PT 315 · PT 320 · PT 330 · PT 402 (operações em conjunto) · PT 450 (M10) · PT 540 (G5) · PT 550 (intragrupo) · PT 560 · DIAG `Grupo_Componentes`.

13. Conclusão e limitações

- O grupo tem **um componente além da controladora** (SPE Tiêta, 10,1% do ativo). O trabalho foi planejado com materialidade de componente de R$ 18.000 mil (controladora) e R$ 6.000 mil (SPE Tiêta), por julgamento fundamentado nos itens A116 a A119.
- As eliminações estão consistentes na NE 16. A diferença investimento × PL (43.716) e os blocos exploratórios ficam **pendentes**.

Limitação: não há informações financeiras separadas da SPE Tiêta nas fontes públicas, além do que consta nas NEs da controladora.

PT 999 – Conclusão integrada do dossiê (sem opinião de auditoria)

Campo	Conteúdo
Código	PT 999
Norma e itens	NBC TA 200, itens 11, 17 e A5 (segurança razoável e risco de auditoria); NBC TA 330, itens 25 a 27; NBC TA 450, item 11; NBC TA 230, item 8
Preparador	Matrícula 211059370 – 24/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Natureza	Síntese dos resultados dos PTs EC e 200 a 600. **Este PT não expressa opinião** sobre as DFs da PetroReconcavo: a fase de relatório (NBC TA 700 a 720) está fora do escopo da P2, e grande parte dos procedimentos exigidos não foi executável sem acesso à entidade

1. O que foi feito

Bloco	Conteúdo	PTs
Fontes e diagnóstico	39 fontes públicas registradas com URL, data e hora de acesso, página e exercício; conciliação PDF × dados abertos da CVM sem diferenças; diagnóstico em 21 abas	REG_FONTES; DIAG
Conta de maior materialidade	Imobilizado e intangível (72,2% do ativo) → base simulada de **532.598 registros**, conciliada com a NE 7.1, com 11 tipos de erros inseridos e log separado; base de folha (61.426 lançamentos)	BASE; PT 530
Planejamento e riscos	Materialidade pela NBC TA 320 (MG R$ 31,5 mi; ME R$ 20,475 mi; trivial R$ 1,575 mi); 17 riscos por afirmação (4 significativos) e 4 riscos no nível das DFs	PT 300, 315, 320
Respostas	17 programas de resposta (P01 a P17), classificados como realizados, simulados ou planejados; programas por ciclo	PT 330, 300
Normas específicas	Fraude, leis, comunicação, deficiências, prestadoras, distorções, evidência, itens específicos, confirmações, abertura, analíticos, amostragem, estimativas, partes relacionadas, eventos subsequentes, continuidade, representações, grupo	PT 240 a 600

2. Principais constatações (por natureza da evidência)

2.1 Com evidência pública – [REALIZADO]

1. **Indicativo de *impairment* não tratado.** Valor de mercado/PL de 0,77x e Brent −14%, mas a NE 3.4 afirma não haver indicativos. A folga aparente pelo PV-10 1P é de 1,67x, mas não substitui o teste do CPC 01 (PT 540, R01).
2. **Provisão para abandono altamente sensível e sem sensibilidade divulgada.** ±1 p.p. na taxa ou na inflação movimenta 71% a 87% da ME (cronograma simulado). Em 2025, as baixas foram **43 vezes** a parcela circulante prevista em 2024. O *unwinding* e a movimentação conferem (PT 540, R02).
3. **Royalties abaixo da alíquota mínima divulgada:** 5,41% sobre a venda bruta contra 7,5% a 10% (diferença de R$ 76,6 mi em relação à expectativa). Exige corroboração (PT 520; PT 250).
4. **Inconsistências de divulgação:** - séries, datas e taxas da 4ª emissão de debêntures (NE 9.1 × NE 25); - NE 25 "Evento subsequente" com fatos anteriores ao balanço; - três equivalências em US$ para a UPGN; - data errada na NE 16.2; - blocos da SPE Tiêta "reduzidos a R$ 0" (NE 17.2) × R$ 10,6 mi (NE 7.1).

Ver PT 450, PT 500, PT 560 e PT 600.

5. **FRE 2026, item 11.2,** omite a PetroSantander, divulgada na NE 16 (PT 550).
6. **Continuidade:** sem incerteza relevante; *covenants* com folga (DL/EBITDA de 1,06x contra 3,0x) (PT 570).
7. **Saldos iniciais:** comparativos idênticos à DFP 2024 publicada; antecessor com opinião sem modificação (PT 510).
8. **Partes relacionadas e leis:** transações pequenas e divulgadas. Há uma não conformidade regulatória conhecida e provisionada (PEM da SPE Tiêta) (PT 550; PT 250).

2.2 Com dados sintéticos – [SIMULADO]

1. **Testes de 100% no imobilizado:** 414 distorções factuais, com efeito líquido de R$ 12,6 mi; somadas às de julgamento e às projetadas, chegam a **R$ 18,2 mi (89% da ME)** (PT 450).
2. **MUS:** LSI de R$ 50,4 mi (ajustado, R$ 24,5 mi) **acima da IT** (R$ 20,5 mi) → o saldo não pode ser aceito sem trabalho adicional. A validação contra o log mostra que o LSI cobriu a superavaliação real inserida, de R$ 23,7 mi (PT 530).
3. **Controles:** - duas deficiências significativas: cadastro do imobilizado sem segregação e folha com pagamento a matrículas inexistentes; - o caso da folha tem natureza de **indício de fraude** (PT 265; PT 240).
4. **Classificação CP × LP** das obrigações trabalhistas: R$ 1,9 mi com vencimento a partir de 01/01/2027 apresentados no circulante (PT 450 – M11).

2.3 Não executado – [PLANEJADO]

- Testes de detalhes dos **riscos significativos** (corte e confirmação da receita, teste de lançamentos, teste de recuperabilidade, custos de abandono).
- Confirmações externas (C01 a C09).
- Carta de advogados.
- Observação de inventário.
- Indagações, *walkthroughs* e testes de controles.
- Revisão dos papéis do antecessor.

3. Avaliação integrada (NBC TA 330, itens 25 e 26; NBC TA 450, item 11)

- **Avaliação de riscos: confirmada e reforçada** pelos procedimentos (R02, R10 e R15 elevados; PT 315, item 37).
- **Evidência: não é suficiente** para sustentar conclusão sobre as afirmações dos riscos significativos R01 a R04, porque os testes de detalhes exigidos pela NBC TA 330, item 21, não puderam ser executados.
- **Distorções:**
  - no plano **simulado**, as acumuladas se aproximam da ME e exigem revisão da estratégia;
  - na premissa didática de correção das factuais, as não corrigidas (R$ 5,6 mi) não seriam relevantes, **condicionado** à redução do LSI e à resolução da exposição dos blocos da SPE Tiêta (PT 450, seção 6);
  - as distorções reais identificadas são de **divulgação** e não alteram valores.

- **Risco de auditoria:** não foi reduzido a um nível aceitavelmente baixo (NBC TA 200, item 17). Por isso, **não há base para formar opinião** neste trabalho acadêmico. Essa é uma constatação de suficiência de evidência, e **não** uma opinião modificada sobre as DFs da companhia.

4. Pontos a levar à fase de relatório (P3) – apenas registro

- Candidatos a principais assuntos de auditoria: provisão para abandono (coincide com o PAA da EY) e recuperabilidade do imobilizado.
- Assuntos de outras informações (NBC TA 720): terminologia de "segmentos" no relatório da administração; FRE 11.2.
- Efeito, no relatório, de eventual falta de evidência (NBC TA 705): **não avaliado** (fora do escopo).

5. Limitações gerais

1. Só fontes públicas; nenhum contato com a companhia, auditores, clientes ou fornecedores (regra do enunciado).
2. Todas as confirmações, entrevistas e inspeções são **modelos ou minutas**, não realizadas.
3. As bases são **sintéticas**. Resultados simulados não descrevem a PetroReconcavo.
4. Revisão de terceiros **não simulada**: os campos de revisão ficam em branco.
5. Uso de IA registrado em `docs/USO_DE_IA.md`. A conferência e a justificativa dos resultados são do aluno.

6. Referências cruzadas

Todos os PTs (índice no PT 230) · `matriz_cobertura/MATRIZ_COBERTURA_NORMAS.xlsx`.

Anexo A – Relação de fontes

Extrato do `planilhas/REG_FONTES_RECV3.xlsx` (a planilha completa traz também a base do horário, o arquivo local, o uso previsto, o SHA-256 e o tamanho). Horário de Brasília (UTC−3).

ID	Documento	Exercício	URL	Acesso (data e hora)	Páginas / seções
F01	Demonstracoes Financeiras 2025 (DFP) - Relatorio da Administracao, declaracoes, relatorio do Comite de Auditoria, relatorio do auditor (EY), DFs individuais e consolidadas e NEs 1 a 25	2025 (comparativo 2024)	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=uXlsREfF5W0EAwolNEO+XA==	22/10/2026 16:12:41	RA p.4-30; Decl. diretores p.31-35; Comite Aud. p.38-42; Relatorio auditor p.44-50 (PAA ARO p.46; Outros assuntos - valores correspondentes p.47; assinatura p.50); BP p.51; DRE p.52; DRA p.53; DMPL p.54; DFC p.55; DVA p.56; NE1-2 p.57; NE3 p.60 (3.3 ARO p.61); NE4 p.63; NE5 p.64; NE6-7 p.65-70; NE8-9 p.71-75 (covenants p.75); NE10 p.76; NE11 p.79; NE12 p.80; NE13 p.82; NE14 p.83; NE15 p.86; NE16 p
F02	DFP 31/12/2025 - versao 1 (ID_DOC 155475), recebida em 18/03/2026	2025	http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=155475	22/10/2026 16:32:39	n/a (registro do documento)
F03	Dados estruturados DFP 2025 (BPA, BPP, DRE, DRA, DMPL, DFC-MI, DVA; ind. e con.) filtrados por CD_CVM 025780	2025 e 2024	https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/dfp_cia_aberta_2025.zip	22/10/2026 16:32:39	n/a (tabular)
F04	Dados estruturados DFP 2024 (versoes 1 e 2, ID_DOC 145557 e 145562)	2024 e 2023	https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/dfp_cia_aberta_2024.zip	22/10/2026 16:32:41	n/a (tabular)
F05	Cadastro de companhias abertas (cad_cia_aberta.csv) - registro da PetroReconcavo	situacao em 22/10/2026	https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/CAD/DADOS/cad_cia_aberta.csv	22/10/2026 16:32:41	n/a (tabular)
F06	Ficha da companhia (API publica Empresas Listadas - GetDetail codeCVM 25780)	situacao em 21/10/2026	https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/listedCompaniesProxy/CompanyCall/GetDetail/eyJjb2RlQ1ZNIjoiMjU3ODAiLCJsYW5ndWFnZSI6InB0LWJyIn0=	22/10/2026 16:34:29	n/a (JSON)
F07	Demonstracoes Financeiras 2024 (DF 4T24) - inclui relatorio do auditor anterior (Deloitte)	2024 (comparativo 2023)	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=JwXPUOtd5ZECodkfTV4TrQ==	22/10/2026 16:16:43	Comite de Auditoria (substituicao Deloitte -> EY) p.37; relatorio do auditor p.42-45 (assinatura p.45); BP p.46; NE7 p.63
F08	Release de resultados 4T25 e 2025	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=6mYV+T95PqHeU+9kSEJfwg==	22/10/2026 16:16:43	a referenciar por PT (28 p.)
F09	Informacoes Trimestrais 1T26 (com relatorio de revisao)	1T26 (31/03/2026)	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=DBmAmh0RbkL27/eBIRLh/g==	22/10/2026 16:16:43	a referenciar (38 p.)
F10	Informacoes Trimestrais 2T26 (com relatorio de revisao)	2T26 (30/06/2026)	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=+ngsiaFkjuI6qhdMTmMn0g==	22/10/2026 16:16:43	a referenciar (40 p.)
F11	Release de resultados 2T26	2T26	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=8vUBMWgMtf60nTL/r3ekcQ==	22/10/2026 16:16:43	a referenciar (21 p.)
F12	Formulario de Referencia 2025 - versao 11 (data no RI: 11/05/2026)	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=oPPkqtv8pKtsSV3xh0P+XQ==&IdCanal=EW7a94Xws5oTPwg03xyeFg==	22/10/2026 16:16:47	1.1 Historico p.5-8; 2.1 Comentarios dos diretores p.92+; 4.1 Fatores de risco p.127+; 5.1 Gerenciamento de riscos p.193+; 5.2 Controles internos p.202-203; 6.5 Organograma p.216; 7.1 Administracao p.218-221; 9.1/9.2 Auditores p.305; 11.1 Regras PR p.318-320; 11.2 Transacoes PR p.321+; 12.1 Capital p.328
F13	Formulario de Referencia 2026 - versao 7 (data no RI: 28/09/2026)	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=aQdz7+zP4ReTZpwynaC0aQ==&IdCanal=EW7a94Xws5oTPwg03xyeFg==	22/10/2026 16:16:54	1.1 Historico p.5-8; 4.1 Fatores de risco p.123+; 9.1/9.2 Auditores p.283; 11.2 Transacoes PR p.297-298
F14	Certificacao de reservas - data-base 31/12/2025 (Netherland, Sewell & Associates - NSAI)	31/12/2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=emem/uzuhjQGwAdaSDA28A==&IdCanal=JH9AbY1f6b5691gLtD0/0Q==	22/10/2026 16:16:54	carta/assinatura p.6; tabelas a referenciar (47 p.)
F15	NSAI - tabelas por ativo e total (planilha .xlsx; servida pelo RI como application/octet-stream)	31/12/2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=kY3PiHiQFrxjWpZvdsAnYQ==&IdCanal=JH9AbY1f6b5691gLtD0/0Q==	22/10/2026 16:16:54	abas a referenciar
F16	Fato Relevante - Certificacao de Reservas 2025	31/12/2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=LHqYL4fJko54n4Oolj1p7Q==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:55	p.1-2
F17	Fato Relevante - Reestruturacao organizacional da Diretoria Estatutaria	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=cduTGiux/Ls/UgRqChiVrA==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:55	p.1-2
F18	Fato Relevante - Alteracoes na composicao do CA e do Comite de Pessoas e ESG	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=TJvTFP/GpwnhVVkzBzgbmQ==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:56	p.1-2
F19	Fato Relevante - 4o Programa de Recompra de Acoes	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=nKft2JHS5ES6JsuSlqT/AQ==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:56	p.1-2
F20	Fato Relevante - Distribuicao de JCP (mai/2026)	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=tlX3320tjZeBAemxPviXbg==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:57	p.1-2
F21	Fato Relevante - Distribuicao de JCP (ago/2026)	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=WreKKYArpPM8zQu1BGWUFw==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:57	p.1-2
F22	Fato Relevante - Processo de sucessao de Diretor Estatutario	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=VCa/qCWpCSSsIsgDU4PT3g==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:58	p.1-2

ID	Documento	Exercício	URL	Acesso (data e hora)	Páginas / seções
F23	Comunicado - Contratacao de swaps para a 2a serie da 4a emissao de debentures	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=asYvcV8SNmUnxWbeHrYo0Q==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:58	p.1-2
F24	Comunicado - Declaracao de aquisicao de participacao acionaria relevante	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=2QlRp7l2lKP0asBpmMFACw==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:59	p.1-3
F25	Comunicado - Aditivos aos contratos de venda de petroleo com a Brava Energia	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=W1NWQbfWosHIwLs36hqMow==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:16:59	p.1-2
F26	Comunicado - Contrato de venda de petroleo de longo prazo com a Brava Energia	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=gV4n6IxnHwTn4/SeVb4Jpw==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:17:00	p.1-2
F27	Comunicado - Contratacao de longo prazo com Petrobras para processamento de gas na UTG Catu	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=a4WPrqPkkrLTgvYJh9XnHw==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:17:00	p.1-2
F28	Comunicado - Aquisicao de blocos exploratorios em leilao da ANP	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=nm+cMiD1OdCzJUXGE43NbA==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:17:01	p.1-2
F29	Comunicado - Dados operacionais dezembro/2025	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=+G/jPefhCHfeWqsXwAQpbw==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:17:01	p.1-2
F30	Aviso aos Acionistas - Aumento de capital por subscricao privada deliberado em RCA	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=hGdtLfiE9gE+UChfK0/tZw==&IdCanal=ckeQVNzVtM/ZZ4T5tqRLLw==	22/10/2026 16:17:02	p.1-4
F31	Relatorio anual do Agente Fiduciario - 1a emissao de debentures	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=xGj6EJ3bkfjxS2eYwdyetg==&IdCanal=lZpef0cJIEQ7tpP+nNe5QQ==	22/10/2026 16:31:41	covenants a referenciar
F32	Relatorio anual do Agente Fiduciario - 2a emissao de debentures	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=YID0Abyjn/WmywHI6qIlwA==&IdCanal=lZpef0cJIEQ7tpP+nNe5QQ==	22/10/2026 16:31:42	covenants a referenciar
F33	Relatorio anual do Agente Fiduciario - 3a emissao de debentures	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=XURZ6b0mXZzCP+54iasSbg==&IdCanal=lZpef0cJIEQ7tpP+nNe5QQ==	22/10/2026 16:31:43	covenants a referenciar
F34	Relatorio anual do Agente Fiduciario - 4a emissao de debentures	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=72pxrqwKCe5JZZjmGNAaaQ==&IdCanal=lZpef0cJIEQ7tpP+nNe5QQ==	22/10/2026 16:31:44	covenants a referenciar
F35	Ata da AGOE de 24/04/2026 (aprovacao das contas de 2025)	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=Em2YaYbBK+DFG1hf4vGo0Q==&IdCanal=cFFw6GnZKdIiBX64dUfpDA==	22/10/2026 16:31:44	a referenciar
F36	Proposta da Administracao - AGOE 2026	2025	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=e0radgJeTR8MzYHA2oS9ig==&IdCanal=cFFw6GnZKdIiBX64dUfpDA==	22/10/2026 16:31:46	a referenciar
F37	Ata de RCA de 17/03/2026	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=BjLAnj5yLzi/xNZtJIS8Tg==&IdCanal=cFFw6GnZKdIiBX64dUfpDA==	22/10/2026 16:31:47	a referenciar
F38	Ata de RCA de 24/02/2026	2026	https://ri.petroreconcavo.com.br/Download.aspx?Arquivo=hnmL3/4jjyFKkAiAOHx1SA==&IdCanal=cFFw6GnZKdIiBX64dUfpDA==	22/10/2026 16:31:47	a referenciar
F39	Consolidado das NBC TA (Estrutura Conceitual e NBC TA 200 a 810) - arquivo disponibilizado na pasta da disciplina	versoes vigentes para 2025 (a confirmar no site do CFC)	https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade-nbc/	22/10/2026 n/a	indice p.1-2 (1.479 p.)

Anexo B – Base simulada (README)

Base de dados simulada - Imobilizado da PetroReconcavo S.A. (RECV3) - 31/12/2025

> **DADOS SINTETICOS. Os registros desta pasta NAO sao registros reais da companhia.** Os unicos dados reais usados sao os **totais publicados** listados na secao 3; todo o detalhe analitico (itens, pocos, datas, documentos, fornecedores, usuarios, empregados) foi simulado.

Campo	Conteudo
Preparador	Matricula 211059370
Data	24/10/2026
Revisao	_____ (campo reservado; nao preenchido)
Classificacao dos procedimentos	**Simulado para fins didaticos** (enunciado, item 2)
Normas	NBC TA 500(R1) (dados usados como evidencia), NBC TA 530 (amostragem), NBC TA 320(R1) (materialidade - PT 320)
Arquivo gerado por	`codigo/gerar_readme_base.py` (todos os numeros sao lidos dos arquivos de resultado)

---

1. Escolha da conta e materialidade

1. **Conta escolhida: Imobilizado (NE 7).** A rubrica "Imobilizado e intangivel" (R$ 6.254.225 mil) representa **72,2% do ativo total consolidado** (R$ 8.668.015 mil), cerca de 4,5 vezes a segunda maior rubrica (aplicacoes financeiras, 16,1%); na controladora, 66,2%. O intangivel (software, R$ 83.384 mil) e residual; a base cobre o **imobilizado** (CVM 1.02.03 = **R$ 6.170.841 mil**, 98,7% da rubrica). Fontes: F01 p.51 e p.68-70; F03; `planilhas/DIAG_RECV3.xlsx` (aba `Ranking_Ativo`).
2. **Materialidade (PT 320 - NBC TA 320 (R1)):** materialidade global **R$ 31.500.000** = 1% da receita liquida consolidada de 2025 (R$ 3.157.609 mil), arredondada para baixo. Referencial escolhido pela regra do item A5 (o lucro antes do imposto e volatil: R$ 363.405 mil em 2024 e R$ 776.194 mil em 2025, com R$ 366.796 mil de ganho com swaps); percentual de 1% conforme o exemplo do item A8 para receita total. Materialidade para execucao **R$ 20.475.000** (65% da MG, julgamento com base nos fatores do item A13: primeira auditoria, inconsistencias de divulgacao ja identificadas e risco de impairment). A norma nao fixa percentuais (itens A8 e A13) - a justificativa completa esta no PT 320.

2. O que cada linha representa

Cada linha e **um item do subrazao patrimonial** com custo, depreciacao acumulada e valor liquido proprios: componentes capitalizados por poco (perfuracao/completacao, workover, estimulacao, coluna, bomba de fundo, cabeca de poco, linhas, conversao em injetor), ativo de abandono (ARO) por poco, equipamentos (sondas, unidades de bombeio, facilities, UPGN Guamare, veiculos), lotes de materiais do almoxarifado de inversoes fixas (por SKU e deposito), ordens de investimento em andamento, adiantamentos, blocos exploratorios, direito de producao por concessao e outros bens. Nao ha repeticao de registros para atingir o volume (as unicas copias sao as duplicidades inseridas de proposito, erro E01).

Classe NE 7.1	Registros	Custo (R$)	Deprec. acumulada (R$)	Valor liquido (R$)	Deprec. 2025 (R$)
Desenvolvimento de campos	189.928	5.186.675.801,00	2.422.704.184,00	2.763.971.617,00	485.531.844,42
Direito de producao de oleo e gas	76	2.931.328.820,00	922.414.031,00	2.008.914.789,00	132.262.883,00
Maquinas e equipamentos	45.780	718.521.296,00	103.787.870,00	614.733.426,00	38.928.573,72
Almoxarifado p/ inversoes fixas	210.083	477.650.882,00	0,00	477.650.882,00	0,00
Outros	75.225	199.325.044,00	41.957.074,00	157.367.970,00	14.166.748,47
Abandono de poco (ARO)	7.200	79.302.672,00	41.848.296,00	37.454.376,00	1.174.187,00
Imobilizado em andamento	2.500	72.171.064,00	0,00	72.171.064,00	0,00
Blocos exploratorios	6	20.156.531,00	0,00	20.156.531,00	0,00
Adiantamentos	1.800	18.418.664,00	0,00	18.418.664,00	0,00
Total	**532.598**	**9.703.550.774,00**	**3.532.711.455,00**	**6.170.839.319,00**	**672.064.236,61**

3. Premissas e metodo de geracao

1. **Reprodutibilidade:** semente fixa = matricula (211059370). O mesmo codigo gera exatamente a mesma base; SHA-256 do conteudo do CSV: `74914d46934f818d6c304a65e8c9f00ef97e9a4e0825825a87096d5920af7599` (`METADADOS_GERACAO.json`).
2. **Dados reais usados (alvos):** custo, depreciacao acumulada e depreciacao do exercicio por classe, para controladora e consolidado (NE 7.1, F01 p.68-69; SPE Tieta por diferenca); custo e depreciacao transferidos da UPGN Guamare (coluna propria da NE 7.1: R$ 284.999 mil e R$ 4.322 mil); custo do direito de producao por polo (NE 7.1 ii, p.70); metodos e taxas (NE 7.2); sonda em garantia (NE 7.3); producao 2025 por ativo (13,4 e 13,1 mil boe/d) e reservas 1P/PDP (RA p.5-8; F14); lista de campos dos polos (FRE 2026 item 1.1) e datas das aquisicoes.
3. **Simulacao do detalhe:** 58 concessoes (28 com nome publico; 20 com codigo sintetico), 7.200 pocos; itens com distribuicao lognormal por tipo de componente; datas posteriores a aquisicao de cada polo; usuarios de cadastro e aprovacao, documentos e fornecedores sinteticos.
4. **Rateio exato em centavos** (metodo do maior resto) por entidade x classe (direito de producao: por polo). Para simular o arredondamento da DF publicada em R$ mil, cada subtotal recebe uma diferenca de no maximo R$ 240.
5. **Depreciacao linear (maquinas e outros) - calibracao dupla:** a acumulada de cada item e coerente com a data de inicio e a taxa (acumulada = custo x taxa x anos, permitindo o recalculo); a parcela de itens 100% depreciados antes de 2025 foi encontrada por bissecao para que a **despesa de 2025** tambem reproduza a NE 7.1 (detalhe em `METADADOS_GERACAO.json`, chave `calibracao_depreciacao_linear`). Nenhum item fica com inicio de depreciacao anterior a fev/2000 (inicio das operacoes).
6. **Deplecao por unidades produzidas:** acumulada em funcao da idade do item, escalada ao total da NE 7.1; deplecao 2025 = VCL x t/(1-t), com t = taxa do campo x fator calibrado por bissecao para reproduzir a NE 7.1.
7. **Plano de contas simulado** (`PLANO_CONTAS_IMOBILIZADO_SIMULADO.csv`, 29 contas mapeadas as 9 classes reais): a DFP nao divulga plano de contas (orientacao de aula).
8. **Arquivo de inspecao documental simulada** (`INSPECAO_DOCUMENTAL_SIMULADA.csv.gz`): o que o auditor encontraria ao inspecionar o documento de cada item; consultado **somente para itens selecionados na amostra**.

4. Conciliacao da base com o saldo contabil (`planilhas/CONC_BASE_RECV3.xlsx`, com formulas)

Classe	Custo base (R$)	Custo NE 7.1 (R$)	Dif.	Acum. base (R$)	Acum. NE (R$)	Dif.	Deprec. 2025 base (R$)	NE 7.1 (R$)	Dif.
Desenvolvimento de campos	5.186.675.801,00	5.186.676.000,00	-199,00	2.422.704.184,00	2.422.704.000,00	184,00	485.531.844,42	485.386.000,00	145.844,42
Direito de producao de oleo e gas	2.931.328.820,00	2.931.329.000,00	-180,00	922.414.031,00	922.414.000,00	31,00	132.262.883,00	132.263.000,00	-117,00
Maquinas e equipamentos	718.521.296,00	718.521.000,00	296,00	103.787.870,00	103.788.000,00	-130,00	38.928.573,72	38.884.000,00	44.573,72
Almoxarifado p/ inversoes fixas	477.650.882,00	477.651.000,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	199.325.044,00	199.325.000,00	44,00	41.957.074,00	41.957.000,00	74,00	14.166.748,47	14.161.000,00	5.748,47
Abandono de poco (ARO)	79.302.672,00	79.303.000,00	-328,00	41.848.296,00	41.848.000,00	296,00	1.174.187,00	1.174.000,00	187,00
Imobilizado em andamento	72.171.064,00	72.171.000,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blocos exploratorios	20.156.531,00	20.157.000,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos	18.418.664,00	18.419.000,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**9.703.550.774,00**	**9.703.552.000,00**	**-1.226,00**	**3.532.711.455,00**	**3.532.711.000,00**	**455,00**	**672.064.236,61**	**671.868.000,00**	**196.236,61**

Valor liquido consolidado: base R$ 6.170.839.319,00 x CVM 1.02.03 R$ 6.170.841.000,00 -> diferenca de R$ -1.681,00 (0.000027%).

Explicacao das diferencas:

1. **Saldos (custo e acumulada):** a DF e publicada em R$ mil; cada linha da NE 7.1 e um valor arredondado. A geracao reproduz, por classe e entidade, valores em centavos cuja diferenca para a linha publicada e de no maximo R$ 240 (arredondamento simulado). A diferenca do total e a soma dessas diferencas de linha - imaterial.
2. **Depreciacao/deplecao de 2025:** (a) desenvolvimento de campos e maquinas: os registros duplicados inseridos (erro E01) repetem a despesa do registro original, de modo que o razao simulado "contem" essa distorcao; (b) maquinas da SPE Tieta: os 12 itens simulados sao todos recentes e nao comportam a despesa minima da NE (R$ 12 mil) - diferenca de cerca de R$ 43 mil, imaterial.
3. **Intangivel (software, R$ 83.384 mil)** esta fora da base (a conta escolhida e o imobilizado).
4. **Por que o total bate mesmo com erros inseridos:** os erros estao **dentro** do saldo contabil - a base simula um razao que contem distorcoes, como a DF real poderia conter. A diferenca entre valor contabil e valor suportado aparece na inspecao (MUS) e nos testes.

5. Erros e inconsistencias inseridos (controle do preparador)

O log `controle_erros/LOG_ERROS_INSERIDOS.csv` registra, por registro, o tipo, o campo alterado, o valor original, o valor inserido e o efeito. **Os scripts de teste (T01-T10 e MUS) rodam sem ler o log**; ele so e aberto na etapa final de comparacao (`planilhas/TESTES_BASE_RECV3.xlsx`, aba `Inseridos_x_detectados`).

Tipo	Natureza	Qtd.	Efeito monetario (R$)	Teste que deveria detectar	Detectados	Falsos positivos
E01	Registro duplicado (mesmo documento, fornecedor, valor e data de aquisicao do registro original)	160	6.737.989,18	T01_DUPLICIDADE	160	0
E02	Corte: data de aquisicao/capitalizacao posterior a 31/12/2025 (item nao existia na data-base)	46	2.502.284,36	T02_CORTE	46	0
E03	Depreciacao acumulada superior ao custo (valor contabil liquido negativo)	40	-530.782,38	T03_VCL_NEGATIVO	40	0
E04	Depreciacao acumulada registrada a menor que o recalculo (taxa x tempo de uso)	70	1.511.583,78	T04_RECALCULO_DEPRECIACAO	70	0
E05	Item com status BAIXADO (baixa em 2025) mantido com saldo no subrazao	63	2.553.787,67	T05_BAIXADO_COM_SALDO	63	0
E06	Material de almoxarifado de investimento sem movimentacao ha mais de 5 anos (indicio de obsolescencia)	95	nao monetario	T06_ALMOX_SEM_MOVIMENTO_5A	95	0
E07	Cadastro sem aprovacao (campo usuario_aprovacao vazio)	620	nao monetario	T07_MAKER_CHECKER	620	0
E08	Campo nao cadastrado entre as 58 concessoes e documento de suporte inexistente (existencia)	35	1.234.406,07	T08_CAMPO_NAO_CADASTRADO	35	0
E09	Custo registrado acima do suportado por documento (inclui despesa de manutencao capitalizada)	97	9.172.612,04	MUS (inspecao documental)	2	0
E10	Ordem em andamento sem movimentacao ha mais de 2 anos	45	nao monetario	T09_ANDAMENTO_PARADO_2A	45	0
E11	Data de aquisicao anterior a constituicao da companhia (21/07/1999) - erro cadastral	30	nao monetario	T10_DATA_ANTERIOR_CONSTITUICAO	30	0
	Superavaliacao total inserida		**23.712.663,10**			

6. Procedimentos executados com a base (resultados)

1. **Testes em 100% da populacao (T01-T10)** - todos os erros detectaveis por esses testes foram encontrados, **sem falsos positivos**. Deteccoes cruzadas esperadas: T04 tambem marca os itens de E03 e os itens lineares de E02; T07 marca algumas duplicatas cujo cadastrador sorteado coincidiu com o aprovador.
2. **MUS (Gramling, cap. 8; NBC TA 530)** - afirmacoes de existencia e avaliacao; unidade amostral = R$ 1 de valor contabil liquido.

Parametro / resultado	Valor
Risco de deteccao	RA 5% / (RI 100% x RC 100%) = **5%** -> FC 3.00; FEE 1.60 (Ilustracao 8.7)
Incorrecao toleravel / esperada	IT = R$ 20.475.000,00; IE = R$ 2.047.500,00
Intervalo	**I = (IT - IE x FEE) / FC = R$ 5.733.000,00**

Parametro / resultado	Valor
Populacao	517.770 itens com VCL > 0, R$ 6.171.370.101,38 (itens com VCL = 0 nao tem chance de selecao e itens com VCL < 0 sao testados a parte em T03 - Gramling p.302)
Tamanho	n max. = 1.076,46; 1076 pontos (inicio aleatorio R$ 3.429.906,84); **772 itens distintos** (56 no estrato superior); cobertura R$ 2.348.534.050,85 (38.1% do valor)
Erros encontrados	**5 itens** (E01: 3, E09: 2)
Avaliacao	precisao basica R$ 17.199.000,00 + IMP R$ 21.426.739,36 + ajuste incremental R$ 11.756.568,66 = **LSI R$ 50.382.308,03**
Conclusao	**NAO ACEITAR SEM TRABALHO ADICIONAL (LSI > IT)** -> PT 530 / PT 450

Validacao didatica: o LSI (R$ 50.382.308,03) **cobre** a superavaliacao efetivamente inserida (R$ 23.712.663,10); a incorrecao mais provavel projetada foi R$ 21.426.739,36.

3. **Base complementar - folha e beneficios a empregados** (`folha/`): 1.942 empregados no cadastro (1.752 ativos, FRE 10.1A), 61.426 lancamentos de 2025, 9.160 obrigacoes em 31/12/2025. Conciliacao: obrigacoes = **R$ 88.753.000,00 = CVM 2.01.01**; custo de pessoal R$ 284.734.640,24 x R$ 284.002.000,00 da NE 19 (diferenca = efeito dos pagamentos indevidos inseridos F01 + F03 com encargos). Testes G01-G06: 99 excecoes, deteccao de 100% dos erros inseridos; R$ 1.887.633,53 vencendo a partir de 01/01/2027 estavam no circulante (reclassificar para nao circulante).

7. Como reproduzir

```
# na raiz P2_PetroReconcavo (Python 3.10+; pacotes em requirements.txt)
pip install -r requirements.txt
python codigo/rodar_passo3.py          # bases, conciliacao, testes, MUS, folha, dicionario e este README (~2 min)
python codigo/construir_notebook.py    # (opcional) recria o notebook a partir dos scripts
```

No **Google Colab**: abrir `notebooks/P2_RECV3_passo3_base_simulada.ipynb`, informar o link do repositorio na 1a celula e executar tudo.

O arquivo da base (`BASE_IMOBILIZADO_RECV3_SINTETICA.csv.gz`, 532.598 linhas; separador `;` e virgula decimal) fica abaixo do limite de 100 MB do GitHub; a amostra de 2.000 linhas em CSV simples serve para visualizacao rapida.

8. Limitacoes

1. Dados sinteticos: proporcoes, datas e valores individuais **nao** representam a carteira real de ativos; apenas os totais reproduzem a DF.
2. A distribuicao de producao e reservas por campo e um rateio sintetico de totais reais por ativo.
3. A materialidade foi determinada no PT 320; se for revista (NBC TA 320 itens 12-13), basta alterar `PARAM` em `codigo/testes_auditoria_base.py` e reexecutar.
4. Confirmacoes, inspecoes e entrevistas nao ocorreram; a "inspecao documental" e um arquivo simulado.

Anexo C – Diagnóstico da companhia (etapa 2)

Etapa 2 — Diagnóstico da companhia (base para PT 315, 320, 520, 540, 550, 570 e 600)

Campo	Conteúdo
Companhia	PetroReconcavo S.A. (RECV3) — CNPJ 03.342.704/0001-30 — código CVM 25780
Exercício	2025 (comparativo 2024) — DFs individuais e consolidadas
Preparador	Matrícula 211059370 — 22/10/2026
Revisão	_____ (campo reservado; não preenchido)
Natureza dos procedimentos	**Realizado com evidência pública** (leitura, recálculo e análise de documentos públicos). Nenhuma informação interna foi utilizada.
Papéis de suporte	`planilhas/DIAG_RECV3.xlsx` (21 abas) · `planilhas/REG_FONTES_RECV3.xlsx` · `codigo/etapa2_diagnostico.py`

> Convenção: **F01** = DFP 2025 em PDF (páginas do PDF); **F03/F04** = dados abertos CVM 2025/2024; **F07** = DF 2024; **F12/F13** = FRE 2025/2026; **F14** = certificação de reservas NSAI. A lista completa está no registro de fontes.

1. Entendimento da entidade

1. **Atividade.** A companhia opera e produz em campos maduros *onshore* de petróleo e gás. São 58 concessões na Bahia, em Sergipe e no Rio Grande do Norte, 14 delas em consórcio (F01 NE 1, p.57). Toda a receita vem de um único segmento, E&P (NE 23, p.101).
2. **Controle.** Não há acionista nem grupo controlador (NE 1). Os acionistas fundadores PERBRAS e PetroSantander continuam como partes relacionadas prestadoras de serviço (NE 16, p.90-91).
3. **Grupo.** É formado pela controladora e pela SPE Tiêta Ltda. (100%; ex-Maha Energy Brasil Ltda.), além de dois acordos de operação em conjunto (JOA) celebrados em 2025: - **Midstream da Brava (UPGN Guamaré):** 50%, por US$ 65 milhões, concluída em 30/09/2025. - **Farm-out para a Mandacaru:** 50% de 7 concessões no RN, concluído em 10/10/2025 (NE 7, p.70-71). - Aba `Grupo_Componentes`.
4. **Desempenho em 2025:** - Produção média de 26,5 mil boe/dia (+1%). - Brent médio de US$ 69,10/bbl (-14%). - Receita líquida de R$ 3,16 bi (-3,3%) e lucro operacional de R$ 722 mi (-24%). - Lucro líquido de R$ 638 mi (+46%), puxado pelo resultado de swaps (+R$ 352 mi) (F01 RA p.4-5; DRE p.52; NE 20 p.94).
5. **Estrutura de relatório financeiro:** práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS, com DVA como informação suplementar. A administração autorizou a emissão em 18/03/2026 (NE 2.1, p.57).
6. **Auditoria.** A EY é a auditora de 2025 e sucedeu a Deloitte, que auditou até 2024 e saiu por término de contrato (F07 p.37). - Opinião de 2025 sem modificação. - PAA único: provisão para abandono de poços (F01 p.44-50). - Na prática, isso torna 2025 uma **auditoria inicial** (PT 510).

2. Conta de maior materialidade do ativo (item 3 do enunciado)

#	Rubrica (consolidado, R$ mil)	31/12/2025	% ativo
1	**Imobilizado e intangível (NE 7)**	**6.254.225**	**72,2%**
2	Aplicações financeiras (CP)	1.395.510	16,1%
3	Contas a receber de clientes (CP)	253.967	2,9%
4	Caixa e equivalentes	229.508	2,6%
—	Ativo total	8.668.015	100%

1. **Imobilizado e intangível** é a maior rubrica nos dois exercícios: 74,8% do ativo em 2024. Ela é cerca de **4,5 vezes** a segunda maior. Na controladora, representa 66,2% do ativo. Aba `Ranking_Ativo`.
2. O intangível (software) é residual: R$ 83.384. O **imobilizado** propriamente dito (R$ 6.170.841, conta CVM 1.02.03) responde por 98,7% da rubrica. O recálculo da NE 7.1 fecha **sem diferença** com a CVM e com o balanço (aba `NE7_Imobilizado`).
3. Composição do imobilizado líquido em 2025:

Classe	Valor líquido	%
Desenvolvimento de campos (UoP – PDP)	2.763.972	44,8%
Direito de produção de óleo e gás (UoP – 1P)	2.008.915	32,6%
Máquinas e equipamentos (inclui UPGN Guamaré)	614.733	10,0%
Almoxarifado para inversões fixas	477.651	7,7%
Outros, em andamento, ARO, blocos, adiantamentos	305.570	4,9%
Total	**6.170.841**	100%

4. **Decisão.** A base simulada (Etapa 3) será um **subrazão analítico do imobilizado**, com registros por poço, componente e campo. Os parâmetros sairão da NE 7, dos polos (NE 7.1 ii) e das reservas (F14). O alvo de conciliação é R$ 6.170.841 mil, com custo de R$ 9.703.552 mil e depreciação acumulada de R$ 3.532.711 mil.

3. Endividamento, liquidez e continuidade (insumo PT 570)

1. **Debêntures** (4 emissões, todas com swap para dólar): saldo de **R$ 3.105.016**, contra R$ 1.792.321 em 2024. Em 2025 entraram a 3ª emissão (R$ 500 mi) e a 4ª (R$ 750 mi). Não há vencimento relevante de principal antes de 2028 (NE 9, p.72-75).
2. **Covenants recalculados por mim** (aba `NE9_Debentures`). Todos são cumpridos com folga:

Covenant	Limite	Recálculo	Divulgado
Dívida líquida / EBITDA	≤ 3,00x	1,06x	1,10x
PV-10 1P / dívida bruta	≥ 1,50x	3,37x	—
Caixa livre	≥ R$ 100 mi	R$ 1.630 mi	—

3. **Liquidez:** corrente de 3,48x e imediata de 2,62x. O endividamento geral é de 50,0% do ativo e a cobertura de juros de 5,1x (aba `Indicadores`).

4. **Ponto de atenção:** o fluxo de caixa livre simplificado ficou **negativo em R$ 135 mi**, contra +R$ 1,03 bi em 2024. O capex foi de R$ 1,64 bi, incluindo o midstream. Também houve **R$ 300 mi de dividendos** declarados em 18/12/2025 com base na Lei 15.270/2025 (R$ 200 mi a longo prazo). Não vejo indício de incerteza relevante sobre continuidade, mas o tema será documentado no PT 570.
5. **Limitação:** as escrituras não estão no site de RI. As definições contratuais de dívida líquida e EBITDA ainda precisam ser confirmadas nos relatórios do agente fiduciário (F31–F34).

4. Estimativas contábeis (insumo PT 540)

1. **Provisão para abandono de poços (ARO):** R$ 145.192. - Taxa nominal de 10,56% e inflação de 3,56%; em 2024, 10,92% e 3,66% (NE 3.3, p.61; NE 13, p.82-83). - É o PAA do auditor, e **será a estimativa selecionada para o PT 540**, com análise de sensibilidade.
2. **Reservas e depleção por unidades produzidas:** a depleção de 2025 foi de R$ 618.823. Depende da certificação da NSAI: 1P de 143,3 MMboe e PV-10 1P de US$ 1,9 bi (NE 3.2; F14).
3. **Impairment:** a companhia declara não ter identificado indicativos (NE 3.4, p.62). Porém, o **valor de mercado (R$ 3,3 bi) é menor que o PL (R$ 4,33 bi)**, numa relação de 0,77x. O CPC 01, item 12(d), trata isso como indicativo. Isso foi classificado como **risco significativo** para os PTs 315 e 540.
4. **Outras estimativas:** IR diferido (passivo líquido de R$ 52.211), valor justo de derivativos e créditos de gás em disputa (R$ 55.917). Aba `Estimativas`.

5. Receita, clientes, litígios e partes relacionadas

1. **Receita bruta de R$ 3,71 bi:** petróleo responde por 57% e gás e subprodutos por 42%. 97% está atrelada ao dólar (NE 18, p.93; NE 21, p.97).
2. **Concentração:** três clientes somam 83% da receita (22%, 28% e 33%) (NE 21, p.97). A receita foi o PAA da auditora anterior. Esses pontos alimentam o risco de fraude na receita (PT 240) e as confirmações externas (PT 505).
3. **Litígios:** - Perda provável de R$ 47.946, em grande parte regulatória (ANP / Programa Exploratório Mínimo da SPE Tiêta, coberto por fiança das vendedoras). - Perda possível de R$ 181.206. - **Arbitragem confidencial na CCI** sobre contratos de venda de gás, suspensa para mediação (NE 12, p.80-82). Vai para os PTs 501 e 250.
4. **Partes relacionadas:** PERBRAS (sondas e serviços, R$ 4.509) e PetroSantander (assistência técnica, R$ 961). A remuneração da administração foi de R$ 30.694 (NE 16, p.90-91). Vai para o PT 550.

6. Consistência com o exercício anterior (insumo PT 510)

1. Comparei os valores de 2024 apresentados na DFP 2025 com a DFP 2024 (versão 2) nos dados da CVM: balanço, DRE e DFC, consolidado e controladora. Encontrei **zero diferenças** (aba `Comparativos_2024`), ou seja, não houve reapresentação dos comparativos.
2. A DFP 2024 foi reentregue no mesmo dia (versões 1 e 2), mas a CVM só publica a versão 2. O motivo continua **pendente** para o PT 510.

7. Achados preliminares (hipóteses a investigar, não constatações)

A aba `Achados_Preliminares` tem 11 itens, com fonte e página. Os principais:

1. **Indicativo de impairment não tratado nas notas** (valor de mercado abaixo do PL; Brent -14%). Vai para os PTs 540, 315 e 330.
2. **Inconsistências de divulgação na 4ª emissão:** - Na tabela da NE 9.1, os rótulos das séries parecem trocados em relação ao texto e à NE 25. - As datas de liquidação divergem (18/12 contra 29/12/2025). - As taxas também divergem (7,40% contra 7,4564% e 7,2833%). - Vai para os PTs 450 e 500.
3. **A NE 25 ("Evento subsequente") descreve fatos anteriores ao balanço.** Só o swap de 12/01/2026 é de fato um evento subsequente. Vai para o PT 560.
4. **Valores a pagar pela UPGN Guamaré** aparecem com três equivalências em dólar diferentes: US$ 3.559, US$ 9.952 e cerca de US$ 3.365 pela PTAX. Vai para os PTs 450 e 500.
5. **As transferências do imobilizado não zeram** (custo -R$ 81.390), sem quantificação na nota. Vai para os PTs 520 e 500.

8. Limitações

1. Usei apenas fontes públicas. Não tive acesso a razão contábil, contratos, escrituras, laudos internos de impairment ou ARO, nem a sistemas.
2. As páginas citadas seguem a numeração do PDF, não a impressa.
3. Os indicadores são cálculos meus e podem diferir das definições contratuais e gerenciais.
4. Os achados da seção 7 são **hipóteses**. Ainda precisam de procedimentos adicionais para virar constatações.

9. Próximos passos

1. **Etapa 3:** gerar a base simulada do imobilizado, com no mínimo 500.000 linhas, dicionário de variáveis, conciliação com R$ 6.170.841 mil e registro dos erros inseridos.
2. Na sequência, elaborar os PTs (blocos A a E), usando este diagnóstico como referência cruzada **DIAG-RECV3**.

Anexo D – Registro do uso de IA

Registro de uso de inteligência artificial (IA)

Trabalho: P2 – Auditoria 1 (CCA0024, UnB 2026.2) – dossiê de auditoria da PetroReconcavo S.A. (RECV3) **Aluno / preparador:** matrícula 211059370 **Ferramenta de IA:** Claude (Anthropic), usado pelo aplicativo Claude com acesso à pasta do trabalho no computador do aluno. **Ferramentas de execução:** Python 3 (pandas, numpy, openpyxl), Jupyter/Google Colab e LibreOffice (recálculo das fórmulas das planilhas).

> Em aula, o professor orientou que se pode usar IA para gerar a base e executar os procedimentos, desde que (1) o código seja entregue, (2) a ferramenta seja explicada, (3) o passo a passo seja registrado e (4) o aluno confira e justifique os resultados. Este arquivo atende os itens (2) a (4); o item (1) está nas pastas `codigo/` e `notebooks/`.

1. Divisão de papéis

Etapa	O que a IA fez	O que o aluno fez / deve fazer
Roteiro	Propôs o roteiro dos 27 PTs a partir do enunciado, do plano de ensino e das normas	Definiu a ordem de execução e os pontos de parada para conferência
1 – Fontes	Localizou e baixou os documentos (RI, CVM, B3), montou o registro com URL, data, hora, página e hash	Pediu a inclusão da hora de acesso; conferir os links e as páginas citadas
2 – Diagnóstico	Extraiu as DFs, recalculou a NE 7, os covenants e os indicadores, e listou achados como hipóteses	Confirmou que a conta escolhida é a de maior materialidade; revisar os achados
3 – Base simulada	Escreveu os geradores, os testes, o MUS (seguindo o material do Gramling enviado pelo professor), a conciliação, o dicionário e o notebook	Enviou o material de MUS e as notas da aula; **conferir os itens da seção 3**
Revisão do passo 3	Refez a materialidade seguindo a NBC TA 320 (itens 10, 11, A4–A8, A13; NBC TA 450 A2) e corrigiu a calibração da depreciação linear; reexecutou todos os testes	**Questionou a materialidade provisória de R$ 35 mi** ("não é algo que você pode simplesmente fazer uma média da sua cabeça") e exigiu que toda decisão seguisse o texto das NBC TA
4 – Papéis de trabalho	Redigiu os PTs EC e 200 a 600, cada um amarrado aos itens de requisito da norma (lidos do consolidado da disciplina); gerou as planilhas PT 320, PT 520 e PT 540 com fórmulas	Conferir cada PT contra a norma e os números contra as fontes (checklist da seção 3)
5 – Montagem	Gerou a matriz de cobertura (itens de requisito × PT), o PT 999 (conclusão sem opinião), o dossiê em PDF com referências cruzadas e o README	Criar o repositório no GitHub, subir os arquivos e enviar o link

2. Principais instruções (prompts) dadas pelo aluno

Transcrição resumida das instruções, em ordem cronológica:

1. "Antes de começarmos a executar qualquer coisa vamos montar um roteiro de cada passo que devemos fazer" (com o enunciado da P2 anexado).
2. "Pode começar a etapa 1!"
3. "Você criou o registro de fontes com os horários de acessos, sites e tudo mais? (...) Verificou se houve mudança de nome empresarial? (...) Você conferiu se o imobilizado é a conta de maior materialidade? Se for pode seguir pode executar toda a segunda parte."
4. Envio das notas da aula (Granola), com o pedido de comparar com o enunciado e o plano de ensino e tirar dicas novas.
5. "Coloquei o arquivo com a explicação do MUS na pasta (...) executa até o passo 3, depois disso vou conferir tudo."
6. "Como você definiu essa materialidade de 35 milhões? Qual foi sua conta e seus parâmetros? Usou a NBC TA 320 como base? Onde está documentado isso da depreciação? (...) mapeie todos os papéis de trabalho (...) e me diga quais são os mais simples e os mais complexos."
7. "Sim, adote a materialidade da NBC TA 320 e corrija a depreciação. (...) as NBC TAs são a sua principal fonte de como fazer esses papéis de trabalho, qualquer coisa que você for fazer busque na norma NBC TA qual a forma correta de fazer. (...) é imprescindível que siga o que está escrito na norma."

Técnicas de *prompt* usadas: norma como fonte primária (cada procedimento ancorado no item da NBC TA); contexto completo (enunciado, plano de ensino, normas e material de MUS na pasta); execução por etapas com pontos de conferência; exigência de rastreabilidade (fonte, página, hora); separação explícita entre real e simulado; instrução para não apresentar como realizado o que não foi realizado.

3. Checklist de conferência do aluno (preencher)

#	Conferência	Como conferir	OK?	Observação do aluno
1	A base tem pelo menos 500.000 linhas, cada uma um item distinto	`base_simulada/DICIONARIO_VARIAVEIS.md` (contagem) ou abrir a amostra de 2.000 linhas	☐	
2	O total da base bate com a NE 7.1 / CVM 1.02.03 (diferença só de arredondamento)	`planilhas/CONC_BASE_RECV3.xlsx`, aba `Conc_classe`	☐	
3	Os parâmetros do MUS estão de acordo com o Gramling (RD, FC, FEE, I, n)	`planilhas/TESTES_BASE_RECV3.xlsx`, aba `MUS_parametros`, comparada com a Ilustração 8.7	☐	
4	A avaliação do MUS (PB + IMP + IA = LSI) e a conclusão estão corretas	aba `MUS_avaliacao` (fórmulas editáveis)	☐	
5	Concorda com a materialidade da NBC TA 320 (MG R$ 31,5 mi = 1% da receita líquida, A5/A8; ME 65%, A13; trivial 5%, NBC TA 450 A2)	`planilhas/PT320_MATERIALIDADE_RECV3.xlsx` e PT 320; para mudar, alterar `PARAM` em `codigo/testes_auditoria_base.py` e reexecutar	☐	
6	Os testes foram executados antes da leitura do log de erros	`codigo/testes_auditoria_base.py`: o log só é lido na seção (4)	☐	
7	Os resultados são reproduzíveis	Rodar `python codigo/rodar_passo3.py` e conferir os totais em `METADADOS_GERACAO.json`	☐	
8	Todo arquivo simulado está identificado como SINTÉTICO	Coluna `natureza_dado` e cabeçalhos das planilhas	☐	
9	Os textos e conclusões foram revisados e reescritos com as palavras do aluno (o professor verifica similaridade)	Revisão dos PTs	☐	
10	Cada PT cita os itens de requisito da norma e a matriz mostra 100% de cobertura	`matriz_cobertura/MATRIZ_COBERTURA_NORMAS.xlsx`, abas `Matriz_por_norma` e `Itens_requisitos`	☐	

#	Conferência	Como conferir	OK?	Observação do aluno
11	Os números dos PTs batem com as fontes (amostra: PT 540 provisão para abandono R$ 145.192; PT 520 royalties R$ 198.434; PT 600 SPE Tiêta R$ 879.674)	Páginas do F01 indicadas em cada PT	☐	
12	Nenhum PT apresenta confirmação, entrevista ou inspeção como realizada, nem simula revisão de terceiros	Busca por "[REALIZADO]" nos PTs; campo "Revisão" em branco	☐	
13	O PT 999 não emite opinião	Ler a seção 3 do PT 999	☐	

4. Limites do uso de IA neste trabalho

1. A IA não contatou a empresa, os auditores ou terceiros, nem enviou solicitações reais (confirmações ou e-mails).
2. Nenhum procedimento que dependesse de acesso interno foi apresentado como realizado. Esses procedimentos aparecem como "planejado por falta de acesso".
3. A IA não emite opinião de auditoria. O trabalho é didático e **não** constitui opinião profissional independente.
4. Os números extraídos das fontes públicas foram conferidos por recálculo (Python e fórmulas do Excel). O aluno deve revisar por amostragem as páginas citadas no registro de fontes.